

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA**

**UNESP - Campus de Bauru/SP**

**FACULDADE DE ENGENHARIA**

**Departamento de Engenharia Civil**

**Curso: Arquitetura e Urbanismo**

**Disciplina: 6033 - SISTEMAS ESTRUTURAIS I**

**Notas de Aula**

# **VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO**

**Prof. Dr. PAULO SÉRGIO DOS SANTOS BASTOS**

(pbastos@feb.unesp.br)

Bauru/SP

Maio/2005

# SUMÁRIO

|                                                                                     | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Parte I – FLEXÃO NORMAL SIMPLES – VIGAS</b> .....                                | 1    |
| I-1. INTRODUÇÃO .....                                                               | 1    |
| I-2. DEFINIÇÃO DE VIGA .....                                                        | 1    |
| I-3. ALTURA E LARGURA DAS VIGAS .....                                               | 1    |
| I-4. INSTABILIDADE LATERAL DE VIGAS .....                                           | 2    |
| I-5 CARGAS VERTICAIS NAS VIGAS .....                                                | 3    |
| I-5.1 Peso Próprio .....                                                            | 3    |
| I-5.2 Paredes .....                                                                 | 3    |
| I-5.3 Lajes .....                                                                   | 3    |
| I-5.4 Outras Vigas .....                                                            | 3    |
| I-6. COMPORTAMENTO RESISTENTE DE VIGAS SUBMETIDAS À FLEXÃO E À FORÇA CORTANTE ..... | 4    |
| I-7. DOMÍNIOS DE DEFORMAÇÃO .....                                                   | 7    |
| I-7.1 Domínio 2 .....                                                               | 8    |
| I-7.2 Domínio 3 .....                                                               | 8    |
| I-7.3 Domínio 4 .....                                                               | 9    |
| I-8. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA SIMPLES .....                                    | 10   |
| I-8.1 Equações de Equilíbrio .....                                                  | 10   |
| I-8.2 Cálculo Mediante Coeficientes Tipo K .....                                    | 13   |
| I-8.3 Exemplos Numéricos .....                                                      | 13   |
| I-9. ESFORÇO CORTANTE NAS VIGAS .....                                               | 20   |
| I-10. EXEMPLO DE DETALHAMENTO DE UMA VIGA CONTÍNUA .....                            | 24   |
| I-10.1 Estimativa da Altura da Viga .....                                           | 24   |
| I-10.2 Cargas na Laje e na Viga .....                                               | 24   |
| <b>Parte II – LAJES DE CONCRETO</b> .....                                           | 28   |
| II-1. INTRODUÇÃO .....                                                              | 28   |
| II-2. DEFINIÇÃO .....                                                               | 28   |
| II-3. LAJES MACIÇAS DE CONCRETO .....                                               | 28   |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| II-4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DIREÇÃO .....                      | 29 |
| II-5. VINCULAÇÃO NAS BORDAS .....                               | 30 |
| II-6. AÇÕES A CONSIDERAR .....                                  | 31 |
| II-7. ESPESSURA MÍNIMA .....                                    | 32 |
| II-8. ESTIMATIVA DA ALTURA DA LAJE .....                        | 32 |
| II-9. MOMENTOS FLETORES SOLICITANTES .....                      | 33 |
| II-9.1 Laje Armada em Uma Direção .....                         | 33 |
| II-9.2 Laje Armada em Duas Direções .....                       | 35 |
| II-10. EXEMPLO DE DETALHAMENTO DE LAJES MACIÇAS DE UM PAVIMENTO | 36 |
| II-11. LAJES NERVURADAS .....                                   | 38 |
| II-12. LAJES PRÉ-FABRICADAS .....                               | 42 |
| II-12.1 DEFINIÇÕES .....                                        | 42 |
| II-12.2 LAJE TRELIÇA .....                                      | 44 |
| II-12.2.1 Nervura Transversal .....                             | 46 |
| II-12.2.2 Armadura Complementar .....                           | 47 |
| II-12.2.3 Armadura de Distribuição .....                        | 47 |
| II-12.2.4 Escolha da Laje .....                                 | 48 |
| II-12.2.5 Exemplos .....                                        | 48 |
| II-12.3 LAJE PRÉ-FABRICADA CONVENCIONAL .....                   | 50 |
| II-12.3.1 Detalhes Construtivos .....                           | 51 |
| II-12.3.2 Paredes Sobre Laje .....                              | 54 |
| II-12.3.3 Concretagem .....                                     | 55 |
| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                | 57 |
| BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR .....                                 | 57 |
| TABELAS ANEXAS .....                                            | 58 |

# Parte I - FLEXÃO NORMAL SIMPLES - VIGAS

## I-1. INTRODUÇÃO

A flexão simples é definida como a flexão sem força normal. Quando a flexão ocorre acompanhada de força normal tem-se a flexão composta.

Solicitações normais são aquelas cujos esforços solicitantes produzem tensões normais (perpendiculares) às seções transversais dos elementos estruturais. Os esforços que provocam tensões normais são o momento fletor (M) e a força normal (N).

Nas estruturas de concreto armado são três os elementos estruturais mais importantes: as lajes, as vigas e os pilares. E dois desses elementos, as lajes e as vigas, são submetidos à flexão normal simples, embora possam também, eventualmente, estarem submetidos à flexão composta. Por isso, o dimensionamento de seções retangulares e seções T sob flexão normal simples é a atividade diária mais comum aos projetistas de estruturas de concreto armado (SANTOS, 1983). De modo que o estudo da flexão simples é muito importante.

O estudo da flexão normal simples tem como objetivo proporcionar ao aluno o correto entendimento dos mecanismos resistentes proporcionados pelo concreto sob compressão e pelo aço sob tração, em seções retangulares e T.

O equacionamento para a resolução dos problemas da flexão simples é deduzido em função de duas equações de equilíbrio da estática, e que proporciona as aqui chamadas “equações teóricas”, que podem ser facilmente implementadas para uso em programas computacionais. Também é apresentado o equacionamento com base em coeficientes tabelados tipo K, largamente utilizado no Brasil.

## I-2. DEFINIÇÃO DE VIGA

São elementos lineares em que a flexão é preponderante (NBR 6118/03, item 14.4.1.1). Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos três vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominada barras.

## I-3. ALTURA E LARGURA DAS VIGAS

De modo geral, a preferência dos engenheiros e arquitetos é de que as vigas fiquem embutidas nas paredes de vedação, de tal forma que não possam ser percebidas visualmente. Para que isso ocorra, a largura das vigas deve ser escolhida em função da espessura final da parede, a qual depende basicamente das dimensões e da posição de assentamento das unidades de alvenaria (tijolo maciço, bloco furado, etc.). Deve também ser considerada a espessura da argamassa de revestimento (reboco), nos dois lados da parede. O revestimento de argamassa no interior do Estado de São Paulo tem usualmente a espessura de 1,5 cm a 2,0 cm.

Existe no comércio uma infinidade de unidades de alvenaria, com as dimensões as mais variadas, tanto para os blocos de seis como para os de oito furos, como também para os tijolos maciços. Antes de se definir a largura da viga é necessário, portanto, definir o tipo e as dimensões da unidade de alvenaria, levando-se em consideração a posição em que a unidade será assentada.

No caso de construções de pequeno porte, como casas, sobrados, barracões, etc., onde é usual se construir primeiramente as paredes de alvenaria, para em seguida serem construídos os pilares, as vigas e as lajes, é interessante escolher a largura das vigas igual à largura da parede sem os revestimentos, ou seja, igual à dimensão da unidade que resulta na largura da parede.

A altura das vigas depende de diversos fatores, sendo os mais importantes o vão, o carregamento e a resistência do concreto. A altura deve ser suficiente para proporcionar resistência mecânica e baixa deformabilidade (flecha). Considerando por exemplo o esquema de

uma viga como mostrado na Figura 1, para concretos do tipo C20 e C25, uma indicação prática para a estimativa da altura das vigas de concreto armado é dividir o vão efetivo por doze, isto é:

$$h_1 = \frac{\ell_{ef,1}}{12} \quad \text{e} \quad h_2 = \frac{\ell_{ef,2}}{12} \quad (\text{Eq. 1})$$

Na estimativa da altura de vigas com concretos de resistência superior devem ser considerados valores maiores que doze na Eq. 1.

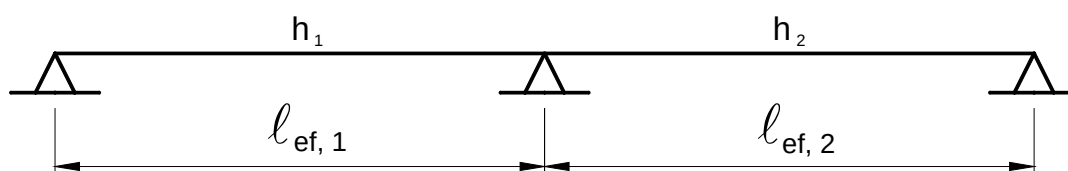


Figura 1 – Valores práticos para estimativa da altura das vigas.

A altura das vigas deve ser preferencialmente modulada de 5 em 5 cm, ou de 10 em 10 cm. A altura mínima indicada é de 25 cm. Vigas contínuas devem ter a altura dos vãos obedecendo uma certa padronização, a fim de evitar várias alturas diferentes.

#### I-4. INSTABILIDADE LATERAL DE VIGAS

A segurança à instabilidade lateral de vigas (item 15.10) deve ser garantida por meio de procedimentos apropriados. Como procedimento aproximado pode-se adotar, para vigas de concreto, com armaduras passivas ou ativas, sujeitas à flambagem lateral, as seguintes condições:

$$b \geq \ell_0/50 \quad (\text{Eq. 2})$$

$$b \geq \beta_{fl} h \quad (\text{Eq. 3})$$

onde:  $b$  = largura da zona comprimida;

$h$  = altura total da viga;

$\ell_0$  = comprimento do flange comprimido, medido entre suportes que garantam o contraventamento lateral;

$\beta_{fl}$  = coeficiente que depende da forma da viga, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores de  $\beta_{fl}$ .

| Tipologia da viga | Valores de $\beta_{fl}$ |
|-------------------|-------------------------|
|                   | 0,40                    |
|                   | 0,20                    |

Onde o hachurado indica zona comprimida.

## I-5. CARGAS VERTICAIS NAS VIGAS

Normalmente, as cargas (ações) atuantes nas vigas são provenientes de paredes, de lajes, de outras vigas, de pilares e, sempre o peso próprio da viga.

As cargas nas vigas devem ser analisadas e calculadas em cada vão da viga, trecho por trecho do vão se este conter trechos de carga diferentes.

Nos próximos itens são detalhados esses tipos de cargas verticais nas vigas.

### I-5.1 Peso Próprio

O peso próprio de vigas com seção transversal constante é uma carga considerada uniformemente distribuída ao longo do comprimento da viga, e deve sempre ser obrigatoriamente considerado. O seu valor é:

$$g_{pp} = b_w h \gamma_{conc} \quad (\text{kN/m}) \quad (\text{Eq. 4})$$

com:  $\gamma_{conc} = 25 \text{ kN/m}^3$

$b_w$  = largura da seção (m);

$h$  = altura da seção (m).

### I-5.2 Paredes

Geralmente as paredes têm espessura e altura constantes, quanto então a carga da parede pode ser considerada uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento. Seu valor é:

$$g_{par} = e h \gamma_{alv} \quad (\text{kN/m}) \quad (\text{Eq. 5})$$

com:  $\gamma_{alv}$  = peso específico da parede ( $\text{kN/m}^3$ );

$e$  = espessura final da parede (m);

$h$  = altura da parede (m).

De acordo com a NBR 6120/80, o peso específico é de  $18 \text{ kN/m}^3$  para o tijolo maciço e  $13 \text{ kN/m}^3$  para o bloco cerâmico furado.

Aberturas de portas geralmente não são consideradas como trechos de carga. No caso de vitrôs, janelas e outros tipos de esquadrias, devem ser verificados os valores de carga por metro quadrado a serem considerados. Para janelas com vidros podem ser consideradas as cargas de  $0,5$  a  $1,0 \text{ kN/m}^2$ .

### I-5.3 Lajes

As reações das lajes sobre as vigas de apoio devem ser conhecidas. Importante é verificar se uma ou duas lajes descarregam a sua carga sobre a viga. As reações das lajes nas vigas de borda serão estudadas posteriormente nesta disciplina.

### I-5.4 Outras Vigas

Quando é possível definir claramente qual viga serve de apoio e qual viga está apoiada em outra, a carga concentrada na viga que serve de apoio é igual a reação de apoio daquela que está apoiada.

Em determinados pavimentos, a escolha de qual viga apóia-se sobre qual fica muito difícil. A escolha errada pode se tornar perigosa. Para contornar este problema, pode-se calcular os

esforços e deslocamentos de todas as vigas por meio de uma grelha, com o auxílio de um programa de computador. Desse modo, os resultados são excelentes e muito próximos aos reais.

## I-6. COMPORTAMENTO RESISTENTE DE VIGAS SUBMETIDAS À FLEXÃO E À FORÇA CORTANTE

Considere uma viga de concreto armado biapoiada (Figura 2), submetida a duas forças concentradas  $P$  crescentes e de igual intensidade. A armadura é composta por armadura longitudinal, resistente às tensões de tração provenientes da flexão, e armadura transversal, dimensionada para resistir aos esforços cortantes, composta por estribos verticais no lado esquerdo da viga e estribos e barras dobradas no lado direito da viga.

A Figura 3a mostra as trajetórias das tensões principais de tração e de compressão da viga ainda no estágio I. Observe que no trecho de flexão pura as trajetórias das tensões de compressão e de tração são paralelas ao eixo longitudinal da viga. Nos demais trechos as trajetórias das tensões são inclinadas devido à influência dos esforços cortantes.

Enquanto a resistência à tração do concreto é superior às tensões principais de tração, não surgem fissuras na viga. As primeiras fissuras de flexão só surgem na região de máximos momentos fletores, no instante que as tensões de tração atuantes igualam e superam a resistência do concreto à tração na flexão (Figura 3b). Para este nível de carregamento a viga apresenta trechos fissurados, no estágio II, e trechos não fissurados, no estágio I. Note que a direção ou inclinação das fissuras é aproximadamente perpendicular à direção das tensões principais de tração, ou seja, a inclinação das fissuras depende da inclinação das tensões principais de tração. Por esta razão, na região de flexão pura, as fissuras são verticais.

A Figura 3c mostra os diagramas de deformações e de tensões nas seções **a** e **b** da viga, nos estádios I e II, respectivamente. No estágio I a máxima tensão de compressão ( $\sigma_c$ ) ainda pode ser avaliada de acordo com a lei de Hooke, o mesmo não valendo para o estágio II.

Com o carregamento num patamar superior começam a surgir fissuras inclinadas nas proximidades dos apoios, por influência das forças cortantes atuando em conjunto com os momentos fletores. Essas fissuras inclinadas são chamadas de fissuras de cisalhamento (Figura 3d), que não é um termo adequado porque tensões de cisalhamento não ocorrem por ação exclusiva de força cortante. Sugerimos fissura de “flexão com cortante”. Com carga elevada, a viga, em quase toda a sua extensão, apresenta-se no estágio II. Apenas nas proximidades dos apoios a viga permanece no estágio I.

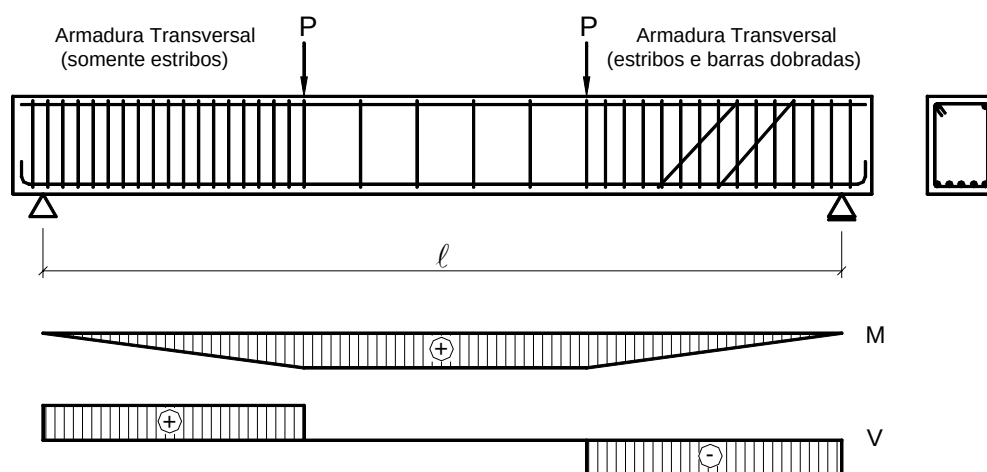


Figura 2 – Viga biapoiada e diagramas de esforços solicitantes.  
(LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

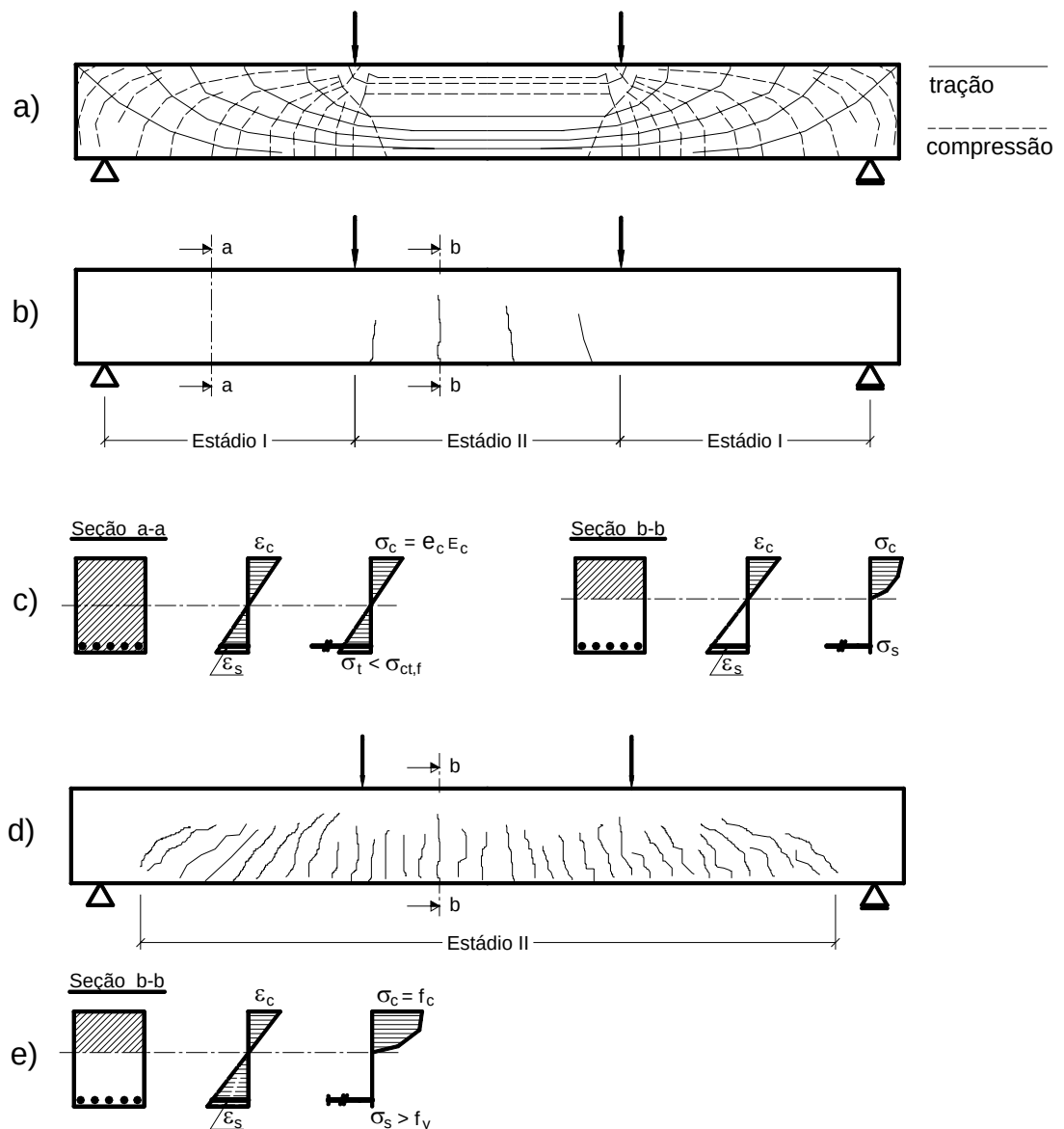


Figura 3 - Comportamento resistente de uma viga biapoiada.  
(LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

No caso de uma viga biapoiada sob carregamento uniformemente distribuído, no estágio I, as tensões principais na altura da linha neutra (a meia altura da viga) apresentam inclinação de  $45^\circ$  (ou  $135^\circ$ ) em relação ao eixo longitudinal da viga, como mostrado na Figura 4. Observe que nas regiões próximas aos apoios as trajetórias das tensões principais inclinam-se por influência das forças cortantes, mantendo, no entanto, a perpendicularidade entre as trajetórias.



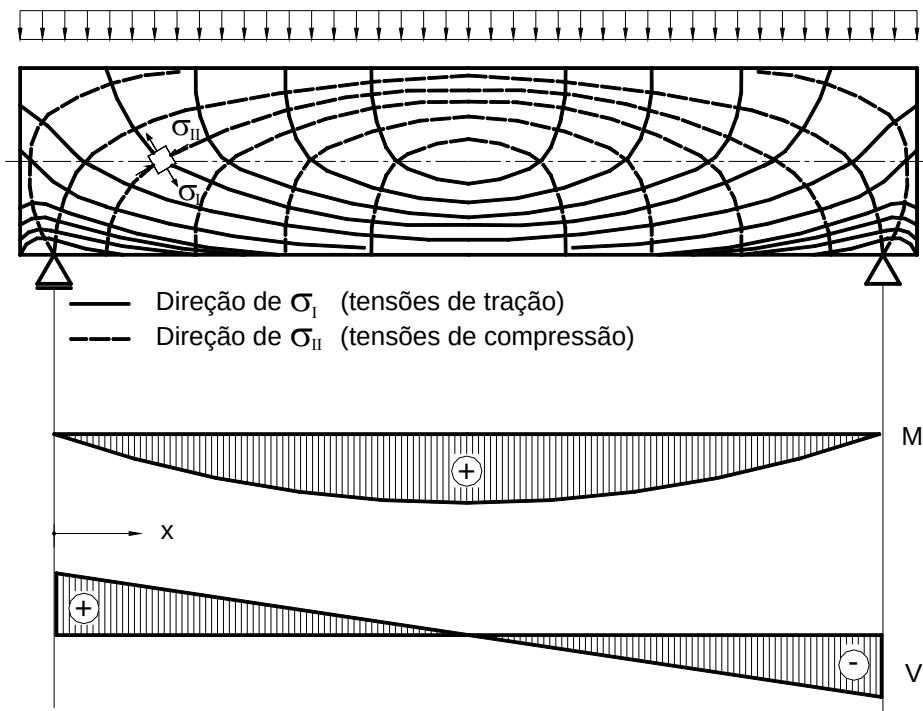


Figura 4 - Trajetória das tensões principais de uma viga biapoiada no estágio I sob carregamento uniformemente distribuído (LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

O carregamento induz o surgimento de diferentes estados de tensão nos infinitos pontos que compõem a viga, e que podem ser representados por um conjunto de diferentes componentes, em função da orientação do sistema de eixos considerados. Como exemplo, a Figura 5 mostra a representação dos estados de tensão em dois pontos da viga, conforme os eixos coordenados x-y e os eixos principais. O estado de tensão segundo os eixos x-y define as tensões normais  $\sigma_x$ , as tensões  $\sigma_y$  e as tensões de cisalhamento  $\tau_{xy}$  e  $\tau_{yx}$ . O estado de tensão segundo os eixos principais definem as tensões principais de tração  $\sigma_I$  e de compressão  $\sigma_{II}$ .

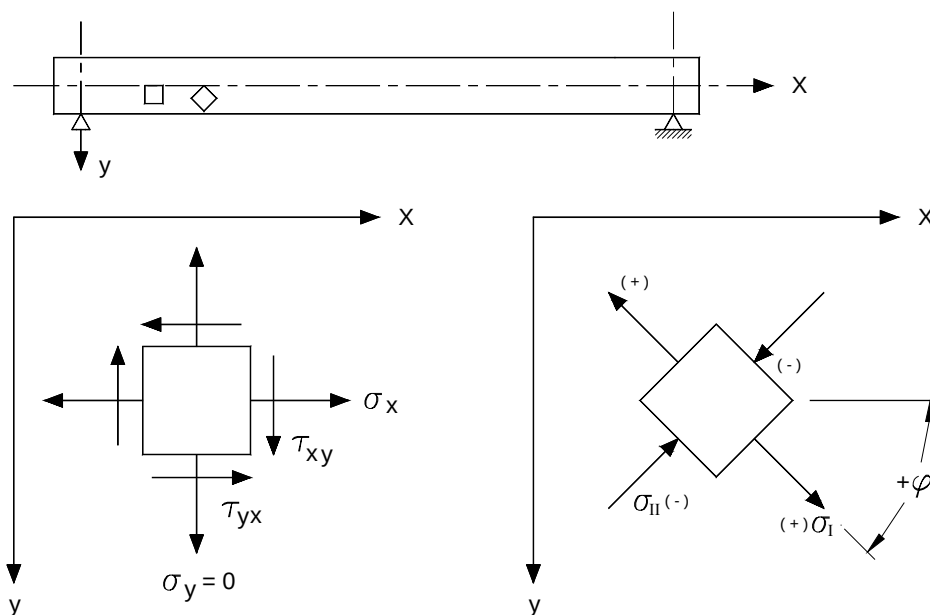


Figura 5 – Componentes de tensão segundo os estados de tensão relativos aos eixos principais e aos eixos nas direções x e y (LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

## I-7. DOMÍNIOS DE DEFORMAÇÕES

Os domínios são representações das deformações que ocorrem na seção transversal dos elementos estruturais. As deformações são de alongamento e de encurtamento, oriundas de tensões de tração e compressão, respectivamente.

Segundo a NBR 6118/03 (item 17.2.2), o estado limite último (ELU) de elementos lineares sujeitos a solicitações normais é caracterizado quando a distribuição das deformações na seção transversal pertencer a um dos domínios definidos na Figura 6.

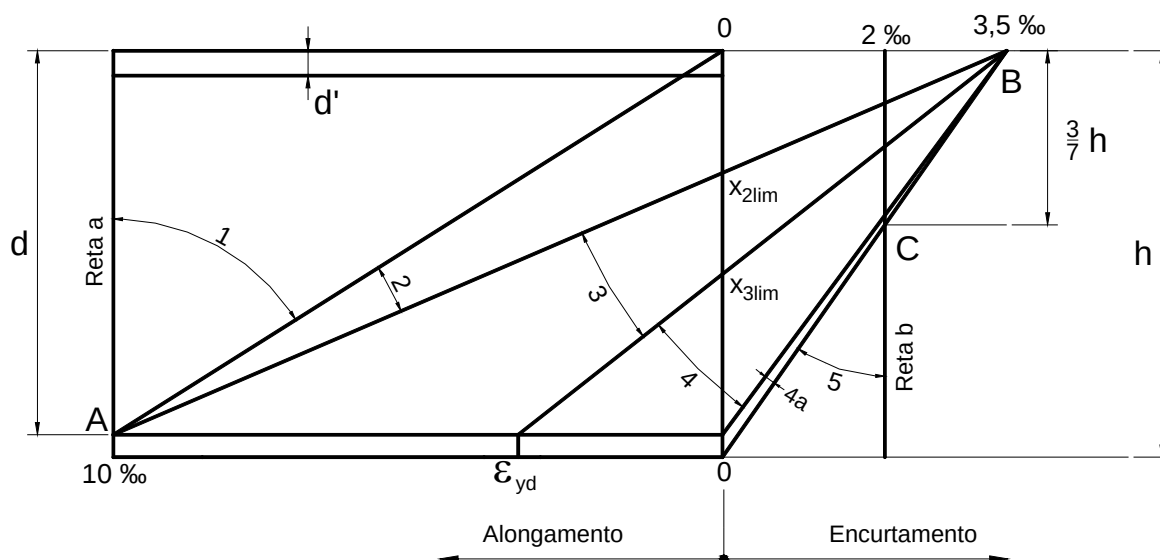


Figura 6 – Diagrama dos domínios de deformações possíveis.

A ruptura convencional pode ocorrer por deformação plástica excessiva da armadura (reta a e domínios 1 e 2) ou por encurtamento excessivo do concreto (domínios 3, 4, 4a, 5 e reta b).

O desenho mostrado na Figura 6 representa vários diagramas de deformação de casos de solicitação diferentes, com as deformações limites de 3,5 ‰ para o máximo encurtamento do concreto comprimido e 10 ‰ para o máximo alongamento na armadura tracionada. Os valores de 3,5 ‰ e 10 ‰ são valores últimos, de onde se diz que todos os diagramas de deformação correspondem ao estado limite último considerado. As linhas inclinadas dos diagramas de deformações são retas, pois se admite a hipótese básica das seções transversais permanecerem planas até a ruptura.

A capacidade resistente da peça é admitida esgotada quando se atinge o alongamento máximo convencional de 10 ‰ na armadura tracionada ou mais tracionada, ou, de outro modo, correspondente a uma fissura com abertura de 1 mm para cada 10 cm de comprimento da peça.

Os diagramas valem para todos os elementos estruturais que estiverem sob solicitações normais, como a tração e a compressão uniformes e as flexões simples e compostas. Solicitação normal é definida como os esforços solicitantes que produzem tensões normais nas seções transversais das peças. Os esforços podem ser o momento fletor e a força normal.

O desenho dos diagramas de domínios pode ser visto como uma peça sendo visualizada em vista ou elevação, constituída com duas armaduras longitudinais próximas às faces superior e inferior da peça.

A posição da linha neutra é dada pelo valor de  $x$ , contado a partir da fibra mais comprimida ou menos tracionada da peça. No caso específico da Figura 6,  $x$  é contado a partir da face superior. Em função dos vários domínios possíveis, a linha neutra estará compreendida no

intervalo entre  $-\infty$  (lado superior do diagrama no desenho da Figura 6) e  $+\infty$  (lado inferior do diagrama). Quando  $0 \leq x \leq h$ , a linha neutra estará passando dentro da seção transversal.

São descritas a seguir as características dos domínios de deformação 2, 3 e 4.

### I-7.1 DOMÍNIO 2

No domínio 2 ocorrem os casos de solicitação de flexão simples, tração excêntrica com grande excentricidade e compressão excêntrica com grande excentricidade. A seção transversal tem parte tracionada e parte comprimida (Figura 7). O domínio 2 é caracterizado pela deformação de alongamento fixada em 10 ‰ na armadura tracionada. Em função da posição da linha neutra, que pode variar de zero a  $x_{2lim}$  ( $0 \leq x \leq x_{2lim}$ ), a deformação de encurtamento na borda mais comprimida varia de zero até 3,5 ‰. Quando a linha neutra passar por  $x_{2lim}$ , ou seja,  $x = x_{2lim}$ , as deformações na armadura tracionada e no concreto da borda comprimida serão os valores últimos, 10 ‰ e 3,5 ‰, respectivamente.

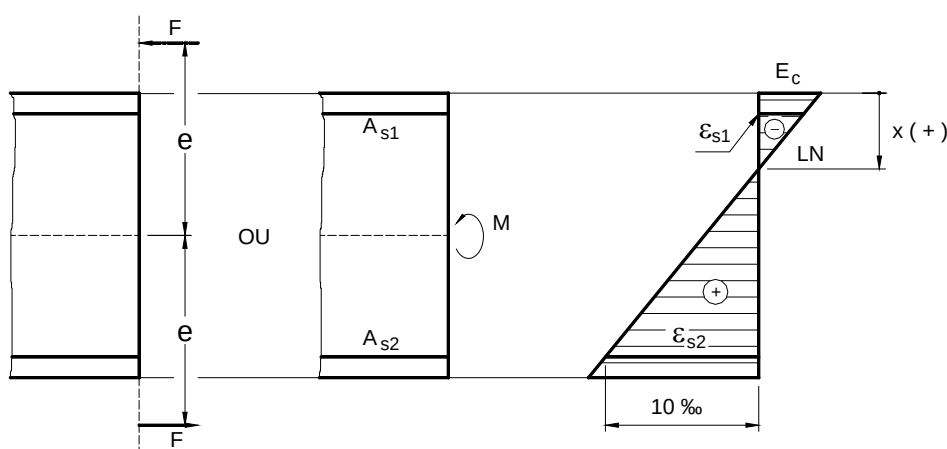


Figura 7 – Casos de solicitação e diagrama genérico de deformações do domínio 2.

No domínio 2 diz-se que a armadura tracionada ( $A_{s2}$ ) é aproveitada ao máximo, com  $\varepsilon_{sd} = 10 \text{ ‰}$ , mas o concreto comprimido não, com  $\varepsilon_{cd} \leq 3,5 \text{ ‰}$ .

O domínio 2 é subdividido em 2a e 2b em função da deformação máxima de encurtamento no concreto comprimido. No domínio 2a considera-se a deformação variando de zero a 2 ‰ e no domínio 2b de 2 ‰ a 3,5 ‰.

### I-7.2 DOMÍNIO 3

Os casos de solicitação são os mesmos do domínio 2, ou seja, flexão simples, tração excêntrica com grande excentricidade e compressão excêntrica com grande excentricidade. A seção transversal tem parte tracionada e parte comprimida (Figura 8). O domínio 3 é caracterizado pela deformação de encurtamento máxima fixada em 3,5 ‰ no concreto da borda comprimida. A deformação de alongamento na armadura tracionada varia da deformação de início de escoamento do aço ( $\varepsilon_{yd}$ ) até o valor máximo de 10 ‰, o que implica que a tensão na armadura é a máxima permitida,  $f_{yd}$ .

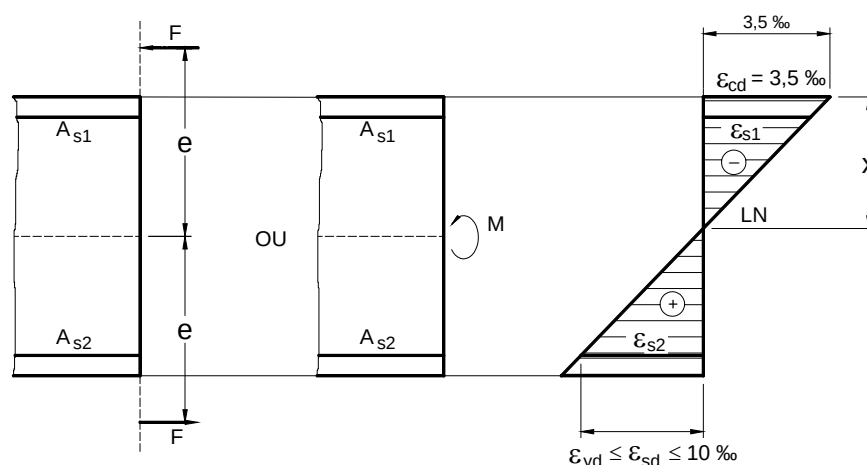


Figura 8 – Casos de solicitação e diagrama genérico de deformações do domínio 3.

A posição da linha neutra pode variar, desde o valor  $x_{2lim}$  até  $x_{3lim}$  ( $x_{2lim} \leq x \leq x_{3lim}$ ), que delimita os domínios 3 e 4. A deformação de encurtamento na armadura comprimida é menor mas próxima a 3,5 ‰, por estar próxima à borda comprimida, onde a deformação é 3,5 ‰.

Na situação última a ruptura do concreto comprimido ocorre simultaneamente com o escoamento da armadura tracionada.

### I-7.3 DOMÍNIO 4

Os casos de solicitação do domínio 4 são a flexão simples e a flexão composta (flexo-compressão ou compressão excêntrica com grande excentricidade). A seção transversal tem parte tracionada e parte comprimida (Figura 9). O domínio 4 é caracterizado pela deformação de encurtamento máxima fixada em 3,5 ‰ no concreto da borda comprimida. A deformação de alongamento na armadura tracionada varia de zero até a deformação de início de escoamento do aço ( $\epsilon_{yd}$ ), o que implica que a tensão na armadura é menor que a máxima permitida,  $f_{yd}$ . A posição da linha neutra pode variar de  $x_{3lim}$  até a altura útil  $d$  ( $x_{3lim} \leq x \leq d$ ).

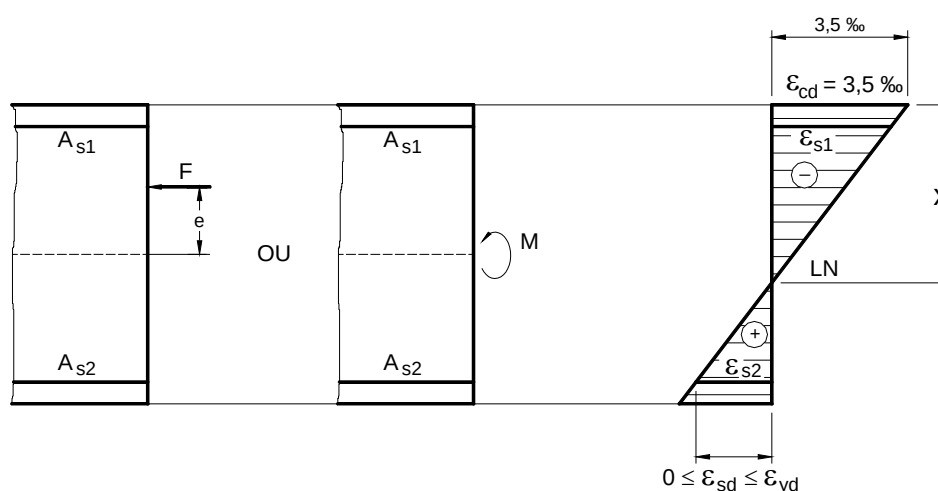


Figura 9 – Casos de solicitação e diagrama genérico de deformações do domínio 4.

## I-8. SEÇÃO RETANGULAR COM ARMADURA SIMPLES

Embora a seção transversal das vigas possa ter qualquer forma, na maioria dos casos da prática a seção adotada é a retangular ou aquela com forma de T.

Em estruturas compostas por vigas e lajes maciças, a seção T ocorre quando se pode contar com a contribuição das lajes para a resistência às tensões de compressão da flexão. Porém, no caso de lajes tipo nervurada ou pré-fabricada, com altura da capa de 4 cm, a contribuição da capa é pequena e comumente desprezada, obrigando a se considerar no cálculo apenas a seção retangular.

Define-se por viga com armadura simples a seção que contém apenas a armadura tracionada, e considera-se que a área de concreto comprimido é suficiente para resistir às tensões de compressão, sem a necessidade de se acrescentar armadura na região comprimida.

### I-8.1 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO

A formulação dos esforços internos resistentes da seção é feita com base nas equações de equilíbrio das forças normais e dos momentos fletores:

$$\begin{aligned} - \sum N &= 0 \\ - \sum M &= 0 \end{aligned} \quad (\text{Eq. 6})$$

A Figura 10 mostra a seção retangular de uma viga solicitada por momento fletor positivo, com largura  $b_w$  e altura  $h$ , armadura  $A_s$  e área  $A'_c$  de concreto comprimido delimitada pela linha neutra. A linha neutra é demarcada pela distância  $x$ , contada a partir da fibra mais comprimida da seção.

O diagrama de deformações ao longo da altura da seção, com as deformações notáveis  $\epsilon_{cd}$  (máximo encurtamento do concreto comprimido) e  $\epsilon_{sd}$  (alongamento na armadura tracionada) e o diagrama retangular simplificado de distribuição de tensões de compressão, com altura  $y = 0,8x$ , e as respectivas resultantes de tensão ( $R_{cc}$  e  $R_{st}$ ) também estão mostrados na Figura 10.

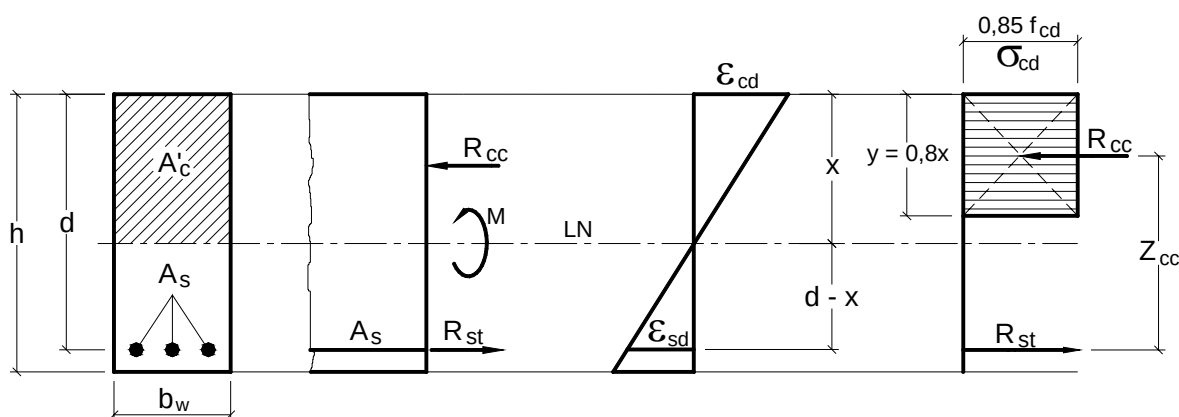


Figura 10 – Distribuição de tensões e deformações em viga de seção retangular com armadura simples.

Para ilustrar melhor a forma de distribuição das tensões de compressão na seção, a Figura 11 mostra a seção transversal em perspectiva, com os diagramas parábola-retângulo e retangular simplificado. O equacionamento apresentado a seguir será feito segundo o diagrama retangular simplificado, que conduz a equações mais simples e com resultados muito próximos aqueles obtidos com o diagrama parábola-retângulo.

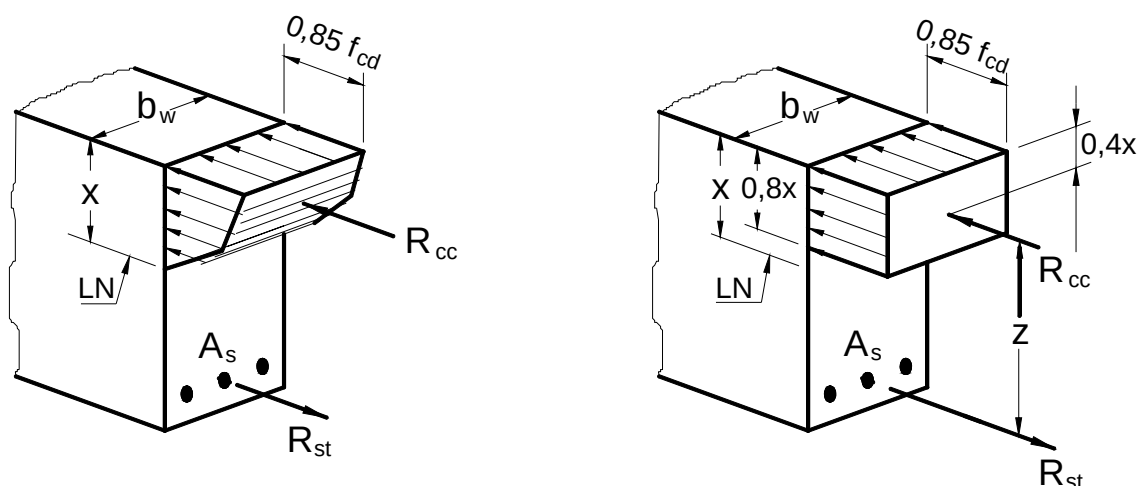


Figura 11 – Distribuição de tensões de compressão segundo os diagramas parábola-retângulo e retangular simplificado.

### a) Equilíbrio de Forças Normais

Considerando que na flexão simples não ocorrem forças normais solicitantes, e que a força resultante das tensões de compressão no concreto deve estar em equilíbrio com a força resultante das tensões de tração na armadura  $A_s$ , como indicadas na Figura 6, pode-se escrever:

$$R_{cc} = R_{st} \quad (\text{Eq. 7})$$

Tomando da Resistência dos Materiais que  $\sigma = \frac{R}{A}$ , a força resultante das tensões de compressão no concreto pode ser escrita como:

$$R_{cc} = \sigma_{cd} A'_c = 0,85 f_{cd} 0,8 x b_w = 0,68 b_w x f_{cd} \quad (\text{Eq. 8})$$

e a força resultante das tensões de tração na armadura tracionada:

$$R_{st} = \sigma_{sd} A_s \quad (\text{Eq. 9})$$

### b) Equilíbrio de Momentos Fletores

Considerando o equilíbrio de momentos fletores na seção, o momento fletor solicitante deve ser equilibrado por um momento fletor resistente, proporcionado pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada. Assumindo valores de cálculo, por simplicidade de notação ambos os momentos fletores devem ser iguais ao momento fletor de cálculo  $M_d$ , tal que:

$$M_{solic} = M_{resist} = M_d$$

As forças resistentes internas, proporcionadas pelo concreto comprimido e pela armadura tracionada, formam um binário oposto ao momento fletor solicitante, podendo ser escrito:

$$M_d = R_{cc} \cdot z_{cc} \quad (\text{Eq. 10})$$

$$M_d = R_{st} \cdot z_{cc} \quad (\text{Eq. 11})$$

onde:  $R_{cc} \cdot z_{cc}$  = momento interno resistente, proporcionado pelo concreto comprimido;  
 $R_{st} \cdot z_{cc}$  = o momento interno resistente, proporcionado pela armadura tracionada.

Com  $z_{cc} = d - 0,4x$  e aplicando a Eq. 8 na Eq. 10 fica:

$$M_d = 0,85f_{cd} \cdot 0,8 \times b_w (d - 0,4x)$$

$$M_d = 0,68b_w \times f_{cd} (d - 0,4x) \quad (\text{Eq. 12})$$

que é definido como o momento interno resistente proporcionado pelo concreto comprimido. O valor de  $M_d$  deve ser considerado em valor absoluto.

Substituindo a Eq. 9 na Eq. 11 define-se o momento interno resistente proporcionado pela armadura tracionada:

$$M_d = \sigma_{sd} A_s (d - 0,4x) \quad (\text{Eq. 13})$$

Isolando a área de armadura tracionada:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd} (d - 0,4x)} \quad (\text{Eq. 14})$$

As Eq. 12 e 14 proporcionam o dimensionamento das seções retangulares com armadura simples. Nota-se que são sete as variáveis contidas nas duas equações, o que leva, portanto, na necessidade de se adotarem valores para cinco das sete variáveis. Na prática, de modo geral, fixam-se os materiais (concreto e aço), a seção transversal, o momento fletor solicitante geralmente é conhecido, ficando como incógnitas a posição da linha neutra ( $x$ ) e a área de armadura ( $A_s$ ).

Com a Eq. 12 determina-se a posição  $x$  para a linha neutra, o que permite definir qual o domínio em que a viga se encontra (2, 3 ou 4). Nos domínios 2 ou 3 a tensão na armadura tracionada ( $\sigma_{sd}$ ) é igual à máxima tensão possível, isto é,  $f_{yd}$ . Definidos  $x$  e  $\sigma_{sd}$  calcula-se a área de armadura tracionada ( $A_s$ ) com a Eq. 14.

Se resultar o domínio 4, a seção deverá ser dimensionada com armadura dupla. Define-se seção com armadura dupla a seção que, além da armadura tracionada, contém também armadura longitudinal resistente na região comprimida.

A flexão simples ocorre nos domínios 2, 3 ou 4. Com o intuito de melhorar a ductilidade das estruturas nas regiões de apoio das vigas ou de ligações com outros elementos estruturais, a NBR 6118/03 (item 14.6.4.3) impõe que a posição da linha neutra obedeça aos seguintes limites:

- a)  $\beta_x = x/d \leq 0,50$  para concretos C35 ou de menor resistência ( $f_{ck} \leq 35$  MPa); ou  
 b)  $\beta_x = x/d \leq 0,40$  para concretos superiores ao C35 ( $f_{ck} > 35$  MPa). (Eq. 15)

Com esses limites a norma quer aumentar a capacidade de rotação das vigas nas regiões de apoio ou de ligação com outros elementos, ou seja, quer aumentar a ductilidade, que é a capacidade do elemento ou material deformar-se mais até a ruptura. No entanto, nas seções ao longo dos vãos das vigas, não ocorrendo ligação com outros elementos, não será necessário limitar a posição da linha neutra aos valores da Eq. 15.

### I-8.2 CÁLCULO MEDIANTE COEFICIENTES TIPO K

Com o intuito de facilitar o cálculo manual, há muitos anos vem se ensinando no Brasil a utilização de tabelas com variáveis do tipo K. Para diferentes posições da linha neutra, expressa pela relação  $\beta_x = x/d$ , são tabelados coeficientes  $K_c$  e  $K_s$ , relativos à resistência do concreto e à tensão na armadura tracionada. Os coeficientes  $K_c$  e  $K_s$  encontram-se apresentados na Tabela A-1 anexa para o aço CA-50.

Considerando a Eq. 12,  $M_d = 0,68b_w \times f_{cd} (d - 0,4x)$ , substituindo  $x$  por  $\beta_x \cdot d$  encontram-se:

$$M_d = 0,68b_w \beta_x d f_{cd} (d - 0,4\beta_x d)$$

$$M_d = 0,68 b_w \beta_x d^2 f_{cd} (1 - 0,4\beta_x)$$

Introduzindo o coeficiente  $K_c$ :

$$M_d = \frac{b_w d^2}{K_c}$$

$$\text{com } \frac{1}{K_c} = 0,68\beta_x f_{cd} (1 - 0,4\beta_x) \quad (\text{Eq. 16})$$

Isolando o coeficiente  $K_c$  tem-se:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \quad (\text{Eq. 17})$$

O coeficiente  $K_c$  está apresentado na Tabela A-1 anexa. Observe na Eq. 16 que  $K_c$  depende da resistência do concreto à compressão ( $f_{cd}$ ) e da posição da linha neutra, expressa pela variável  $\beta_x$ .

O coeficiente tabelado  $K_s$  é definido substituindo-se  $x$  por  $\beta_x \cdot d$  na Eq. 14:

$$A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(d - 0,4x)} \Rightarrow A_s = \frac{M_d}{\sigma_{sd}(1 - 0,4\beta_x)d}$$

$$\text{com } K_s = \frac{1}{\sigma_{sd}(1 - 0,4\beta_x)} \quad (\text{Eq. 18})$$

a área de armadura tracionada  $A_s$ , em função do coeficiente  $K_s$  é:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} \quad (\text{Eq. 19})$$

O coeficiente  $K_s$  está apresentado na Tabela A-1 anexa. Observe que  $K_s$  depende da tensão na armadura tracionada ( $\sigma_{sd}$ ) e da posição da linha neutra, expressa por  $\beta_x$ .

### I-8.3 EXEMPLOS NUMÉRICOS

As vigas têm basicamente dois tipos de problemas para serem resolvidos: de dimensionamento e de verificação.



O dimensionamento consiste em se determinar qual a armadura necessária para uma viga, sendo previamente conhecidos: os materiais, a seção transversal e o momento fletor solicitante. Esse tipo de cálculo normalmente é feito durante a fase de projeto das estruturas, para a sua futura construção.

Nos problemas de verificação a incógnita principal é o máximo momento fletor que a seção pode resistir. Problemas de verificação normalmente ocorrem quando a viga pertence a uma construção já executada e em utilização, e se deseja conhecer a capacidade de carga de uma viga. Para isso é necessário conhecer os materiais que compõem a viga, como a classe do concreto ( $f_{ck}$ ), o tipo de aço, a quantidade de armadura e o seu posicionamento na seção transversal, as dimensões da seção transversal, etc.

Na grande maioria dos casos da prática os problemas são de dimensionamento, e esporadicamente ocorrem os problemas de verificação.

1º) Calcular a área de armadura necessária e as deformações nos materiais de uma viga, como mostrada na Figura 12, para o momento fletor máximo, sendo conhecidos:

$$M_{k,máx} = 10.000 \text{ kN.cm}$$

$$\gamma_c = \gamma_f = 1,4 \quad ; \quad \gamma_s = 1,15$$

aço CA-50

$\phi_t = 5 \text{ mm}$  (diâmetro do estribo)

$$d = 47 \text{ cm}$$

concreto C20 ( $f_{ck} = 20 \text{ MPa}$ )

$$c = 2,0 \text{ cm}$$

concreto com brita 1

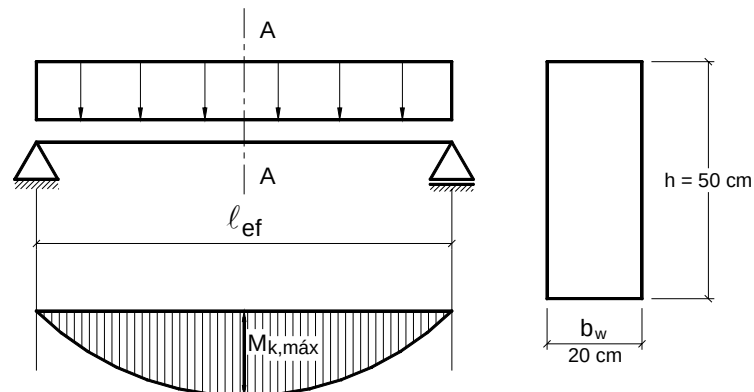


Figura 12 - Viga biapoiada.

## RESOLUÇÃO

O problema é de dimensionamento, onde a incógnita principal é a área de armadura ( $A_s$ ). A resolução será feita segundo as equações do tipo K.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = 1,4 \cdot 10000 = 14.000 \text{ kN.cm}$$

Primeiramente deve-se determinar o coeficiente  $K_c$ :

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{20 \cdot 47^2}{14000} = 3,2$$

com  $K_c = 3,2$ , concreto C20 e aço CA-50, na Tabela A-1 anexa determinam-se os coeficientes  $\beta_x = 0,38$ ,  $K_s = 0,027$  e domínio 3.

A área de armadura resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,027 \frac{14000}{47} = 8,04 \text{ cm}^2$$

A escolha do diâmetro ou dos diâmetros e do número de barras para atender à área de armadura calculada admite diversas possibilidades. Um ou mais diâmetros podem ser escolhidos, preferencialmente diâmetros próximos entre si. A área de aço escolhida deve atender à área de

armadura calculada, preferencialmente com uma pequena folga, mas segundo sugestão do autor admite-se uma área até 5 % inferior à calculada.

O número de barras deve ser aquele que não resulte numa fissuração significativa na viga e nem dificuldades adicionais durante a confecção da armadura. A fissuração é diminuída quanto mais barras finas são utilizadas. Porém, deve-se cuidar para não ocorrer exaustos.

Para a área de armadura calculada neste exemplo, de  $8,10 \text{ cm}^2$ , com auxílio das Tabela A-2 e A-3, podem ser enumeradas as seguintes combinações:

- $16 \phi 8 \text{ mm} = 8,00 \text{ cm}^2$ ;
- $10 \phi 10 \text{ mm} = 8,00 \text{ cm}^2$ ;
- $7 \phi 12,5 \text{ mm} = 8,75 \text{ cm}^2$ ;
- $4 \phi 16 \text{ mm} = 8,00 \text{ cm}^2$ ;
- $3 \phi 16 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} = 8,50 \text{ cm}^2$ ;
- $3 \phi 20 \text{ mm} = 9,45 \text{ cm}^2$ ;
- $2 \phi 20 \text{ mm} + 1 \phi 16 \text{ mm} = 8,30 \text{ cm}^2$ ;
- $2 \phi 20 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} = 8,80 \text{ cm}^2$ .

Outras combinações de número de barras e de diâmetros podem ser enumeradas. A escolha de uma das combinações listadas deve levar em conta os fatores: fissuração, facilidade de execução, porte da obra, número de camadas de barras, exequibilidade (largura da viga principalmente), entre outros.

Detalhamentos com uma única camada resultam seções mais resistentes que seções com duas ou mais camadas de barras, pois quanto mais próximo estiver o centro de gravidade da armadura à borda tracionada, maior será a resistência da seção. Define-se como camada as barras que estão numa mesma linha paralela à linha de borda da seção. O menor número possível de camadas deve ser um dos objetivos do detalhamento.

Das combinações listadas,  $16 \phi 8$  e  $10 \phi 10$  devem ser descartadas porque o número de barras é excessivo, o que aumentaria o trabalho do armador (operário responsável pela confecção das armaduras nas construções). Por outro lado, as três últimas combinações, com o diâmetro de 20 mm, têm um número pequeno de barras, não sendo o ideal para a fissuração, além do fato da barra de 20 mm representar maiores dificuldades no seu manuseio, confecção de ganchos, etc. Entre todas as combinações, as melhores alternativas são  $7 \phi 12,5$  e  $4 \phi 16$  mm, sendo esta última pior para a fissuração, mas que certamente ficará dentro de valores máximos recomendados pela NBR 6118/03.

Na escolha entre  $7 \phi 12,5$  e  $4 \phi 16$  mm deve-se também atentar para o porte da obra. Construções de pequeno porte devem ter especificados diâmetros preferencialmente até 12,5 mm, pois a maioria delas não têm máquinas elétricas de corte de barras, onde são cortadas com serras ou guilhotinas manuais, com capacidade de corte de barras até 12,5 mm. Guilhotinas maiores são praticamente inexistentes nas obras de pequeno porte. Além disso, as armaduras são feitas por pedreiros e ajudantes e não armadores profissionais. Não há também bancadas de trabalho adequadas para o dobramento das barras. De modo que recomendamos diâmetros de até 12,5 mm para as obras de pequeno porte, e acima de 12,5 mm apenas para as obras de maior porte, com trabalho de armadores profissionais.

Como o momento fletor solicitante tem sinal positivo, é extremamente importante que a armadura  $A_s$  calculada seja disposta na posição correta da viga, isto é, nas proximidades da borda sob tensões de tração, que no caso em questão é a borda inferior. Um erro de posicionamento da armadura, como as barras serem colocadas na borda superior, pode resultar no sério comprometimento da viga em serviço, podendo-a levar inclusive ao colapso imediatamente à retirada dos escoramentos.

A disposição das barras entre os ramos verticais do estribo deve proporcionar uma distância livre entre as barras suficiente para a passagem do concreto, a fim de evitar o surgimento

de nichos de concretagem, chamados na prática de “bicheira”. Para isso o espaçamento livre horizontal mínimo entre as barras é dado por:

$$e_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2 d_{\max,\text{agr}} \end{cases}$$

Quando as barras de uma mesma camada têm diâmetros diferentes, a verificação do espaçamento livre mínimo entre as barras deve ser feita conforme o valor de  $e_{h,\min}$  especificado acima. Por outro lado, quando as barras da camada têm o mesmo diâmetro, a verificação pode ser feita com auxílio da Tabela A-3, que mostra a “Largura  $b_w$  mínima” para um dado cobrimento nominal ( $c$ ). Determina-se a largura mínima na intersecção entre a coluna e a linha da tabela, correspondente ao número de barras da camada e o diâmetro das barras, respectivamente. O valor para a largura de  $b_w$  mínimo depende do diâmetro máximo da brita de maior dimensão utilizada no concreto.

A Figura 13 mostra o detalhamento da armadura na seção transversal da viga, onde foi adotada a combinação  $4 \phi 16$  mm (a combinação  $7 \phi 12,5$  mm deve ser feita como atividade do aluno). Para  $4 \phi 16$  mm, na Tabela 4 (ver tabelas anexas) encontra-se a largura mínima de 19 cm para concreto com brita 1 e cobrimento de 2,0 cm. Como a largura da viga é 20 cm, maior que a largura mínima, é possível alojar as quatro barras numa única camada, atendendo ao espaçamento livre mínimo.

Além da armadura tracionada  $A_s$  devem ser dispostas também no mínimo duas barras na borda superior da seção, barras construtivas chamadas “porta-estribos”, que servem para a amarração dos estribos da viga. Armaduras construtivas são muito comuns nos elementos estruturais de concreto armado, auxiliam na confecção e montagem das armaduras e colaboram com a resistência da peça, embora não sejam levadas em conta nos cálculos.

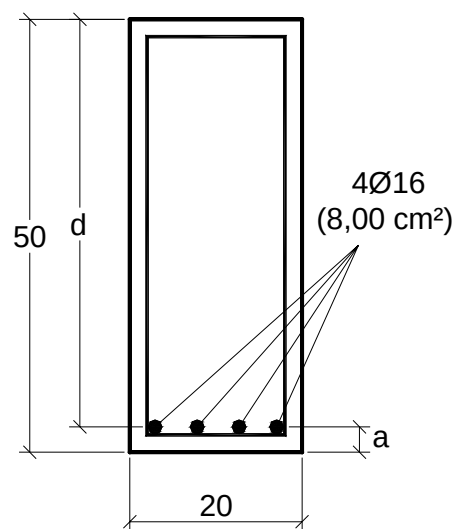


Figura 13 – Detalhamento da armadura longitudinal  $A_s$  na seção transversal.

2º) Calcular a armadura longitudinal de flexão ( $A_s$ ) da seção retangular da viga mostrada na Figura 14. Dados:

concreto C20  
aço CA-50  
 $b_w = 20$  cm  
 $h = 60$  cm

$\phi_t = 5$  mm (diâmetro do estribo)  
 $c = 2,5$  cm  
concreto com brita 1  
 $M_{k,\max} = 10.000$  kN.cm

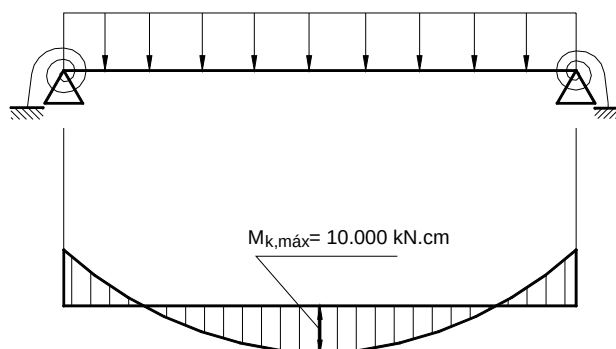


Figura 14 – Esquema estático e diagrama de momentos fletores.

### RESOLUÇÃO

Como o exemplo anterior, o problema é de dimensionamento, onde a incógnita principal é a área de armadura ( $A_s$ ). A resolução será feita segundo as equações do tipo K.

O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f M_k = 1,4 \cdot 10000 = 14.000 \text{ kN.cm}$$

O valor de  $K_c$  é:

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} = \frac{20 \cdot 55^2}{14000} = 4,3$$

Com  $K_c = 4,3$  na Tabela A-1 encontra-se  $K_s = 0,026$ ,  $\beta_x = 0,27$  e domínio 3, nos limites com o domínio 2.

A área de armadura  $A_s$  resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,026 \frac{14000}{55} = 6,62 \text{ cm}^2$$

Para a área calculada uma combinação de barras é  $2 \phi 16 \text{ mm} + 2 \phi 12,5 \text{ mm} = 6,50 \text{ cm}^2$ . Há várias outras combinações possíveis.

A Figura 15 mostra o detalhamento da armadura na seção transversal. Como já observado no exercício anterior, é extremamente importante posicionar corretamente a armadura  $A_s$ , dispondo-a próxima à face tracionada da seção, que neste caso é a face inferior, pois a viga está solicitada por momento fletor positivo.

A armadura mínima de flexão é:

$$A_{s,\min} = 0,15\% b_w h$$

$$A_{s,\min} = 0,0015 \cdot 20 \cdot 60 = 1,80 \text{ cm}^2$$

$$A_s = 6,62 \text{ cm}^2 > A_{s,\min} = 1,80 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{dispor a armadura calculada.}$$

Como foram escolhidos dois diâmetros diferentes para a armadura não é possível utilizar a Tabela A-3 para verificar a possibilidade de alojar as quatro barras numa única camada. Neste caso, a verificação deve ser feita comparando o espaçamento livre existente entre as barras com o espaçamento mínimo preconizado pela NBR 6118/03.

Considerando a barra de maior diâmetro e concreto com brita 1 ( $d_{\max,agr} = 19 \text{ mm}$ ), o espaçamento mínimo entre as barras é:

$$e_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 1,2d_{\max,agr} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore e_{h,\min} = 2,3 \text{ cm}$$

O espaçamento livre existente entre as barras, considerando as quatro barras numa única camada é:

$$e_h = \frac{20 - 2(2,5 + 0,5 + 1,6 + 1,25)}{3} = 2,8 \text{ cm}$$

Como  $e_h = 2,8 > e_{h,\min} = 2,3 \text{ cm}$ , as quatro barras podem ser alojadas numa única camada. Caso resultasse  $e_h < e_{h,\min}$ , as quatro barras não poderiam ser alojadas numa única camada. Neste caso, uma alternativa seria dispor uma barra  $\phi 12,5$  numa segunda camada, amarrada nos ramos verticais dos estribos, ou tentar um novo detalhamento com diâmetro e número de barras diferentes.

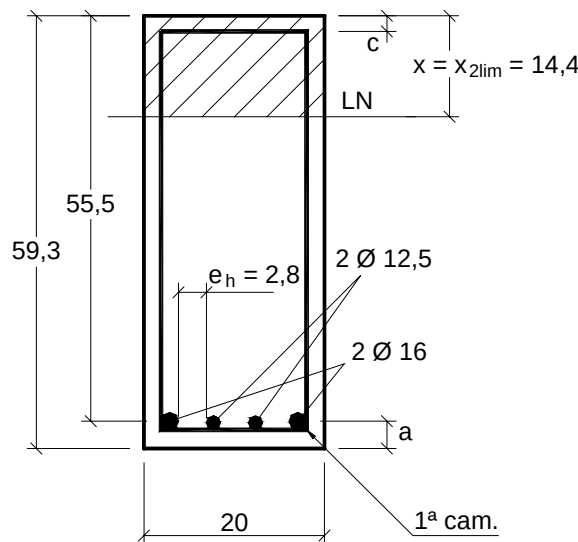


Figura 15 – Detalhamento da armadura na seção transversal e posição da linha neutra em  $x = x_{2lim}$ .

3º) Calcular a armadura  $A_s$  de uma viga submetida à flexão simples, sendo dados:

concreto C25

$c = 2,5 \text{ cm}$

aço CA-50

$\phi_t = 6,3 \text{ mm}$  (diâmetro do estribo)

$h = 60 \text{ cm}$

concreto com brita 1

$b_w = 22 \text{ cm}$

$M_k = - 15.000 \text{ kN.cm}$  (momento fletor negativo no apoio da viga)

## RESOLUÇÃO

Neste caso, como todas as variáveis estão fixadas, com exceção da posição da linha neutra ( $x$ ) e da área de armadura  $A_s$ , existe apenas uma solução, dada pelo par  $\beta_x$  e  $A_s$ . A resolução é iniciada pela determinação de  $\beta_x$  e em seguida pelo cálculo de  $A_s$ .

O cálculo será feito com as equações do tipo K. O momento fletor de cálculo é:

$$M_d = \gamma_f M_k = 1,4 \cdot 15000 = 21.000 \text{ kN.cm}$$

Para a distância **a** será adotado o valor de 5 cm, e conseqüentemente **d** é:  
 $d = h - 5 \text{ cm} = 60 - 5 = 55 \text{ cm}$

A posição da linha neutra é determinada com o cálculo de  $K_c$ :

$$K_c = \frac{b_w d^2}{M_d} \Rightarrow K_c = \frac{22 \cdot 55^2}{21000} = 3,2$$

Observe que o momento fletor de cálculo ( $M_d$ ) é considerado com o seu valor absoluto no cálculo de  $K_c$ .

Com  $K_c = 3,2$ , para concreto C25 e aço CA-50 na Tabela A-1 encontram-se:  $K_s = 0,026$ ,  $\beta_x = 0,29$  e domínio 3. Para momento fletor negativo no apoio da viga, a norma limita a relação  $\beta_x = x/d$  em 0,50 para o concreto C25. A viga atende, portanto, a esta limitação, pois  $\beta_x = 0,29 < 0,50$ .

A área de armadura resulta:

$$A_s = K_s \frac{M_d}{d} = 0,026 \frac{21000}{55} = 9,93 \text{ cm}^2 \quad (5 \phi 16 \text{ mm} = 10,00 \text{ cm}^2)$$

A armadura mínima para a viga é:

$$A_{s,\min} = 0,15\% b_w h \rightarrow A_{s,\min} = 0,0015 \cdot 22 \cdot 60 = 1,98 \text{ cm}^2$$

$$A_s > A_{s,\min} = 1,98 \text{ cm}^2$$

O detalhamento da armadura na seção transversal está mostrado na Figura 16. Como o momento fletor é negativo, a armadura deve obrigatoriamente ser disposta próxima à face superior tracionada da seção. Seria um erro gravíssimo fazer o contrário, com a armadura  $A_s$  no lado inferior da viga. Tanto no projeto quanto na execução das vigas, especial atenção deve ser dada a este detalhe.

Na distribuição das barras da armadura longitudinal negativa nas seções transversais das vigas é importante deixar espaço suficiente entre as barras para a passagem da agulha do vibrador. Deve-se ter em mente qual o diâmetro da agulha do vibrador que será utilizado. Os diâmetros de agulha mais comuns utilizados na prática são de 25 mm e 49 mm. De preferência o espaçamento entre as barras deve ser um pouco superior ao diâmetro da agulha, para permitir a penetração da agulha com facilidade, sem que se tenha que forçar a sua passagem.

Para quatro e três barras na primeira camada os espaçamentos livres horizontais entre as barras são:

$$e_{h,4} = \frac{22 - [2(2,5 + 0,63) + 4 \cdot 1,6]}{3} = 3,1 \text{ cm}$$

$$e_{h,3} = \frac{22 - [2(2,5 + 0,63) + 3 \cdot 1,6]}{2} = 5,5 \text{ cm}$$

Considerando o diâmetro da agulha do vibrador igual a 49 mm, verifica-se que devem ser dispostas apenas três barras na primeira camada, e as duas outras na segunda camada.

O espaçamento livre mínimo horizontal entre as barras é:

$$e_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 1,2 d_{\max,agr} = 1,2 \cdot 1,9 = 2,3 \text{ cm} \end{cases} \quad \therefore e_{h,\min} = 2,3 \text{ cm}$$

O espaçamento livre mínimo vertical entre as barras das camadas é:

$$e_{v,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell = 1,6 \text{ cm} \\ 0,5 d_{\max,agr} = 0,5 \cdot 1,9 = 1,0 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\therefore e_{v,\min} = 2,0 \text{ cm}$$

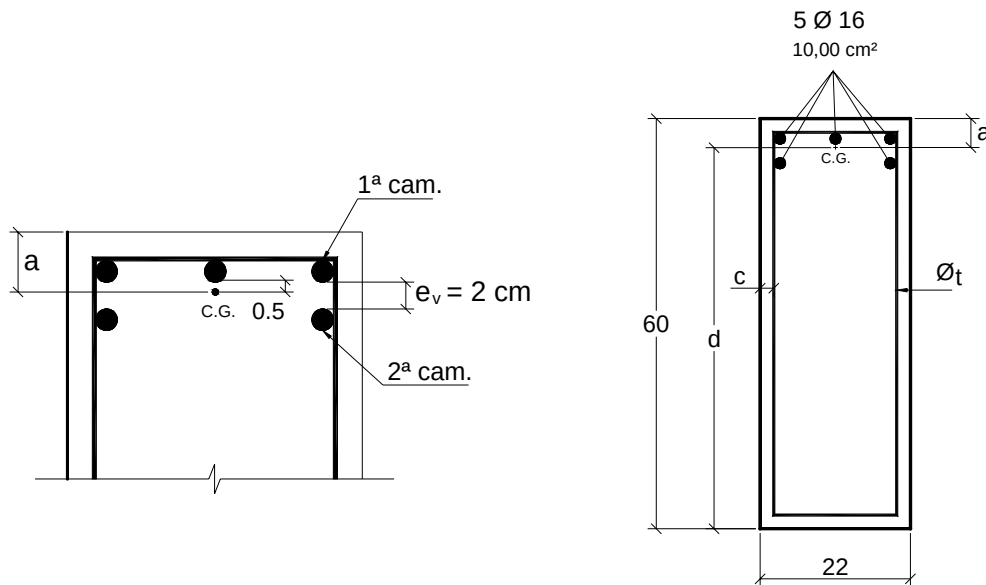


Figura 16 – Detalhamento da armadura negativa na seção transversal.

## I-9. ESFORÇO CORTANTE NAS VIGAS

Uma viga de concreto armado resiste a carregamentos externos primariamente pela mobilização de momentos fletores ( $M$ ) e forças cortantes ( $V$ ), como mostrado na Figura 17. De modo geral, no projeto de uma viga de concreto armado, o dimensionamento à flexão e o deslocamento vertical (flecha) determinam as dimensões da seção transversal e a armadura longitudinal. O dimensionamento da viga ao esforço cortante é normalmente feito na sequência, determinando-se a chamada armadura transversal.

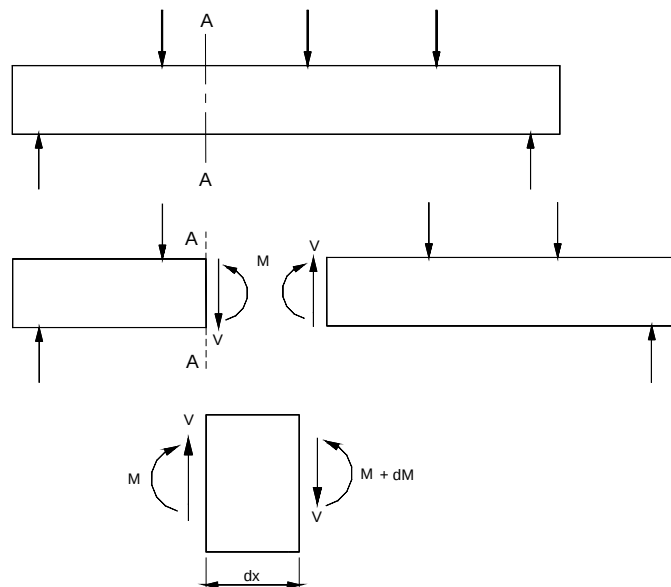


Figura 17 – Esforços solicitantes na viga.

A ruptura de uma viga por efeito da força cortante é freqüentemente violenta e frágil, devendo sempre ser evitada, o que se obtém fazendo a resistência da viga à força cortante superior à sua resistência à flexão. A armadura de flexão deve ser proporcionada de tal modo que, se vier a ocorrer a ruptura, deve ser por flexão, de modo que se desenvolva lenta e gradualmente, ou seja, “é necessário garantir uma boa ductilidade, de forma que uma eventual ruína ocorra de forma suficientemente avisada, alertando os usuários” (NBR 6118/03, item 16.2.3).

Considere a viga de concreto armado mostrada na Figura 18, já fissurada e no estado pré-ruptura.

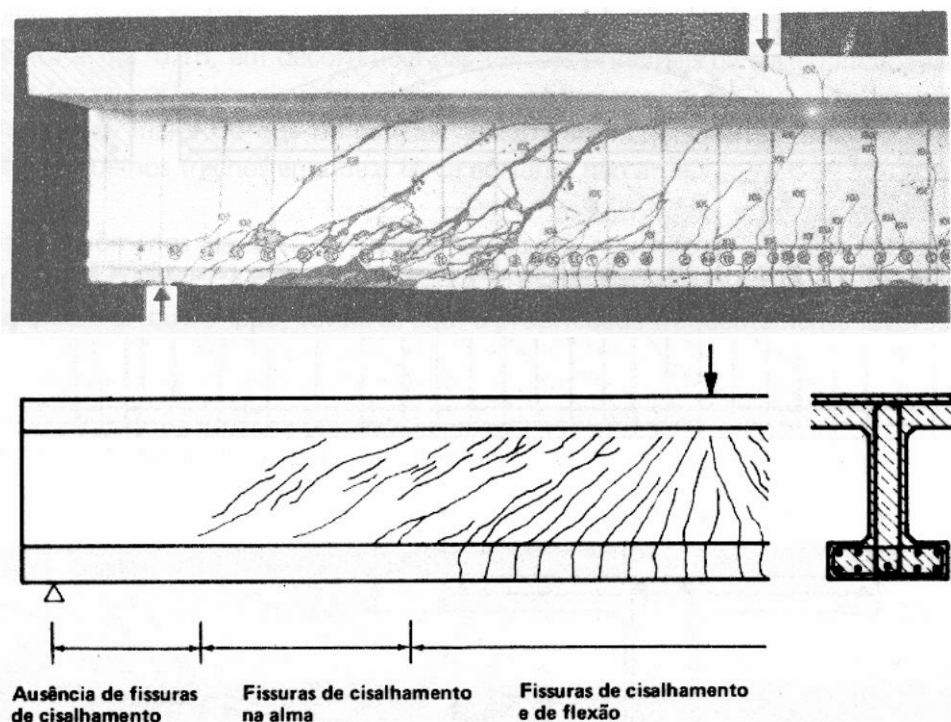


Figura 18 - Fissuras na viga no Estádio II (LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

As tensões de tração inclinadas na alma exigem uma armadura denominada *armadura transversal*, composta normalmente na forma de estribos verticais fechados. Note que, na região de maior intensidade das forças cortantes, a inclinação mais favorável para os estribos seria de aproximadamente  $45^\circ$ , ou seja, paralelos às trajetórias das tensões de tração e perpendiculares às fissuras. Por razões de ordem prática os estribos são normalmente posicionados na vertical, o que os torna menos eficientes se comparados aos estribos inclinados.

A colocação de armadura transversal evita a ruptura prematura das vigas e, além disso, possibilita que as tensões principais de compressão possam continuar atuando, sem maiores restrições, entre as fissuras inclinadas próximas aos apoios.

O comportamento da região da viga sob maior influência das forças cortantes e com fissuras inclinadas no Estádio II, pode ser muito bem descrito fazendo-se a analogia com uma treliça isostática (Figura 19). A analogia de treliça consiste em simbolizar a armadura transversal como as diagonais inclinadas tracionadas (montantes verticais no caso de estribos verticais), o concreto comprimido entre as fissuras (bielas de compressão) como as diagonais inclinadas comprimidas, o banzo inferior como a armadura de flexão tracionada e o banzo superior como o concreto comprimido acima da linha neutra, no caso de momento fletor positivo.

A treliça isostática com banzos paralelos e diagonais comprimidas de  $45^\circ$  é chamada “treliça clássica de Ritter-Mörsch”. Sobre ela, Lobo Carneiro escreveu o seguinte: “A chamada



treliça clássica de Ritter-Mörsch foi uma das concepções mais fecundas na história do concreto armado. Há mais de meio século tem sido a base do dimensionamento das armaduras transversais – estribos e barras inclinadas – das vigas de concreto armado, e está muito longe de ser abandonada ou considerada superada. As pesquisas sugerem apenas modificações ou complementações na teoria, mantendo no entanto o seu aspecto fundamental: a analogia entre a viga de concreto armado, depois de fissurada, e a treliça”. É válido afirmar que essas palavras continuam verdadeiras até o presente momento.

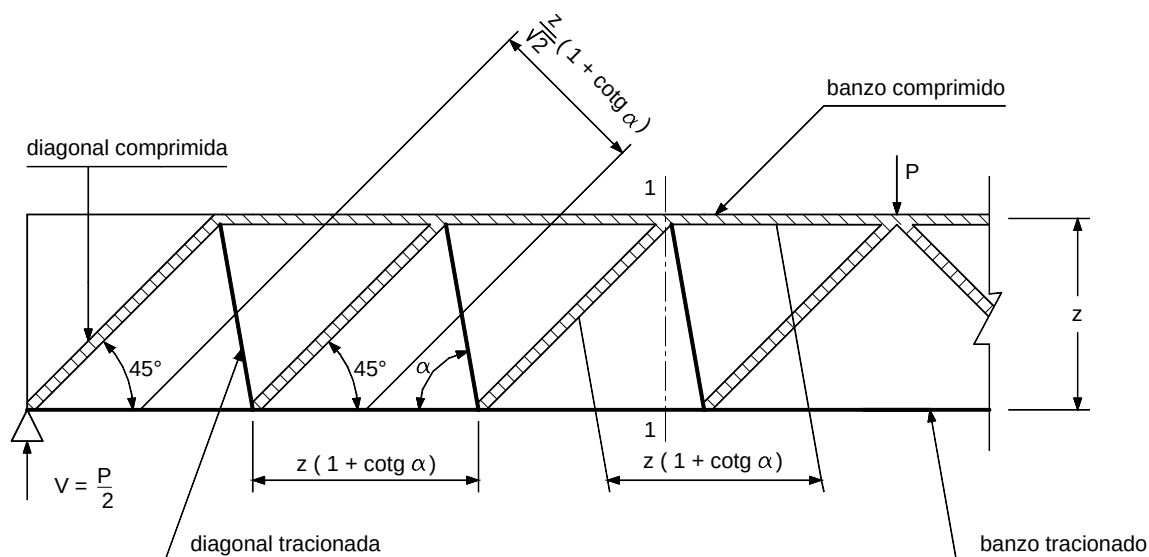


Figura 19 – Viga representada segundo a treliça clássica de Mörsch.

As Figuras 20 e 21 mostram detalhamentos típicos da armadura transversal em vigas de concreto armado, composta por estribos verticais dispostos ao longo do vão livre das vigas (distância entre as faces internas dos apoios).

Analisemos a viga da Figura 20. Os estribos são numerados como N1, têm o diâmetro de 5 mm e o comprimento total de 118 cm, indicados abaixo do desenho do estribo à direita da viga. O número 46 indica o total de estribos utilizados na viga. As dimensões do estribo geralmente são iguais às dimensões da seção transversal da viga, subtraídas duas vezes a espessura do cobrimento de concreto. A viga em questão tem seção transversal de 12 x 50 cm e cobrimento de 2,0 cm.

A indicação da distribuição dos estribos encontra-se na linha de setas acima da viga. A notação N1 – 18 c/9 por exemplo, indica que o estribo é o N1, e são 18 estribos distribuídos em cada 9 cm de espaçamento entre eles. O valor 162 abaixo da seta demonstra que os 18 estribos serão distribuídos na distância de 162 cm.

De modo geral, os estribos são distribuídos com espaçamentos diferentes ao longo dos vãos, porque as forças cortantes variam, de valores máximos nos apoios para valores menores ou nulos no vão. Decorrente disso é que os estribos têm espaçamento menores nas proximidades dos apoios, e maiores no meio dos vãos. Na viga da Figura 20 o espaçamento dos estribos próximos aos apoios é de 9 cm, dimensionados para a força cortante de 140 kN, e no meio do vão o espaçamento é de 13,5 cm, que atende uma quantidade mínima de estribos a serem colocados em todas as vigas.

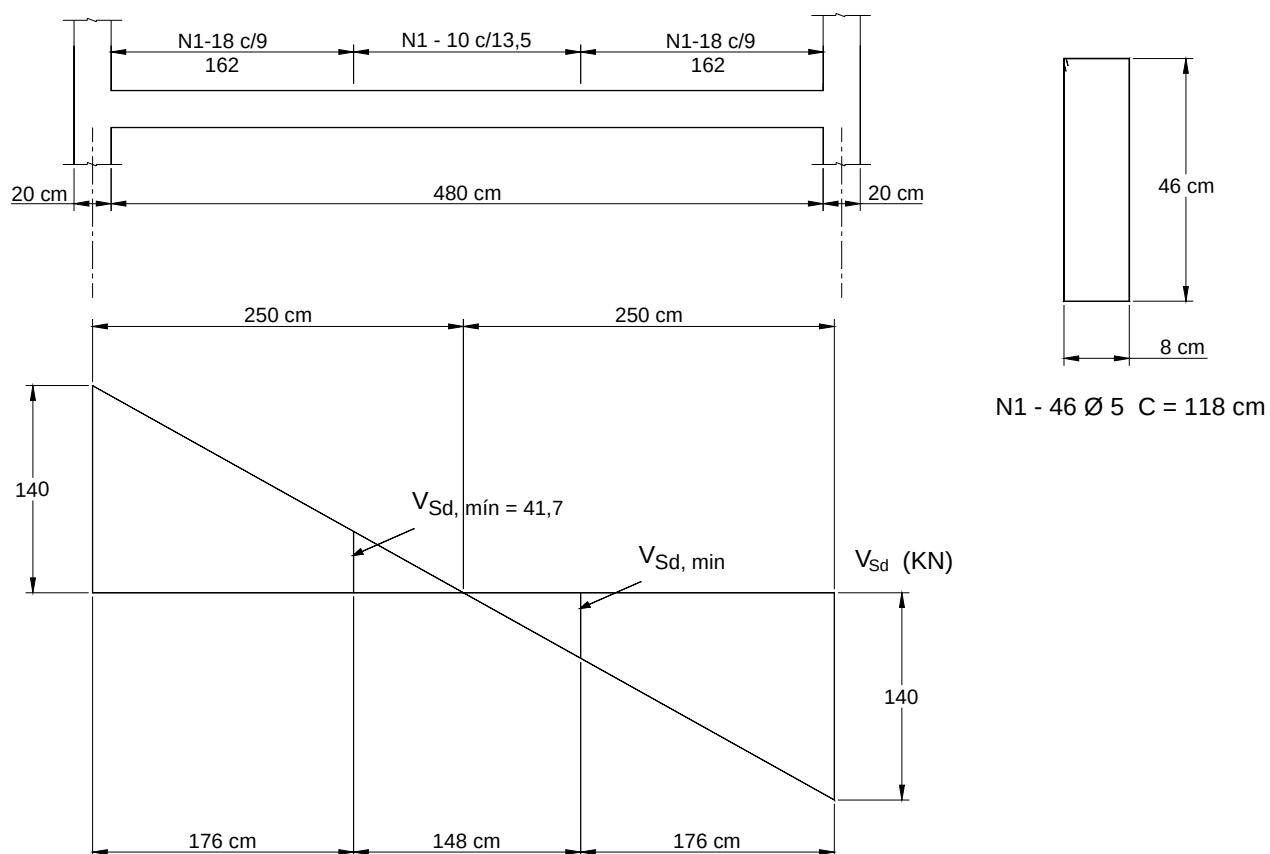


Figura 20 - Detalhamento dos estribos ao longo do vão livre da viga.

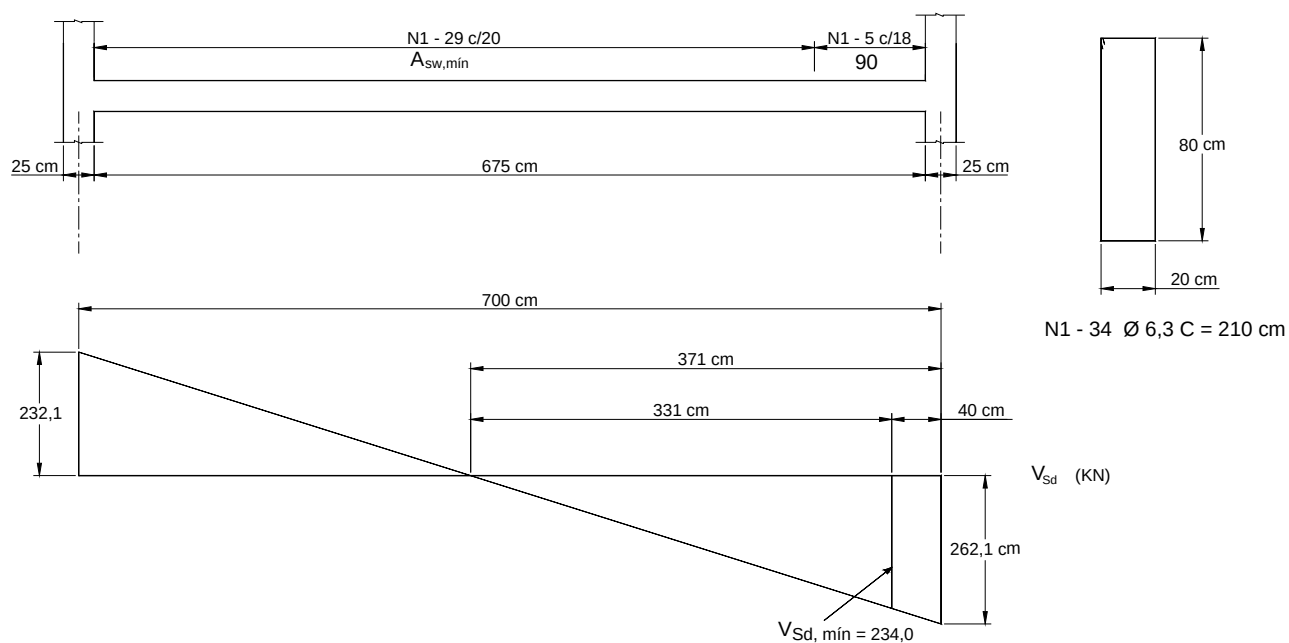


Figura 21 - Detalhamento dos estribos ao longo do vão livre da viga.

## I-10. EXEMPLO DE DETALHAMENTO DE UMA VIGA CONTÍNUA

As Figuras 22 e 23 mostram a planta de fôrma e o corte esquemático da estrutura de concreto de uma construção com dois pavimentos. Considere a existência de uma parede de vedação sobre a viga em toda a sua extensão, constituída por blocos cerâmicos de oito furos (com dimensões de 9 x 19 x 19 cm), espessura final de 23 cm e altura de 2,40 m. A laje é do tipo pré-fabricada treliçada, com altura total de 16 cm e peso próprio de 2,33 kN/m<sup>2</sup>.

### I-10.1 Estimativa da Altura da Viga

A largura da viga foi adotada igual à dimensão do bloco assentado na posição deitada, ou seja, na dimensão de 19 cm. Sendo o concreto do tipo C20, para a estimativa da viga foi aplicada a Eq. 2:

$$h = \frac{\ell_{ef}}{12} = \frac{719}{12} = 59,9 \text{ cm} \quad \therefore h = 60 \text{ cm}$$

Portanto, a viga será calculada inicialmente com seção transversal de 19 x 60 cm.

### I-10.2 Cargas na Laje e na Viga

Como se pode observar na Figura 22, sobre a viga VS1 há a atuação da carga de uma laje pré-fabricada, com vão efetivo de 523 cm.

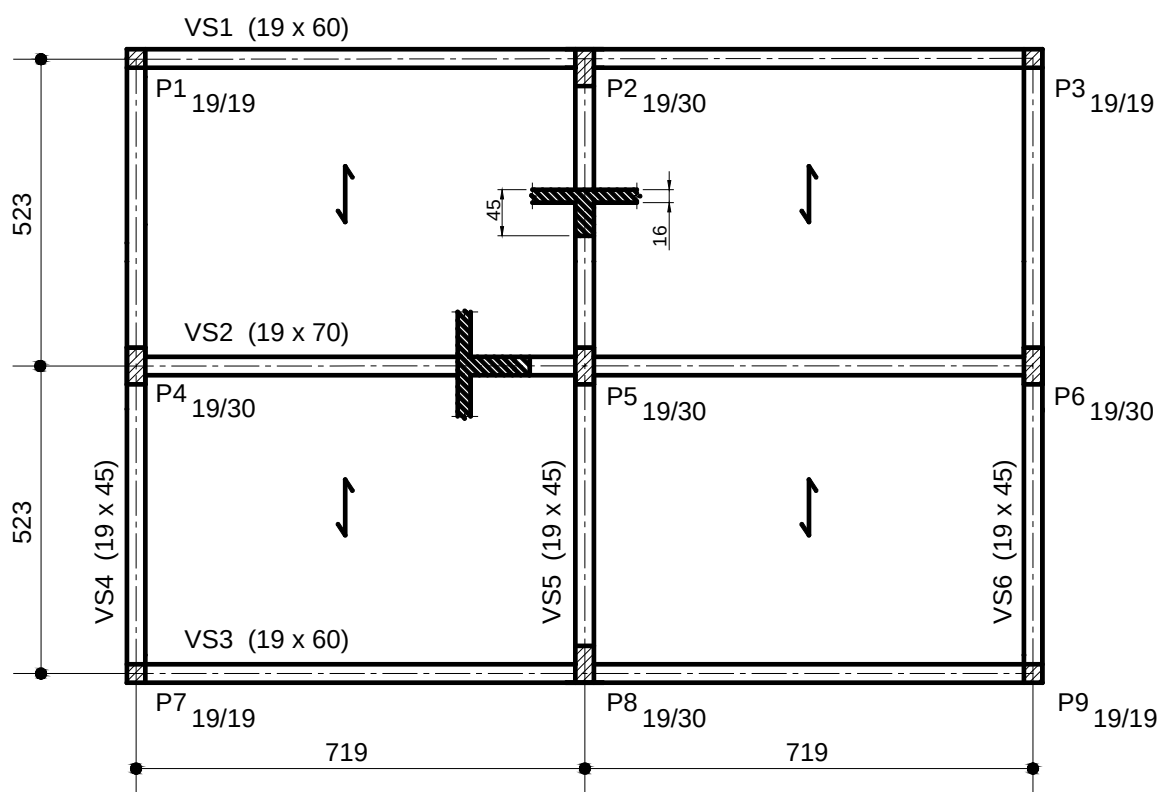
Para a laje de piso do pavimento superior considerou-se a laje do tipo pré-fabricada treliçada, com altura total de 16 cm, e peso próprio de 2,33 kN/m<sup>2</sup>. A carga total por m<sup>2</sup> de área da laje é:

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| - peso próprio:          | $g_{pp} = 2,33 \text{ kN/m}^2$                    |
| - revestimento inferior: | $g_{rev} = 19 \cdot 0,015 = 0,29 \text{ kN/m}^2$  |
| - contrapiso:            | $g_{contr} = 21 \cdot 0,03 = 0,63 \text{ kN/m}^2$ |
| - piso:                  | $g_{piso} = 0,15 \text{ kN/m}^2$                  |
| - ação variável:         | $q = 2,00 \text{ kN/m}^2$                         |
| CARGA TOTAL:             | $p = 5,40 \text{ kN/m}^2$                         |

Considerando a carga total na viga consistindo de uma parede apoiada sobre toda a sua extensão (composta por blocos furados de peso específico 13 kN/m<sup>3</sup>, com espessura final de 23 cm e altura de 2,40 m), de uma laje pré-fabricada com carga total de 5,40 kN/m<sup>2</sup> com vão efetivo de 5,23 m, e o peso próprio da viga (com seção transversal de 19 x 60 cm), o carregamento total atuante na VS1 é:

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| - peso próprio: | $g_{pp} = 25 \cdot 0,19 \cdot 0,60 = 2,85 \text{ kN/m}$  |
| - parede:       | $g_{par} = 13 \cdot 0,23 \cdot 2,40 = 7,18 \text{ kN/m}$ |
| - laje:         | $g_{laje} = 5,40 \cdot (5,23/2) = 14,12 \text{ kN/m}$    |
| CARGA TOTAL:    | $p = 24,15 \text{ kN/m}$                                 |

A Figura 24 mostra o esquema estático da viga, com engastes elásticos nos apoios extremos e apoio simples no pilar interno. Para o esquema estático e o carregamento os esforços solicitantes de força cortante e momento fletor estão indicados na Figura 25.



Planta de Fôrma do Pavimento Superior  
Esc. 1:50

Figura 22 – Planta de fôrma do pavimento superior com a viga VS1.

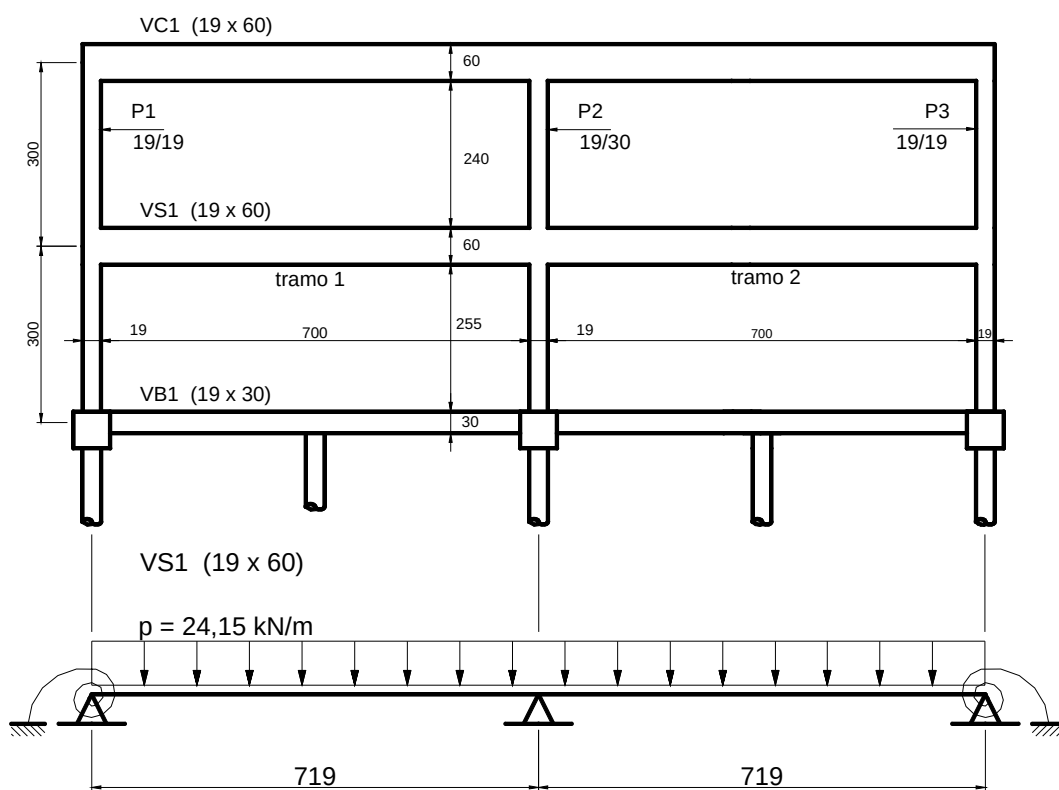


Figura 23 – Vista em elevação do pórtico que contém a viga VS1 e esquema estático e carregamento considerados.

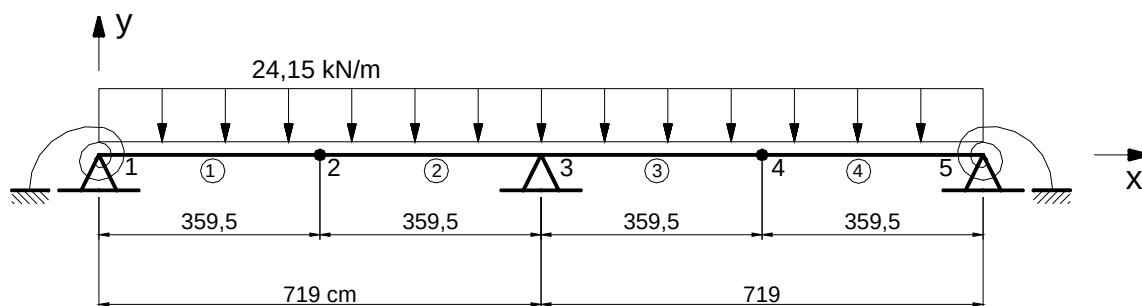


Figura 24 – Numeração dos nós e barras da viga.

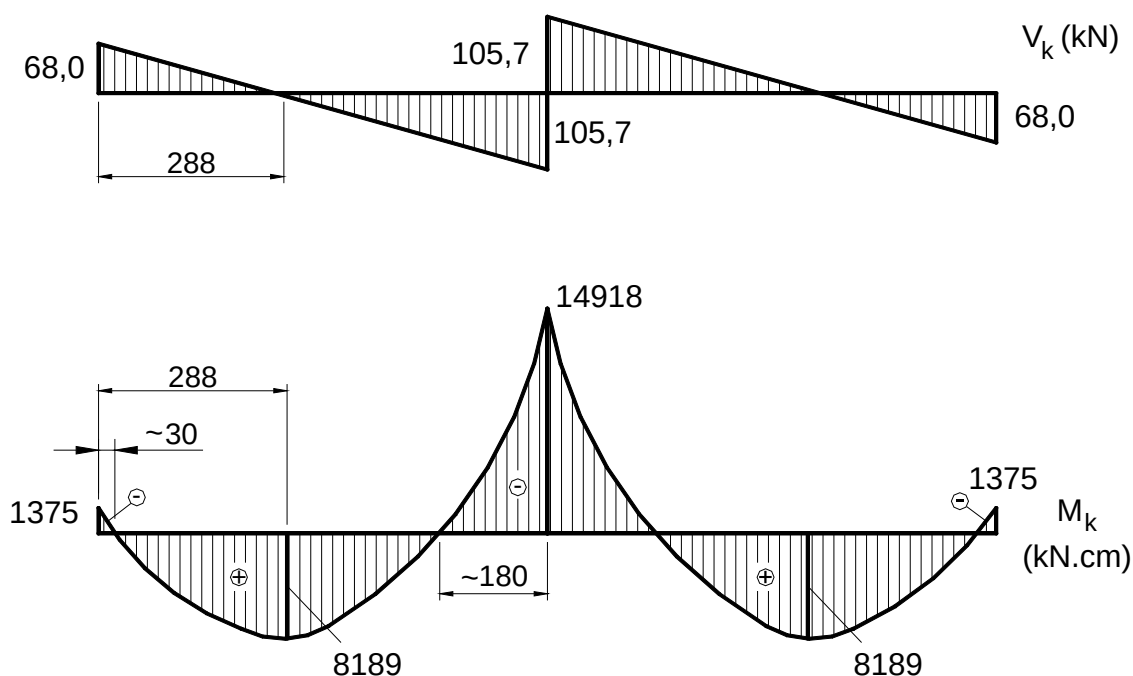


Figura 25 – Diagramas de esforços solicitantes característicos.

A Figura 26 apresenta o detalhamento final da armadura de uma viga, feito num desenho normalmente na escala 1:50. O desenho do corte da seção transversal e do estribo é feito nas escalas de 1:25 ou 1:20. Atenção máxima deve ser dispensada a este detalhamento final, pois comumente é apenas com ele que a armação da viga será executada na obra.

Observe que o posicionamento das armaduras e a quantidade dependem dos esforços solicitantes mostrados na Figura 25. Os momentos fletores máximos, negativos no apoio interno e positivo ao longo dos vãos, exigem armaduras longitudinais, as chamadas armaduras positiva e negativa. No apoio interno P2 o momento fletor negativo exige a armadura negativa, composta pelas barras N3, N4 e N5. Nos vãos os momentos fletores positivos exigem a armadura positiva, composta pelas barras N7 e N8.

VS1 = VS3 (19 x 60)

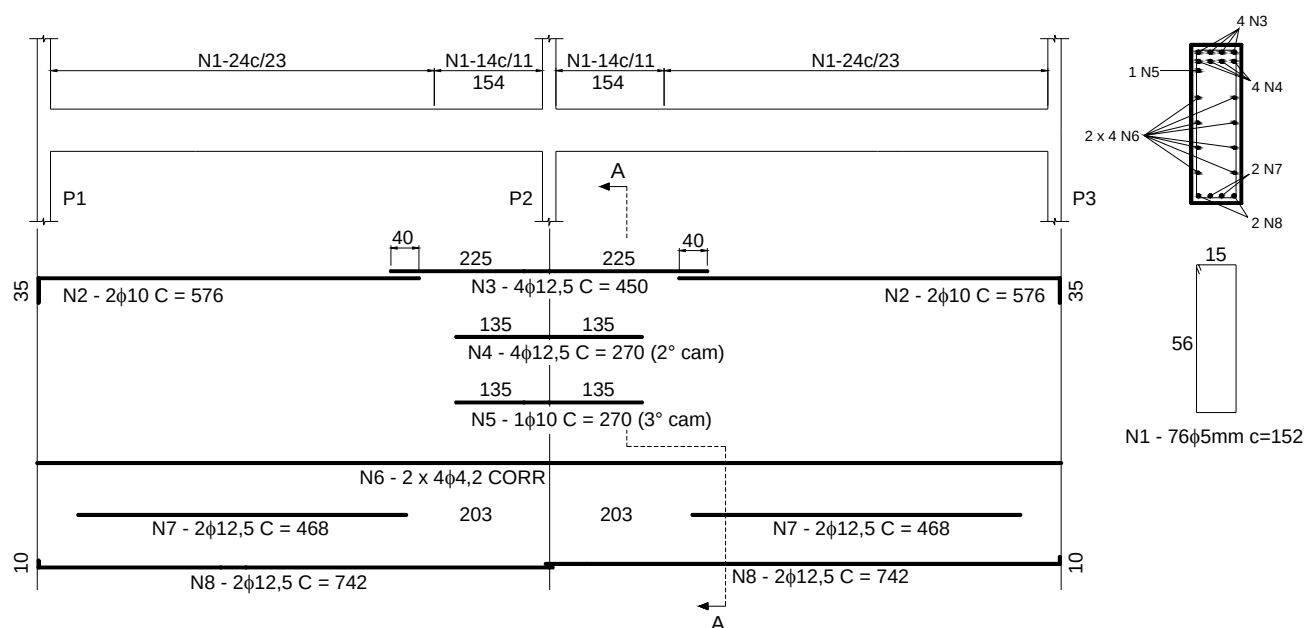


Figura 26 – Detalhamento final das armaduras da viga.

As barras N2 têm a dupla função de resistir ao momento fletor negativo na ligação da viga com os pilares extremos e servirem como porta-estribos, para possibilitarem a fixação e amarração dos vértices superiores dos estribos.

Os esforços cortantes máximos que ocorrem nos apoios também exigem a colocação dos estribos mais próximos entre si, como nas proximidades do pilar interno P2, onde o espaçamento entre os estribos é 11 cm.

As barras negativas N4 e N5 são colocadas em camadas diferentes das barras N3. Isso porque não é possível alojar todas as barras numa única camada. Além disso, é extremamente importante que exista uma distância livre entre duas barras adjacentes suficiente para a passagem do concreto e da agulha do vibrador.

O esquema de indicação ou posicionamento das armaduras como mostrado na Figura 26 é o mais comum na prática. No entanto, outros posicionamentos diferentes para as armaduras longitudinais e para os estribos podem ser adotados. Por exemplo, a armadura longitudinal negativa pode ser indicada acima do desenho da viga, a linha de indicação dos estribos pode ser indicada na parte inferior da viga, e a armadura positiva como mostrada na Figura 26. Esta forma de indicar as armaduras, embora não seja a mais comum na prática, tem a vantagem de distanciar as armaduras negativa e positiva, impedindo possíveis confusões.

## PARTE II - LAJES DE CONCRETO

### II-1. INTRODUÇÃO

Neste texto serão estudadas as lajes maciças e as lajes nervuradas, moldadas no local e também aquelas com partes pré-fabricadas, também chamadas lajes mistas.

As lajes maciças de forma retangular apoiadas sobre as quatro bordas são as lajes mais comuns nas construções correntes de concreto armado. As lajes com uma ou duas bordas livres, embora bem menos comuns na prática, serão também estudadas.

### II-2. DEFINIÇÃO

As lajes são classificadas como elementos planos bidimensionais, que são aqueles onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma ordem de grandeza e muito maiores que a terceira dimensão (espessura). As lajes são também chamados elementos de superfície ou placas.

Destinam-se a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção, normalmente de pessoas, móveis, pisos, paredes, e os mais variados tipos de carga que podem existir em função da finalidade arquitetônica do espaço que a laje faz parte. As ações são comumente perpendiculares ao plano da laje, podendo ser divididas em distribuídas na área, distribuídas linearmente ou forças concentradas. Embora menos comuns, também podem ocorrer ações externas na forma de momentos fletores, normalmente aplicados nas bordas das lajes.

As ações são normalmente transmitidas para as vigas de apoio nas bordas da laje, mas eventualmente também podem ser transmitidas diretamente aos pilares, quando são chamadas lajes lisas.

### II-3. LAJES MACIÇAS DE CONCRETO

Lajes maciças são aquelas que, como o próprio nome diz, toda a espessura (ou altura) da laje é composta por concreto, que envolve as armaduras longitudinais de flexão e eventualmente outras armaduras, como as transversais para os esforços cortantes. As lajes maciças podem ser de concreto armado ou de concreto protendido. No caso desta disciplina serão estudadas as lajes de Concreto Armado.

Nas pontes e edifícios de múltiplos pavimentos e em construções de grande porte, as lajes maciças são as mais comuns entre os diferentes tipos de laje existentes.

Normalmente, as lajes maciças são apoiadas ao longo de todo o seu contorno, mas existem também as lajes onde algumas das bordas não tem apoio, quando são chamadas “bordas livres”. A NBR 6118/03 define as lajes cogumelo e as lajes lisas, que também são lajes maciças de concreto.

As lajes maciças de concreto, com espessuras que normalmente variam de 7 cm a 15 cm, são projetadas para os mais variados tipos de construção, como edifícios de múltiplos pavimentos (residenciais, comerciais, etc.), muros de arrimo, escadas, reservatórios, construções de grande porte, como escolas, indústrias, hospitais, pontes de grandes vãos, etc. De modo geral, não são aplicadas em construções residenciais e outras de pequeno porte, pois nesses tipos de construção as lajes nervuradas pré-fabricadas apresentam vantagens nos aspectos custo e facilidade de construção.

## II-4. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DIREÇÃO

As lajes maciças podem ser classificadas segundo diferentes critérios, como de concreto armado ou concreto protendido, em relação à forma geométrica, tipos de apoios e de armação, quanto à direção, etc.

As formas geométricas podem ter as mais variadas formas possíveis, porém, a forma retangular é a grande maioria dos casos da prática. Hoje em dia, com os avançados programas computacionais existentes no Brasil, as lajes podem ser facilmente calculadas e dimensionadas, segundo quaisquer formas geométricas e carregamentos que tiverem.

Uma classificação muito importante das lajes é aquela referente à direção ou direções da armadura principal, havendo dois casos: laje armada em uma direção e laje armada em duas direções.

### a) Laje armada em uma direção

Nas lajes armadas em uma direção a laje é bem retangular, com relação entre o lado maior e o lado menor superior a dois:

$$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x} > 2 \quad (\text{Eq. 20})$$

com:  $\ell_x$  = lado menor (Figura 27);  
 $\ell_y$  = lado maior.

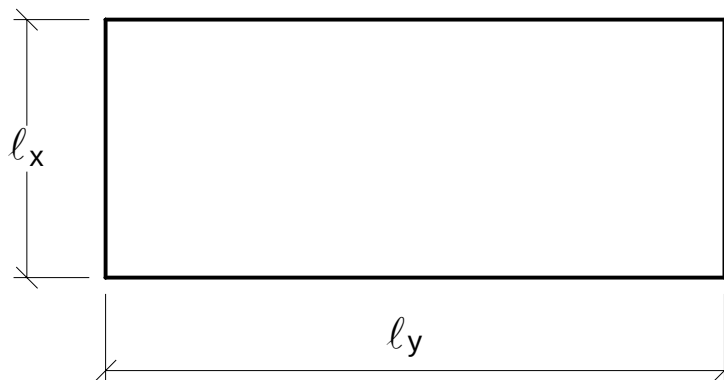


Figura 27 – Vãos da laje retangular armada em uma direção.

Os esforços solicitantes de maior magnitude ocorrem segundo a direção do menor vão, chamada direção principal. Na outra direção, chamada secundária, os esforços solicitantes são bem menores e, por isso, são comumente desprezados nos cálculos.

Os esforços solicitantes e as flechas são calculados supondo-se a laje como uma viga com largura de 1 m, segundo a direção principal da laje, como se verá adiante.

### b) Laje armada em duas direções (ou em cruz)

Nas lajes armadas em duas direções os esforços solicitantes são importantes segundo as duas direções principais da laje. A relação entre os lados é menor que dois, tal que:

$$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x} \leq 2 \quad (\text{Eq. 21})$$



com:  $\ell_x$  = lado menor (Figura 28);  
 $\ell_y$  = lado maior.

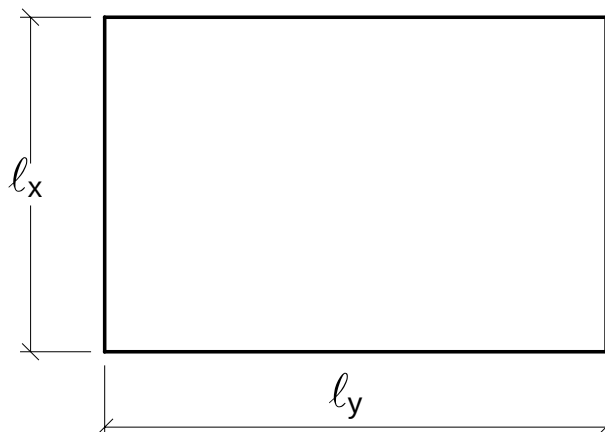


Figura 28 – Vãos da laje retangular armada em duas direções.

## II-5. VINCULAÇÃO NAS BORDAS

De modo geral são três os tipos de apoio das lajes: paredes de alvenaria ou de concreto, vigas ou pilares de concreto. Dentre eles, as vigas nas bordas são o tipo de apoio mais comuns nas construções.

Para o cálculo dos esforços solicitantes e das deformações nas lajes torna-se necessário estabelecer os vínculos da laje com os apoios, sejam eles pontuais como os pilares, ou lineares como as vigas de borda. Devido à complexidade do problema devem ser feitas algumas simplificações, de modo a possibilitar o cálculo manual que será desenvolvido.

Os três tipos comuns de vínculo das lajes são o apoio simples, o engaste perfeito e o engaste elástico.

Como as tabelas usuais para cálculo das lajes só admitem apoios simples, engaste perfeito e apoios pontuais, a vinculação nas bordas deve se resumir apenas a esses três tipos. Com a utilização de programas computacionais é possível admitir também o engaste elástico.

A idealização teórica de apoio simples ou engaste perfeito, nas lajes correntes dos edifícios, raramente ocorre na realidade. No entanto, segundo CUNHA & SOUZA (1994), o erro cometido é pequeno, não superando os 10 %.

### a) bordas simplesmente apoiadas

O apoio simples surge nas bordas onde não existe ou não se admite a continuidade da laje com outras lajes vizinhas. O apoio pode ser uma parede de alvenaria ou uma viga de concreto.

No caso de vigas de concreto de dimensões correntes, a rigidez da viga à torção é pequena, de modo que a viga gira e deforma-se, acompanhando as pequenas rotações da laje, o que acaba garantindo a concepção teórica do apoio simples (Figura 29).

Cuidado especial há de se tomar na ligação de lajes com vigas de alta rigidez à torção. Pode ser mais adequado engastar perfeitamente a laje na viga, dispondo-se uma armadura, geralmente negativa, na ligação com a viga. Os esforços de torção daí decorrentes devem ser obrigatoriamente considerados no projeto da viga de borda.

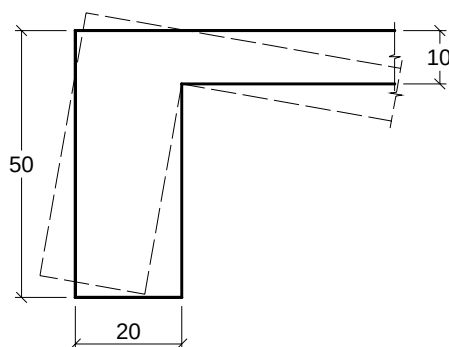


Figura 29 – Viga de borda como apoio simples para a laje.

### b) bordas engastadas

O engaste perfeito surge no caso de lajes em balanço, como marquises, varandas, etc. (Figuras 30 e 31). É considerado também nas bordas onde há continuidade entre duas lajes vizinhas.

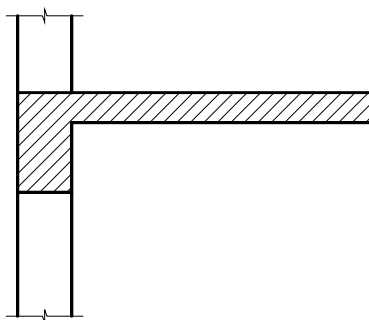


Figura 30 – Laje em balanço engastada na viga de apoio.

## II-6. AÇÕES A CONSIDERAR

As ações ou carregamentos a se considerar nas lajes são os mais variados, desde pessoas até móveis, equipamentos fixos ou móveis, divisórias, paredes, água, solo, etc. As lajes atuam recebendo as cargas de utilização e transmitindo-as para os apoios, geralmente vigas nas bordas. Nos edifícios as lajes ainda têm a função de atuarem como diafragmas rígidos (elemento de rigidez infinita no seu próprio plano), distribuindo os esforços horizontais do vento para as estruturas de contraventamento (pórticos, paredes, núcleos de rigidez, etc.), responsáveis pela estabilidade global dos edifícios.

Para determinação das ações atuantes nas lajes deve-se recorrer às normas NBR 6118/03, NBR 8681/03 e NBR 6120/80, entre outras pertinentes. As ações peculiares das lajes de cada obra também devem ser cuidadosamente avaliadas. Se as normas brasileiras não tratarem de cargas específicas, pode-se recorrer a normas estrangeiras, na bibliografia especializada, com os fabricantes de equipamentos mecânicos, de máquinas, etc.

Nas construções de edifícios correntes, geralmente as ações principais a serem consideradas são as ações permanentes (g) e as ações variáveis (q), chamadas pela norma de carga acidental, termo esse inadequado.

A ação variável nas lajes é tratada pela NBR 6120/80 (item 2.2) como “carga acidental”. Na prática costumam chamar também de “sobrecarga”. A carga acidental é definida pela NBR 6120 como “toda aquela que pode atuar sobre a estrutura de edificações em função do seu uso (pessoas, móveis, materiais diversos, veículos, etc.). As cargas verticais que se consideram atuando nos pisos de edificações, além das que se aplicam em caráter especial, referem-se a carregamentos devidos a pessoas, móveis, utensílios materiais diversos e veículos, e são supostas uniformemente distribuídas, com os valores mínimos indicados na Tabela 2”.

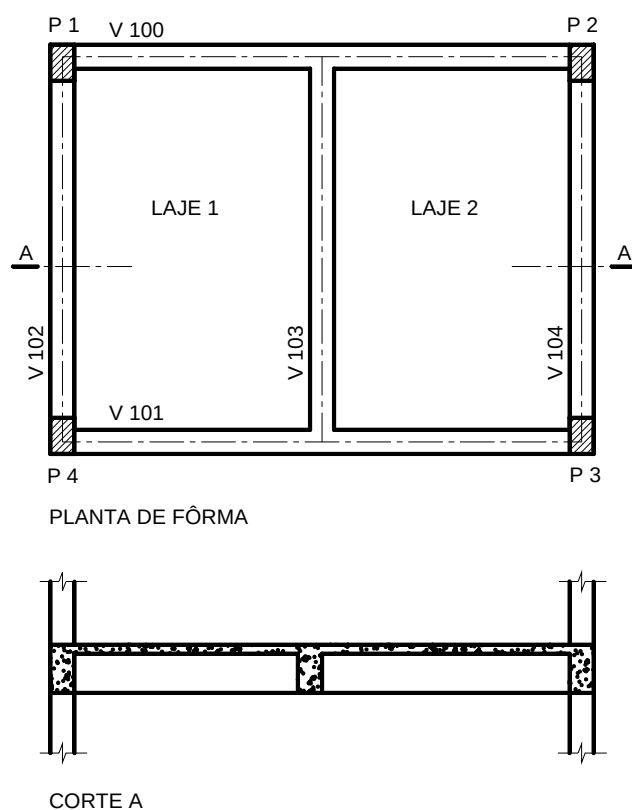


Figura 31 – Laje maciça com vigas de borda.

## II-7. ESPESSURA MÍNIMA

A NBR 6118/03 (item 13.2.4.1) estabelece que a espessura mínima para as lajes maciças deve respeitar:

- a) 5 cm para lajes de cobertura não em balanço;
- b) 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço;
- c) 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN;
- d) 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN;
- e) 15 cm para lajes com protensão apoiada em vigas,  $\ell/42$  para lajes de piso biapoiadas e  $\ell/50$  para lajes de piso contínuas;
- f) 16 cm para lajes lisas e 14 para lajes-cogumelo.

## II-8. ESTIMATIVA DA ALTURA DA LAJE

Para o cálculo das lajes é necessário estimar inicialmente a sua altura. Existem vários e diferentes processos para essa estimativa, sendo um deles dado pela equação seguinte:

$$d \cong (2,5 - 0,1 n) \ell^* \quad (\text{Eq. 22})$$

onde:  $d$  = altura útil da laje (cm);

$n$  = número de bordas engastadas da laje;

$\ell^*$  = dimensão da laje assumida da seguinte forma:

$$\ell^* \leq \begin{cases} \ell_x \\ 0,7\ell_y \end{cases} \quad (\text{Eq. 23})$$

com  $\ell_x \leq \ell_y$  e  $\ell^*$ ,  $\ell_x$  e  $\ell_y$  em metro.

A estimativa da altura com a Eq. 22 não dispensa a verificação da flecha que existirá na laje, que deverá ser calculada.

Com a altura útil calculada fica simples determinar a altura  $h$  da laje:

$$h = d + \phi_\ell/2 + c \quad (\text{Eq. 24})$$

Como não se conhece inicialmente o diâmetro  $\phi_\ell$  da barra longitudinal da laje, o diâmetro deve ser estimado. Normalmente, para as lajes correntes, o diâmetro varia de 5 mm a 8 mm.

## II-9 MOMENTOS FLETORES SOLICITANTES

Os momentos fletores e as flechas nas lajes maciças são determinadas conforme a laje é armada em uma ou em duas direções. As lajes armadas em uma direção são calculadas como vigas segundo a direção principal e as lajes armadas em duas direções podem ser aplicadas diferentes teorias, como a Teoria da Elasticidade e a das Charneiras Plásticas.

### II-9.1 Laje Armada em Uma Direção

No caso das lajes armadas em uma direção considera-se simplificada que a flexão na direção do menor vão da laje é preponderante à da outra direção, de modo que a laje será suposta como uma viga com largura constante de um metro (100 cm), segundo a direção principal da laje, como mostrado na Figura 326. Na direção secundária desprezam-se os momentos fletores existentes.

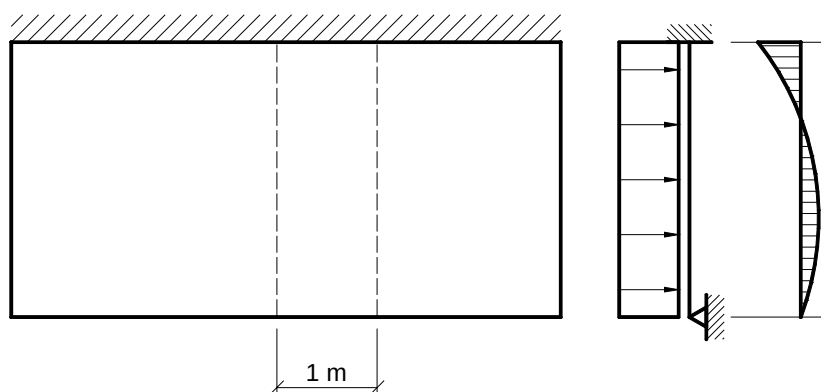


Figura 32 – Momentos fletores em laje armada em uma direção.

As Figuras 33, 34 e 35 mostram os casos de vinculação possíveis de existirem quando se consideram apenas apoios simples e engastes perfeitos. Estão indicadas as equações para cálculo das reações de apoio, momentos fletores máximos e flechas imediatas, para carregamentos uniformemente distribuídos. Para outros tipos de carregamentos devem ser consultadas as tabelas fornecidas para cópia.

Flecha:

$$a_i = \frac{5}{384} \frac{p \ell^4}{EI}$$

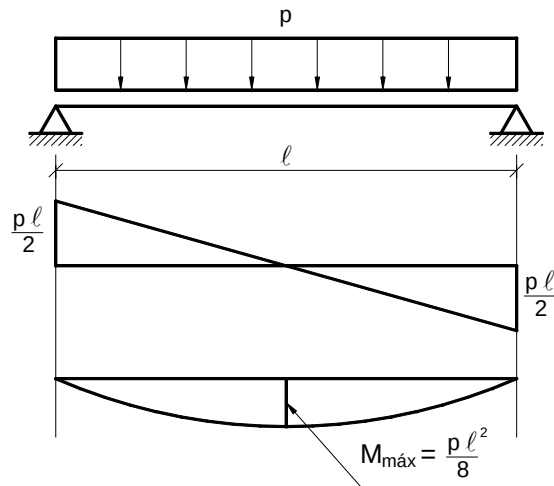


Figura 33 - Laje armada em uma direção sobre apoios simples e com carregamento uniforme.

Flecha:

$$a_i = \frac{1}{185} \frac{p \ell^4}{EI}$$

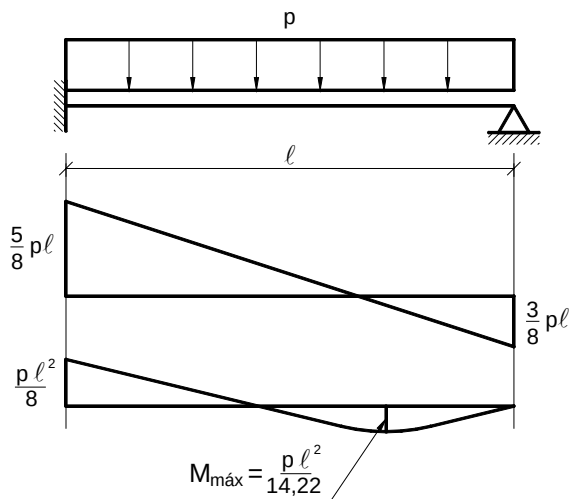


Figura 34 - Laje armada em uma direção sobre apoio simples e engaste perfeito com carregamento uniforme.

Flecha:

$$a_i = \frac{1}{384} \frac{p \ell^4}{EI}$$

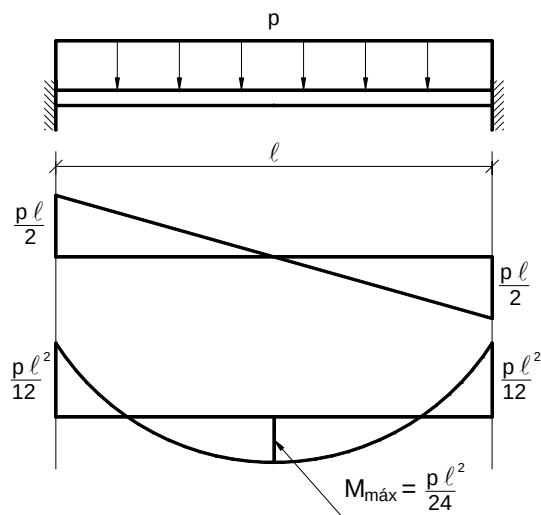


Figura 35 - Laje armada em uma direção biengastada com carregamento uniforme.

As lajes em balanço, como as lajes de marquises e varandas, são também casos típicos de lajes armadas em uma direção, que devem ser calculadas como viga segundo a direção do menor vão (Figura 36).

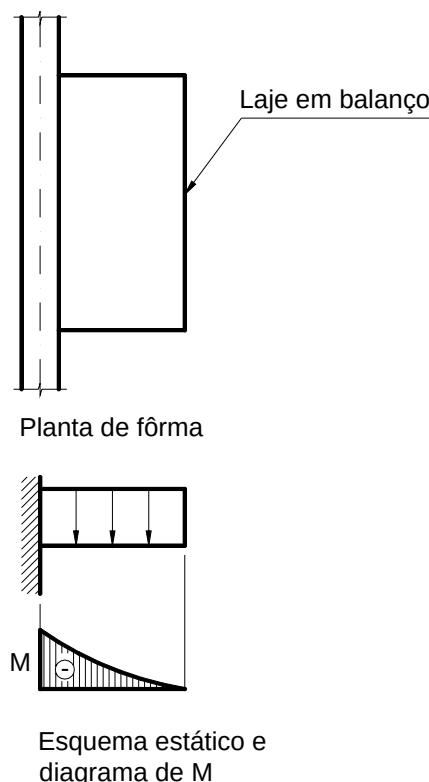


Figura 36 – Laje em balanço armada em uma direção.

## II-9.2 Laje Armada em Duas Direções

O comportamento das lajes armadas em duas direções, apoiadas nos quatro lados, é bem diferente das lajes armadas em uma direção, de modo que o seu cálculo é bem mais complexo se comparado ao das lajes armadas em uma direção.

Sob a ação do carregamento a laje apóia-se no trecho central dos apoios e os cantos se levantam dos apoios, como mostrado na Figura 37.

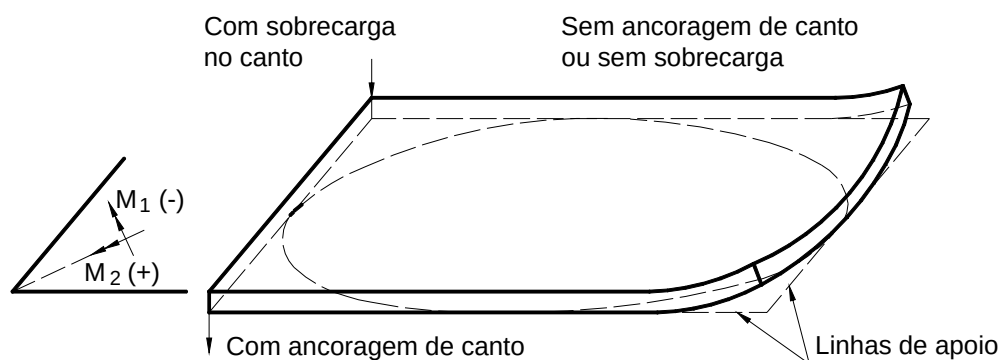


Figura 37 - Laje retangular com apoios simples nos quatro lados (LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

Se a laje estiver ligada a vigas de concreto ou se existirem pilares nos cantos, o levantamento da laje fica impedido, o que faz surgir momentos fletores nos cantos, negativos, que causam tração no lado superior da laje na direção da diagonal, e positivos na direção perpendicular à diagonal, que causam tração no lado inferior da laje. Os momentos nos cantos são chamados momentos volventes ou momentos de torção, e recebem a notação de  $M_{xy}$ .

A direção dos momentos principais  $M_1$  e  $M_2$  principais está mostrada na Figura 38. Nos cantos, os momentos principais desviam-se por influência dos momentos volventes. No centro da laje os momentos principais desenvolvem-se perpendicularmente às bordas e nos cantos com ângulos de  $45^\circ$ .

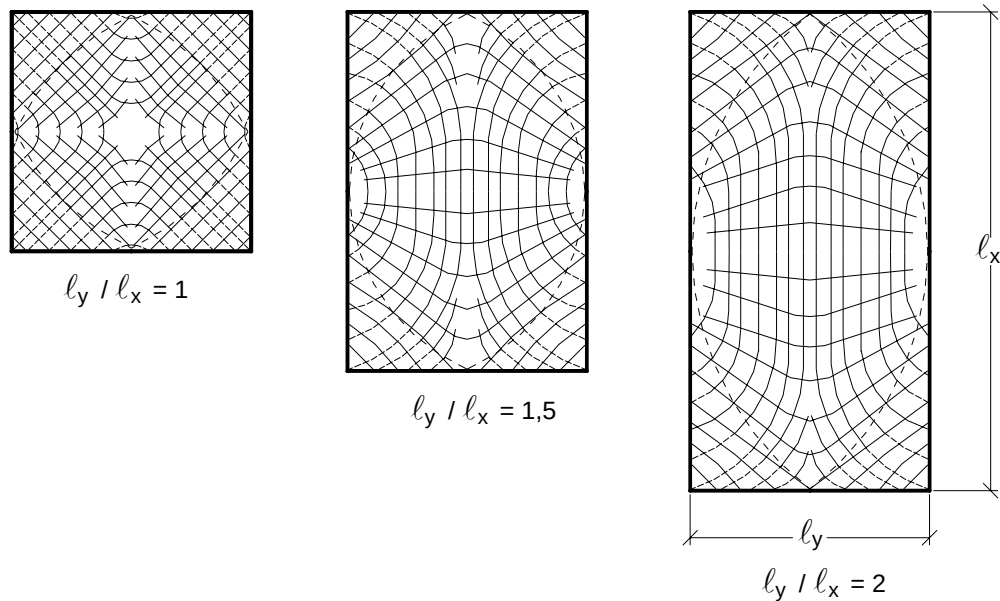


Figura 38 – Direção dos momentos fletores principais em lajes armadas em duas direções sob bordas de apoio simples (LEONHARDT & MÖNNIG, 1982).

## II-10. EXEMPLO DE DETALHAMENTO DE LAJES MACIÇAS DE UM PAVIMENTO

As Figuras 39 e 40 mostram o detalhamento das armaduras longitudinais positivas e negativas das lajes maciças de um pavimento de edificação, onde as lajes são apoiadas em vigas de borda. O exemplo completo pode ser visto na apostila “Lajes de Concreto Armado” de Bastos (2004).

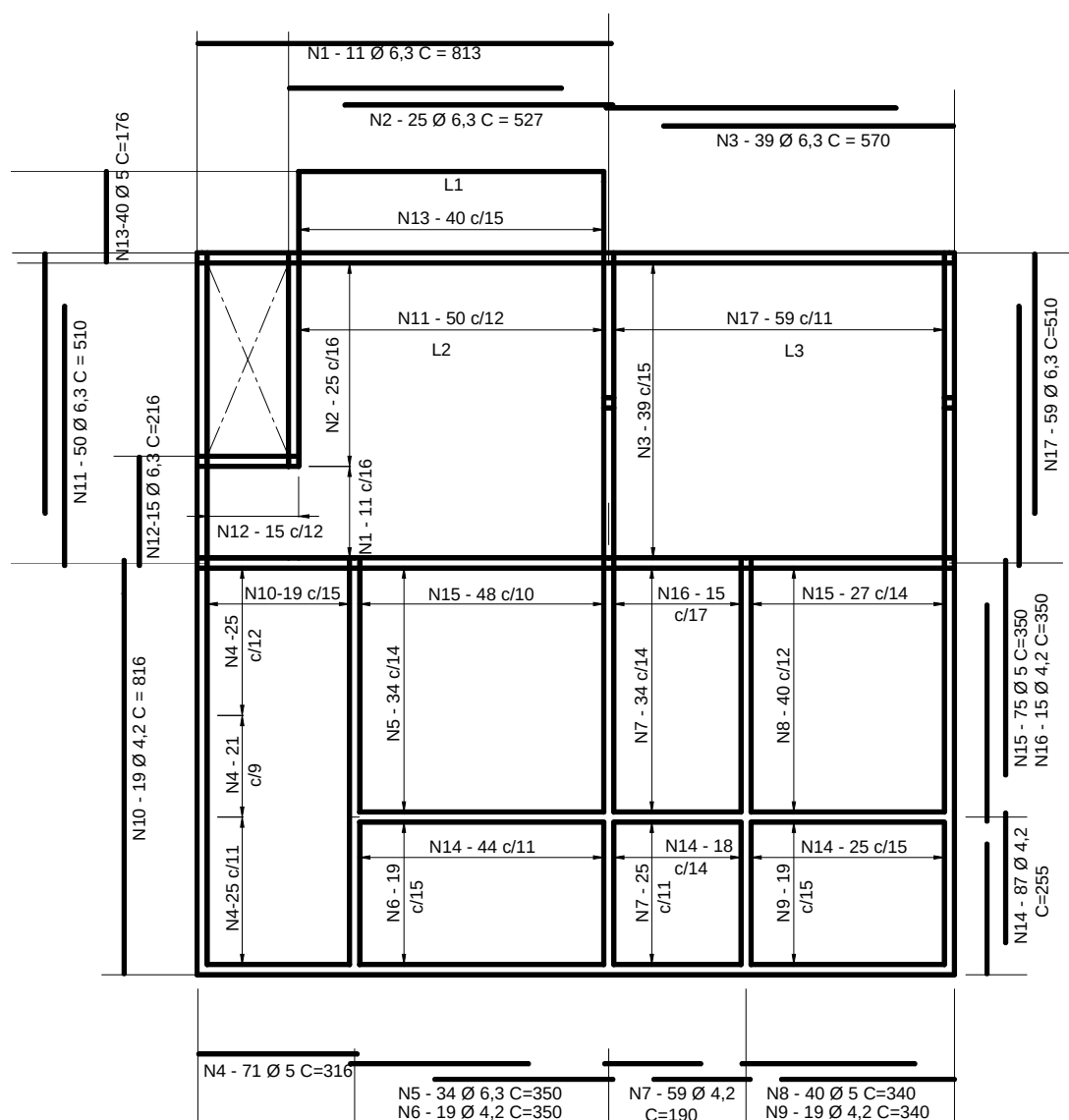


Figura 39 – Detalhamento da armadura longitudinal positiva.



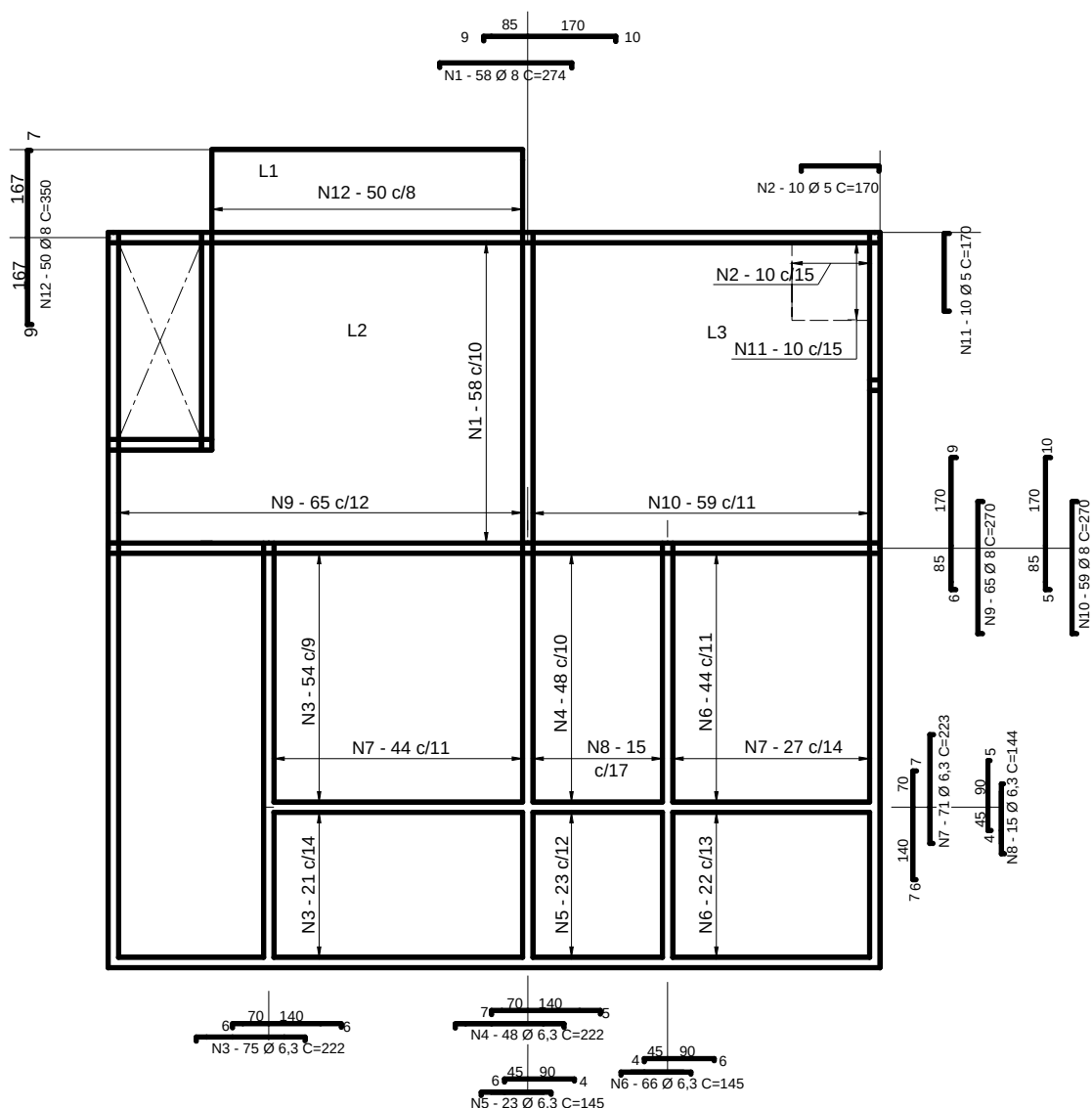


Figura 40 – Detalhamento da armadura longitudinal negativa.

## II-11. LAJES NERVURADAS

A NBR6118/03 (item 14.7.7) define laje nervurada como “as lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos está localizada nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte” (Figura 41). A resistência do material de enchimento (materiais inertes) não é considerada, ou seja, não contribui para aumentar a resistência da laje nervurada. São as nervuras, unidas e solidarizadas pela mesa (ou capa), que proporcionam a necessária resistência e rigidez.

A laje nervurada é particularmente indicada quando há necessidade de se vencer grandes vãos ou resistir a altas ações verticais. Ao vencer grandes vãos, as quantidades de pilares e vigas resultam menores.

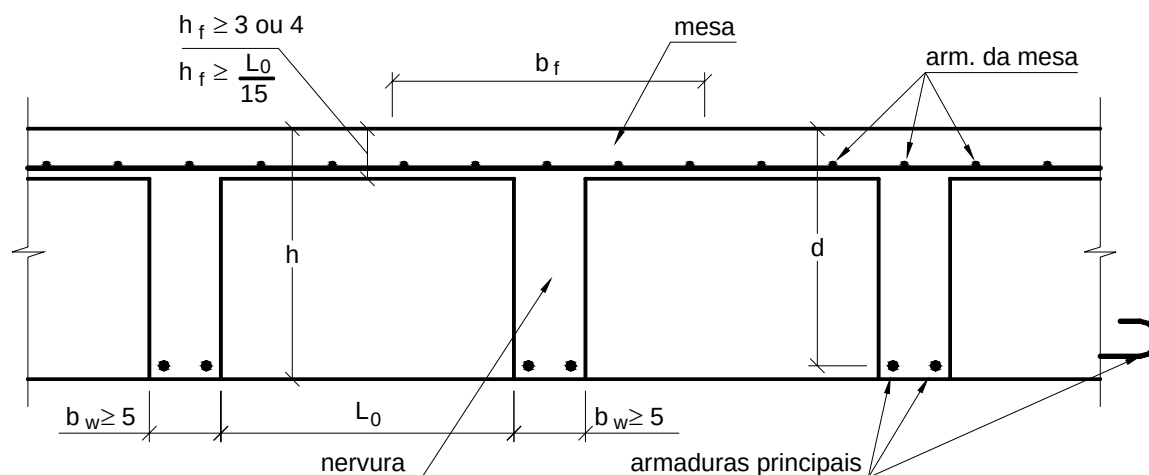


Figura 41 - Seção transversal de uma laje nervurada.

Conforme o desenho em corte da laje mostrado na Figura 64, a NBR 6118/03 (item 13.2.4.2) apresenta as seguintes especificações para as dimensões das lajes nervuradas:

- a) “a espessura da mesa, quando não houver tubulações horizontais embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre nervuras e não menor que 3 cm;
- b) o valor mínimo absoluto deve ser 4 cm, quando existirem tubulações embutidas de diâmetro máximo 12,5 mm;
- c) a espessura das nervuras não deve ser inferior a 5 cm;
- d) nervuras com espessura menor que 8 cm não devem conter armadura de compressão.”

As lajes nervuradas podem ser armadas em uma (unidirecional) ou em duas direções (em cruz ou bidirecional), em função da existência de nervuras em apenas uma ou nas duas direções. A Figura 42 ilustra uma planta de fôrma onde uma laje nervurada com nervuras nas duas direções vence grandes vãos.

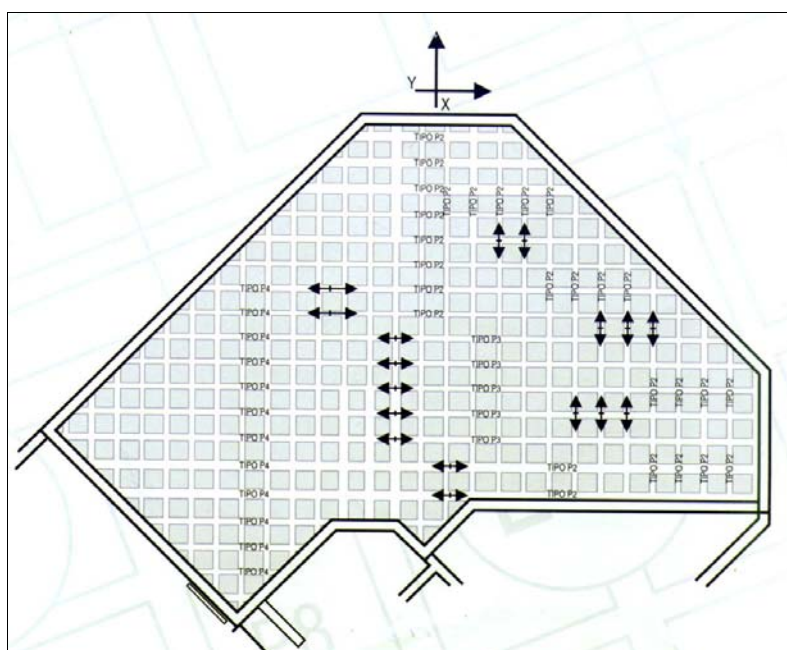


Figura 42 - Laje nervurada em cruz ou bi-direcional (CÓDIGO ENGENHARIA, 2001).

Os materiais de enchimento podem ser constituídos por bloco cerâmico furado, bloco de concreto, bloco de concreto celular autoclavado (Figura 43), isopor, etc. As nervuras podem também ficar expostas ou aparentes quando não são colocados materiais inertes entre elas (Figura 44).



*Figura 43 - Enchimento com concreto celular autoclavado (SICAL, 2001).*



*Figura 44 - Laje com nervuras aparentes (LATEX, 2001).*

As lajes nervuradas apresentam as seguintes vantagens em relação às lajes maciças de concreto:

- menor peso próprio;
- menor consumo de concreto;
- redução de fôrmas;
- maior capacidade de vencer grandes vãos;
- maiores planos lisos (sem vigas).

Em função da forma e disposição do material de enchimento, há diversas possibilidades para a execução das lajes nervuradas, conforme indicado nas Figura 45. O esquema indicado na Figura 45a é o mais comum encontrado na prática, devido à sua facilidade de execução. O esquema **b**, com a mesa no lado inferior, é indicado para proporcionar maior resistência aos momentos negativos, como nos balanços. Os esquemas de **b** a **h**, embora possíveis, não são comuns na prática.

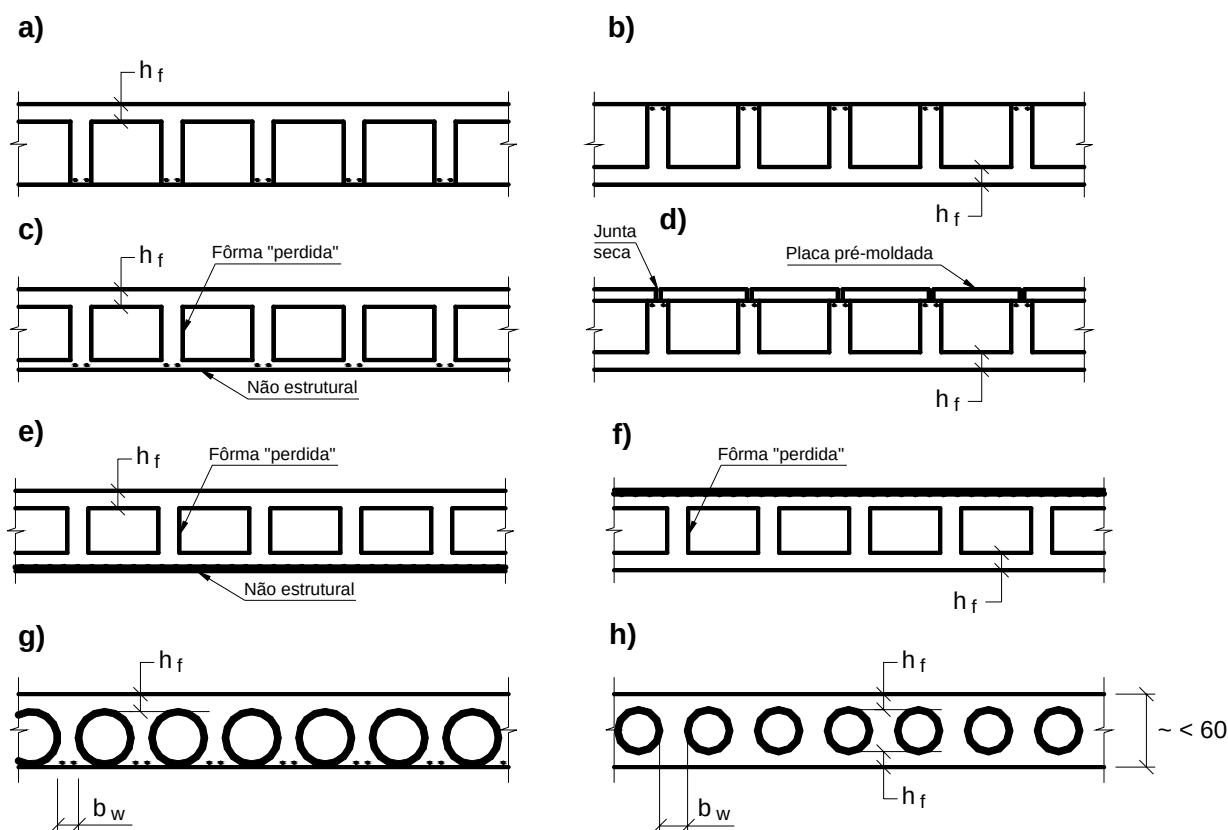


Figura 45 - Várias disposições possíveis para as lajes nervuradas (ANDRADE, 1982).

Não existem fórmulas prontas para a especificação da altura das lajes nervuradas, pois são muitas as variáveis que a influenciam, como principalmente o vão e o carregamento, e também a finalidade de uso, a relação entre os vãos, se laje com nervuras em uma ou em duas direções, o tipo e o posicionamento do material de enchimento, entre outras.

As ações nas lajes nervuradas podem ter várias e diferentes causas, como previsto nas normas NBR 6118/03 (item 11) e NBR 8681/03, sendo as mais importantes as ações permanentes e as ações variáveis. As ações variáveis (“cargas acidentais”) devem ser consultadas na NBR 6120/80 e as cargas de paredes apoiadas na laje devem ser determinadas.

A Figura 46 mostra imagens de construções com lajes nervuradas sem enchimento, com a utilização de moldes plásticos para a forma da laje.



Figura 46 – Construções com lajes nervuras (www.atex.com.br).

## II-12. LAJES PRÉ-FABRICADAS

As normas brasileiras NBR 14859-1 (2002), NBR 14859-2 (2002), NBR 14860-1 (2002), NBR 14860-2 (2002) e NBR 14861 (2002) apresentam as características exigíveis para alguns tipos de lajes pré-fabricadas.

Define-se como laje pré-fabricada ou pré-moldada a laje que tem suas partes constituintes fabricadas em escala industrial no canteiro de uma fábrica. Pode ser de concreto armado ou de concreto protendido. São aplicadas tanto nas construções de pequeno porte como também nas de grande porte. Neste texto se dará ênfase às lajes pré-fabricadas para as construções de pequeno porte.

### II-12.1 DEFINIÇÕES

Conforme as várias normas citadas no item anterior, as seguintes lajes pré-fabricadas podem ser assim definidas:

- a) laje pré-fabricada unidirecional: são as lajes constituídas por nervuras principais longitudinais, dispostas em uma única direção. Podem ser empregadas algumas nervuras transversais, perpendiculares às nervuras principais;
- b) laje pré-fabricada bidirecional: laje nervurada, constituída por nervuras principais nas duas direções;
- c) pré-laje: são placas com espessura de 3 cm a 5 cm e larguras padronizadas, constituídas por concreto estrutural, executadas industrialmente fora do local de utilização definitivo da estrutura, ou mesmo em canteiros de obra. Englobam total ou parcialmente a armadura inferior de tração,



integrando a seção de concreto da nervura. As pré-lajes podem ser unidirecionais ou bidirecionais, e as placas podem ser de concreto armado ou de concreto protendido;

d) laje alveolar protendida: conjunto formado por painéis alveolares protendidos pré-fabricados, montados por justaposição lateral, eventual capa de concreto estrutural e material de rejuntamento.

As lajes pré-fabricadas são constituídas por nervuras (também chamadas vigotas ou trilhos) de concreto e armadura, blocos de enchimento e capeamento superior de concreto (Figura 47). São muito comuns tanto para laje de piso como para laje de forro. Em função da armadura e da forma da vigota as lajes pré-fabricadas são hoje comumente encontradas segundo dois tipos diferentes: laje treliça (Figura 48) e laje convencional (Figura 49).

A seguir são apresentadas as principais características desses dois tipos de laje pré-fabricada.

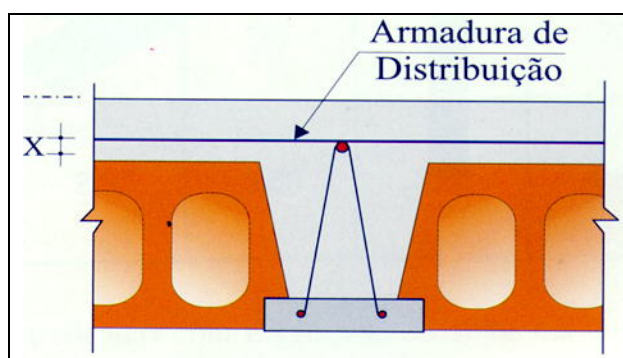


Figura 47 - Laje pré-fabricada do tipo treliça (FAULIM, 1998).



Figura 48 - Laje pré-fabricada do tipo treliça (FAULIM, 1998).

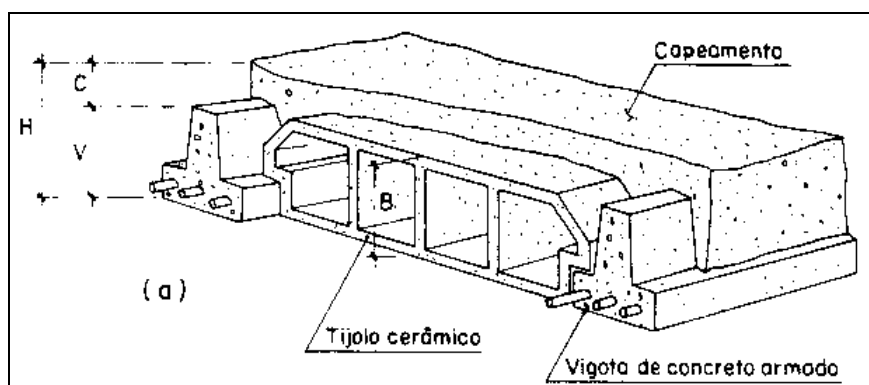


Figura 49 – Laje pré-fabricada do tipo convencional.

## II-12.2 LAJE TRELIÇA

A laje treliça surgiu na Europa com o propósito de ser uma opção mais econômica que as lajes maciças de concreto, sendo utilizada em vários países do mundo. Possibilitam vencer grandes vãos com menor peso próprio e redução de mão-de-obra durante sua execução.

Na laje treliça a armadura das nervuras tem a forma de uma treliça espacial (Figura 50). O banzo inferior é constituído por duas barras e o banzo superior por uma barra. Os banzos inferior e superior são unidos por barras diagonais inclinadas (em sinusóide), soldadas por eletrofusão. Proporcionam rigidez ao conjunto, melhoram o transporte e manuseio das vigotas já prontas e aumentam a resistência aos esforços cortantes.

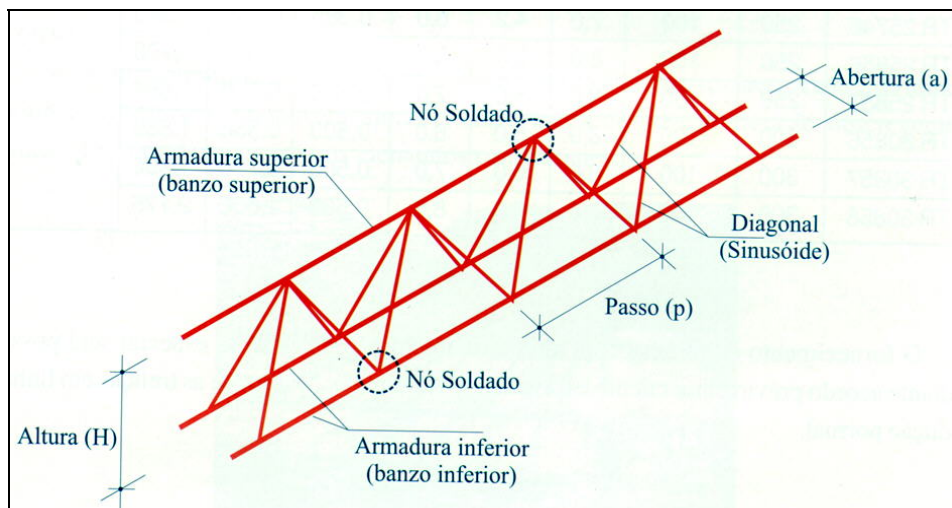


Figura 50 - Armação em forma de treliça espacial (FAULIM, 1998).

As vigotas ou trilhos são constituídas pela armação treliçada com as barras do banzo inferior envolvidas por concreto, em forma de uma placa fina, como mostrado na Figura 51.

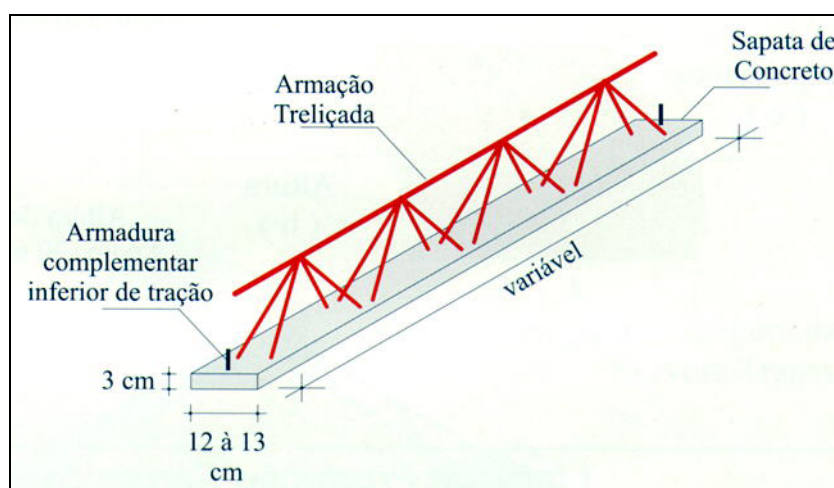


Figura 51 - Nervura da laje treliça (FAULIM, 1998).

As vigotas, em conjunto com a capa de concreto (ou mesa), fornecem a resistência necessária à laje, atuando para resistir aos momentos fletores e às forças cortantes. Servem de

apoio também aos blocos cerâmicos ou de isopor (EPS). As vigotas treliçadas constituem as nervuras principais (vigas) da laje treliça.

As vigotas podem conter barras longitudinais adicionais, que proporcionam maior resistência à flexão possibilitando vencer vãos maiores.

Os blocos de enchimento exercem a função de dar forma ao concreto (Figura 52), dando forma às nervuras e à capa, além de proporcionarem superfícies inferiores lisas. Os materiais de enchimento devem ser preferencialmente leves e de custo baixo, sendo mais comuns os de material cerâmico, principalmente para as construções de pequeno porte. Outros materiais são o concreto celular autoclavado e o EPS.

Por serem elementos vazados e constituídos de material mais leve que o concreto, reduzem o peso próprio das lajes. Os blocos cerâmicos são produzidos segundo diversas e diferentes dimensões, conforme o fabricante (Tabela 2). São normalmente fornecidos pelo fabricante em conjunto com as vigotas da laje treliça.

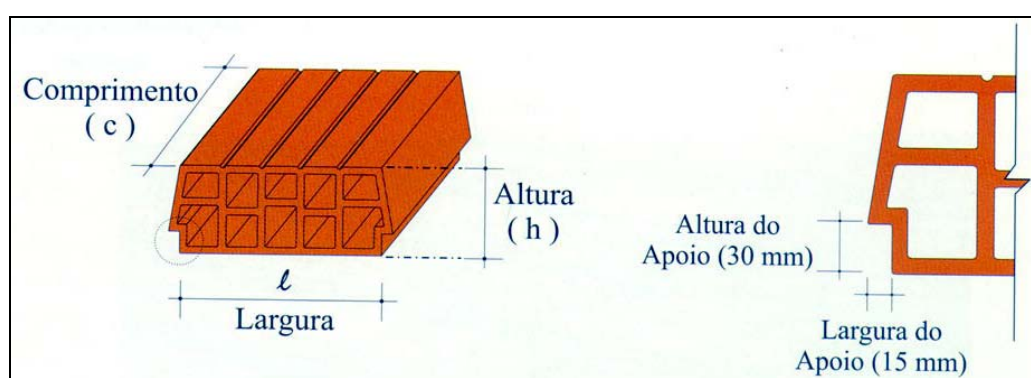


Figura 52 - Bloco cerâmico de enchimento (FAULIM, 1998).

Tabela 2 - Dimensões dos blocos cerâmicos de enchimento (FAULIM, 1998).

| Designação               | H 7/25/20 | H 7/30/20 | H 10/30/20 | H 12/30/20 | H 16/30/20 | H 20/30/20 |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Altura H (cm)            | 7         | 7         | 12         | 16         | 20         | 10         |
| Largura L (cm)           | 25        | 30        | 30         | 30         | 30         | 30         |
| Comprimento c (cm)       | 20        | 20        | 20         | 20         | 20         | 20         |
| Massa Unitária (kg/peça) | 2,0       | 2,3       | 3,0        | 3,8        | 4,8        | 5,2        |



### II-12.2.1 Nervura Transversal

As nervuras transversais devem ser dispostas na direção perpendicular às nervuras principais, a cada dois metros. São construídas entre os blocos, afastados entre si para permitir a penetração do concreto e a colocação de armadura longitudinal, como indicado na Figura 53.

As nervuras transversais exercem a função de travamento lateral das nervuras principais, levando a uma melhor uniformidade do comportamento estrutural das nervuras, contribuindo na redistribuição dos esforços solicitantes.

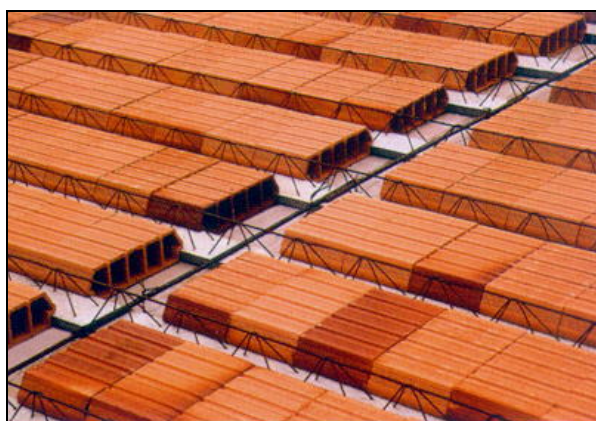
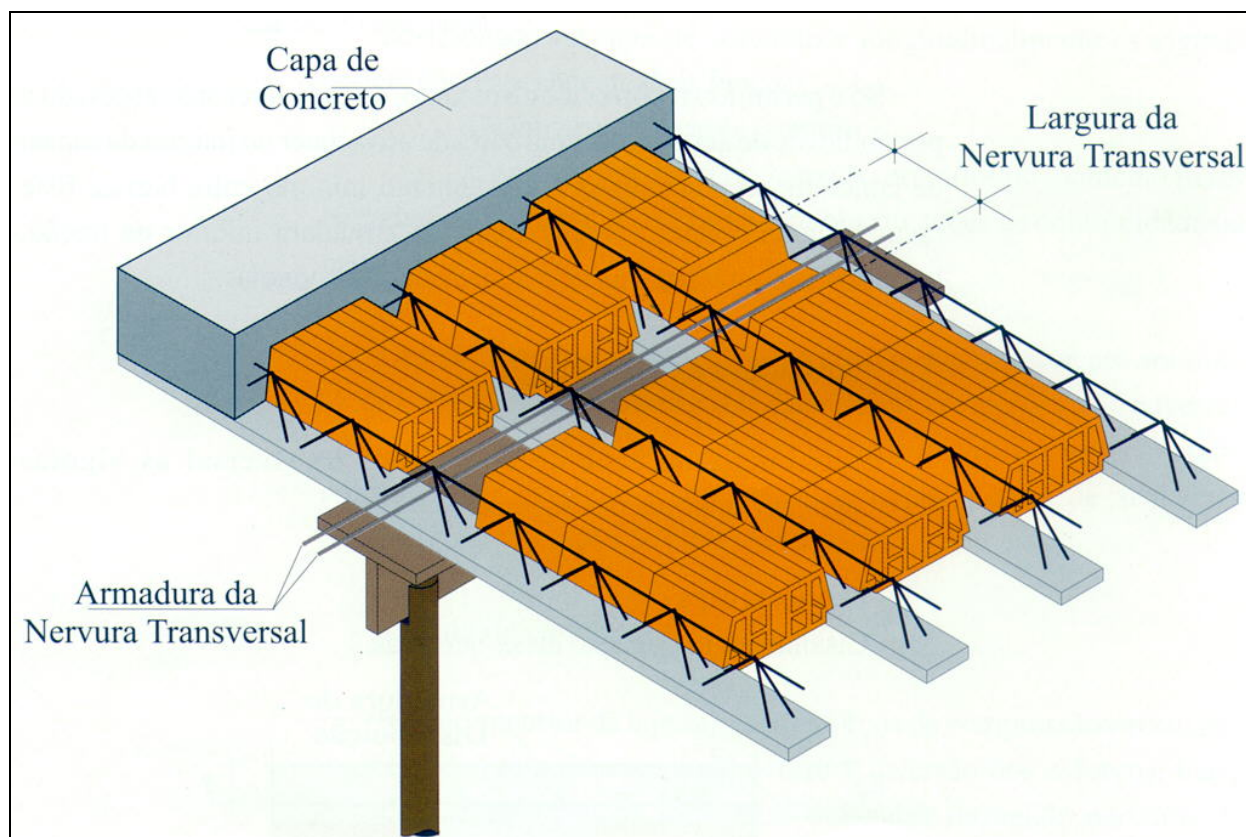


Figura 53 - Nervura transversal (FAULIM, 1998).

### II-12.2.2 Armadura Complementar

A armadura complementar tem a função de aumentar a resistência das lajes aos momentos fletores positivos e negativos. A armadura positiva é composta por barras de aço dispostas ao longo do comprimento das nervuras, as quais se somam às duas barras do banzo inferior. Pode estar situada dentro da placa de concreto ou sobre ela, como indicado na Figura 54. A armadura longitudinal negativa é posicionada próxima à face superior da capa (Figura 55), e tem o objetivo de aumentar a resistência da laje aos momentos negativos.

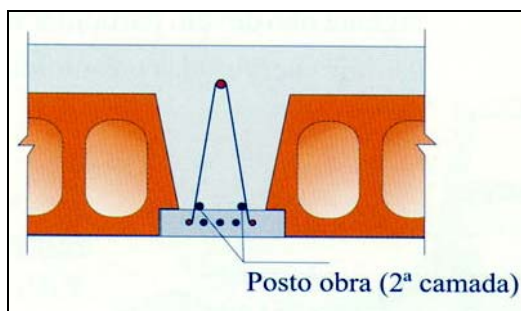


Figura 54 - Armadura complementar positiva (FAULIM, 1998).

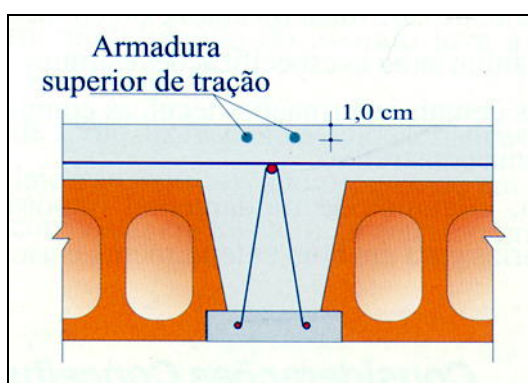


Figura 55 - Armadura complementar negativa (FAULIM, 1998).

### II-12.2.3 Armadura de Distribuição

É a armadura que fica posicionada transversalmente às nervuras e sobre a barra do banzo superior da treliça (Figura 56). Esta armadura tem algumas funções: aumentar a resistência da mesa à flexão e à força cortante, fazer as nervuras trabalharem mais conjuntamente e melhorar a ligação entre a mesa e as nervuras a fim de criar a seção T.

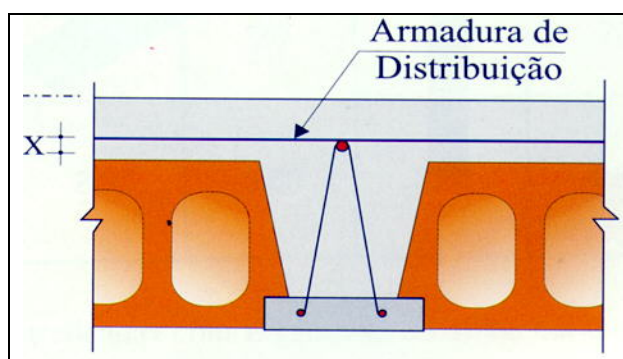


Figura 56 - Armadura complementar na capa (FAULIM, 1998).

### II-12.2.4 Escolha da Laje

Para a escolha das dimensões da laje, os principais parâmetros de entrada são os seguintes:

- vãos efetivos;
- ações, abrangendo os carregamentos permanentes e variáveis;
- vinculação nos apoios;
- tipo de utilização.

Com o auxílio de tabelas, normalmente fornecidas pelo fabricante, pode-se determinar a altura da laje e a necessidade ou não de armadura complementar positiva ou negativa. Deve-se ter atenção especial com relação à flecha resultante.

Nas tabelas aqui fornecidas como exemplo, o fabricante fornece um indicativo da situação das lajes em relação à flecha, onde:

- valores em verde  $\Rightarrow$  tranquilidade
- valores em amarelo  $\Rightarrow$  atenção

| Situação | Natureza do carregamento                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde    | Incidência de alvenarias, escadas, piscinas, reservatórios, arquibancadas, salas para ginástica, musculação, etc.               |
| Amarela  | Incidência de divisórias leves, utilização residencial, escritórios, salas de aula, salas de leitura ou similares, forros, etc. |

Como ação a ser considerada na laje deve-se somar as ações permanentes e variáveis. Como carregamentos permanentes pode-se citar: contrapiso, revestimento, alvenarias, enchimentos, etc. As ações variáveis para a utilização da laje devem ser consultadas na NBR 6120/80. De modo geral os fabricantes definem a soma das ações permanentes (exceto o peso próprio) com as variáveis como sobrecarga.

### II-12.2.5 Exemplos

Nos exemplos seguintes, toma-se como referência as tabelas constantes do manual produzido pelo fabricante FAULIM (2004).

1) Laje de forro de uma residência, sendo conhecidos:

- vão efetivo = 4,0 m;
- ação variável  $q = 0,5 \text{ kN/m}^2 = 50 \text{ kgf/m}^2$ ;
- sobrecarga =  $50 + 50$  (telhado) +  $38$  (revestimento inferior) =  $138 \text{ kgf/m}^2 \approx 150 \text{ kgf/m}^2$ ;
- apoios simples.

Como uma primeira opção, na tabela I - LT 10 (7 + 3) encontra-se:

- bloco H 7/30/20  $\rightarrow$  2  $\phi$  6 mm para armadura complementar positiva.  
(vão de 4,10 m - situação amarela, apoios simples)

Como uma segunda opção, na tabela I - LT 11 (7 + 4) encontra-se:

- bloco H 7/30/20 → 2  $\phi$  6 mm para armadura complementar positiva.  
(vão de 4,20 m - situação amarela, apoios simples)

Complementando a escolha das dimensões da laje, tem-se ainda:

- Nervuras transversais: 1 NT com 2  $\phi$  6,3; largura da nervura = 10 cm;
- Armadura de distribuição:  $\phi$  4,2 c/20;
- Espaçamento médio entre linhas de escora: 1,20 m;
- Contraflecha:  $\frac{\ell}{300} = \frac{400}{300} = 1,3$  cm.

Por se tratar de laje de forro, a armadura de distribuição poderia ser suprimida, sem prejuízos estruturais à laje. Esta armadura, no entanto, pode evitar ou diminuir fissuras que aparecem paralelas às nervuras, na ligação com os blocos cerâmicos.

2) Laje do piso superior de um sobrado, sendo conhecidos:

- vão efetivo = 4,5 m;
- ação variável  $q = 1,5 \text{ kN/m}^2 = 150 \text{ kgf/m}^2$ ;
- sobrecarga =  $150 + 38$  (revest. inf.) +  $63$  (contrapiso) +  $10$  (piso cerâmico) =  $261 \text{ kgf/m}^2 \approx 300 \text{ kgf/m}^2$ ;
- apoios simples;
- finalidade: sala de TV e de circulação.

Neste caso, a fim de diminuir possíveis vibrações, recomenda-se a situação verde.

Na tabela I LT 16 (12 + 4) encontra-se:

- bloco H 12/30/20 → 2  $\phi$  7 mm para armadura complementar positiva.  
(vão de 4,70 m - situação verde)

Alternativamente, poderia ser escolhido 2  $\phi$  6 mm para armadura complementar positiva, para o vão de 4,50 m (situação verde) e para a sobrecarga de  $250 \text{ kgf/m}^2$ .

- Nervuras transversais: 2 NT com 2  $\phi$  8; largura da nervura = 10 cm;
- Armadura de distribuição:  $\phi$  4,2 c/20 cm;
- Espaçamento médio entre linhas de escora: 1,30 m;
- Contraflecha:  $\frac{\ell}{400} = \frac{450}{400} = 1,1$  cm.

3) Laje para sala de ginástica, sendo conhecidos:

- vão efetivo = 6,0 m;
- ação variável  $q = 5,0 \text{ kN/m}^2 = 500 \text{ kgf/m}^2$ ;
- sobrecarga =  $500 + 38$  (rev.) +  $63$  (contrap.) +  $10$  (piso) =  $611 \text{ kgf/m}^2$ ;
- apoios simples;

Também neste caso, recomenda-se neste caso a situação verde, para não se ter vibrações excessivas.

Na tabela I LT 25 (20 + 5) encontra-se:

- bloco H 20/30/20 → 2  $\phi$  9,5 mm para armadura complementar positiva.  
(vão de 5,85 m - situação verde)

Como uma segunda opção tem-se a laje que utiliza EPS (isopor) como enchimento:  
Tabela I LT 30 (7 + 17 + 6):

- lajota cer. H 7/30/20 → 2  $\phi$  9,5 mm para armadura complementar positiva.  
(vão de 6,40 m - situação verde)

Deve-se dar preferência à laje LT 30 porque resultará numa laje mais rígida e, conseqüentemente, com menor possibilidade de vibração.

Nervuras transversais: 3 NT (conforme indicado pelo fabricante), com 2  $\phi$  10; largura da nervura = 10 cm;

Armadura de distribuição:  $\phi$  5 mm c/25 cm;

Espaçamento médio entre linhas de escora: 1,6 m;

Contraflecha:  $\frac{\ell}{400} = \frac{600}{400} = 1,5$  cm.

## II-12.3 LAJE PRÉ-FABRICADA CONVENCIONAL

É chamada laje pré-fabricada convencional aquela laje constituída por nervuras na forma de um T invertido, conforme indicado na Figura 57. Também é formada pelas nervuras (vigotas), capa e material de enchimento. Atualmente e após o surgimento das lajes treliça, as lajes convencionais têm sido utilizadas quase que exclusivamente como lajes de forro.

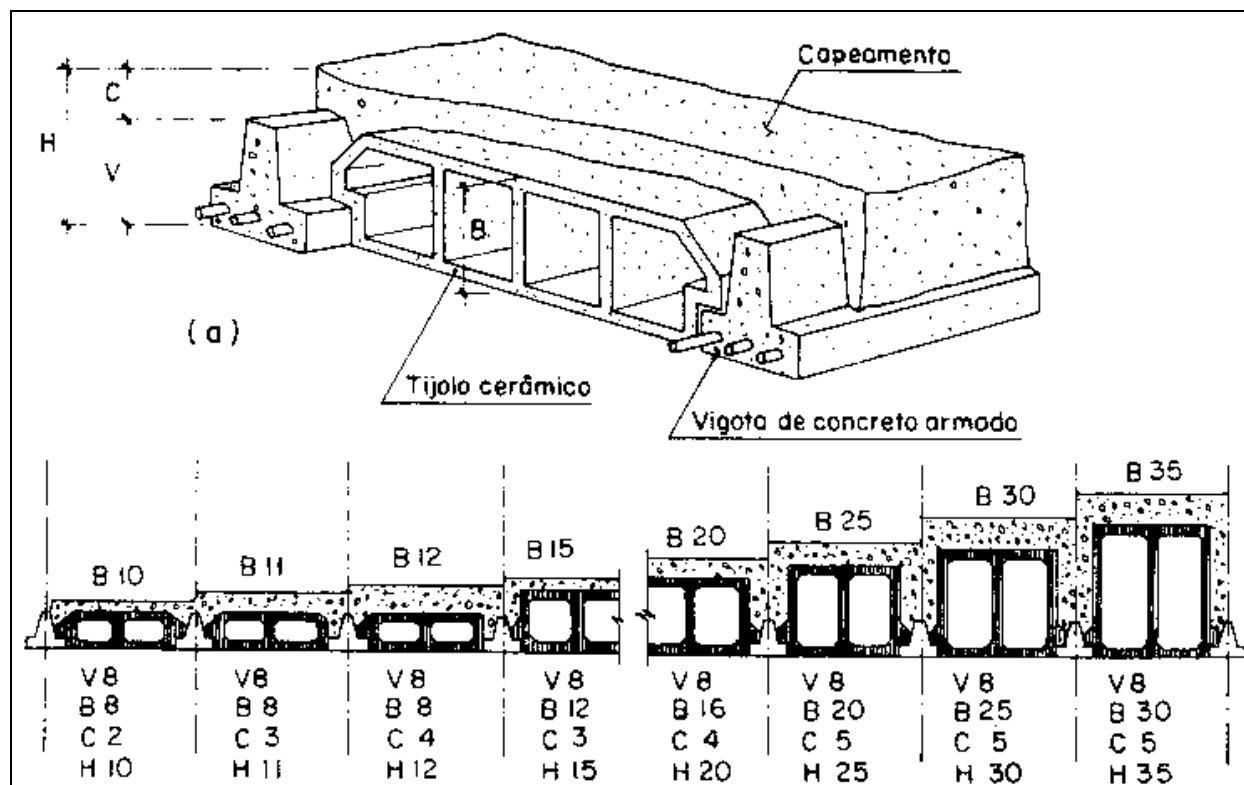


Figura 57 - Laje pré-fabricada convencional (SOUZA & CUNHA, 1994).

As Tabelas 3 e 4 fornecem indicações das dimensões, peso próprio e vãos livres máximos para as lajes convencionais.

*Tabela 3 - Dimensões e peso próprio das lajes pré-fabricadas convencionais.  
(SOUZA & CUNHA, 1994).*

| Tipo de Laje | Altura Total (cm) | Altura dos Blocos (cm) | Capeamento (cm) | Peso Próprio (kN/m <sup>2</sup> ) |      |      |
|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|------|
|              |                   |                        |                 | Intereixo (cm)                    |      |      |
|              |                   |                        |                 | 33                                | 40   | 50   |
| B10          | 10                | 8                      | 2               | 1,35                              | 1,45 | 1,15 |
| B11          | 11                | 8                      | 3               | 1,60                              | 1,70 | 1,40 |
| B12          | 12                | 8                      | 4               | 1,85                              | 1,95 | -    |
| B15          | 15                | 12                     | 3               | 1,95                              | 2,05 | -    |
| B16          | 16                | 12                     | 4               | 2,20                              | 2,30 | -    |
| B20          | 20                | 16                     | 4               | 2,75                              | 2,60 | -    |
| B25          | 25                | 20                     | 5               | 3,5                               | -    | -    |
| B30          | 30                | 25                     | 5               | 4,00                              | -    | -    |
| B35          | 35                | 30                     | 5               | 4,30                              | -    | -    |

*Tabela 4 - Vãos livres máximos para laje isolada com intereixo de 33 cm.  
(SOUZA & CUNHA, 1994).*

| Tipo | Ação Variável q (kN/m <sup>2</sup> ) |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|      | 0,5                                  | 1,0  | 2,0  | 3,5  | 5,0  | 8,0  | 10,0 |
| B10  | 4,80                                 | 4,40 | -    | -    | -    | -    | -    |
| B11  | 5,20                                 | 4,90 | -    | -    | -    | -    | -    |
| B12  | 5,40                                 | 5,10 | 4,60 | 4,10 | 3,70 | 3,00 | 2,40 |
| B15  | 6,50                                 | 6,10 | -    | -    | -    | -    | -    |
| B16  | 6,70                                 | 6,30 | 5,80 | 5,20 | 4,80 | 4,30 | 4,00 |
| B20  | 7,90                                 | 7,50 | 6,90 | 6,20 | 5,70 | 5,10 | 4,70 |
| B25  | 8,50                                 | 8,50 | 8,00 | 7,30 | 6,30 | 5,70 | 5,00 |
| B30  | 8,50                                 | 8,50 | 8,50 | 7,70 | 7,20 | 6,20 | 5,70 |
| B35  | 8,50                                 | 8,50 | 8,50 | 8,30 | 7,80 | 6,60 | 6,00 |

### II-12.3.1 Detalhes Construtivos

Embora não estritamente necessário, convém iniciar a montagem da laje colocando-se uma linha de blocos apoiados sobre a viga ou parede de apoio (Figura 58).



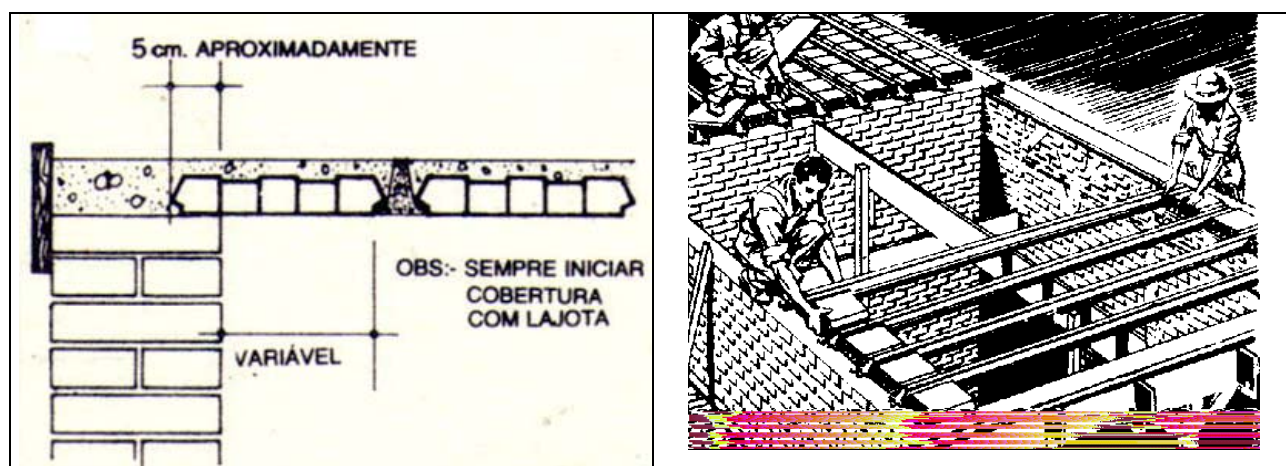


Figura 58 - Início da montagem da laje (LAJES ALMEIDA E VOLTERRANA).

Pequenos balanços como um beiral pode ser construído colocando-se armaduras negativas como indicado na Figura 59.

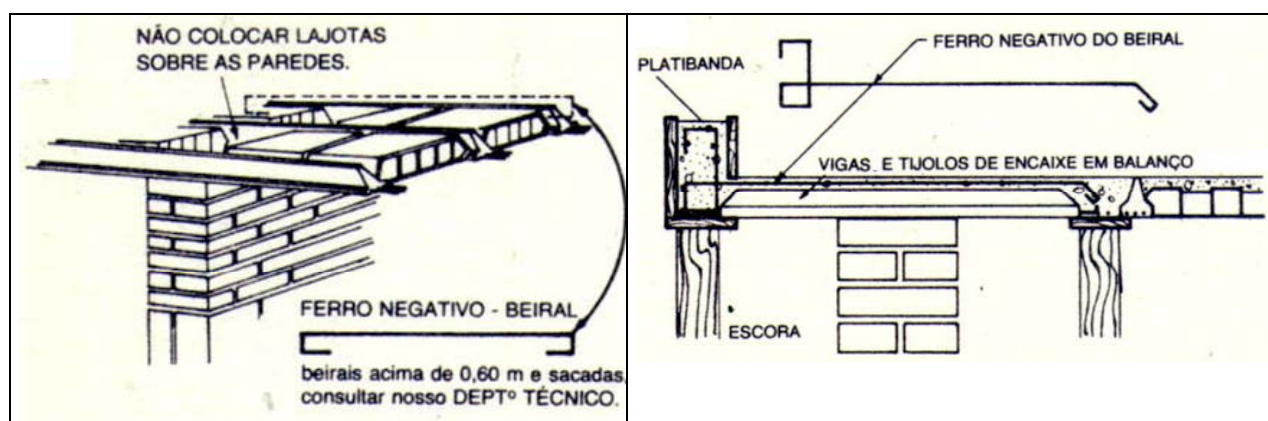


Figura 59 - Beiral com a laje pré-fabricada (LAJES ALMEIDA).

O apoio das nervuras sobre vigas ou paredes é feito como indicado na Figura 60. As nervuras devem prolongar-se sobre o apoio por no mínimo 5 cm e, no caso de lajes apoiadas em paredes, sua armadura deve estar sobre as barras de aço da cinta de amarração no respaldo da parede.

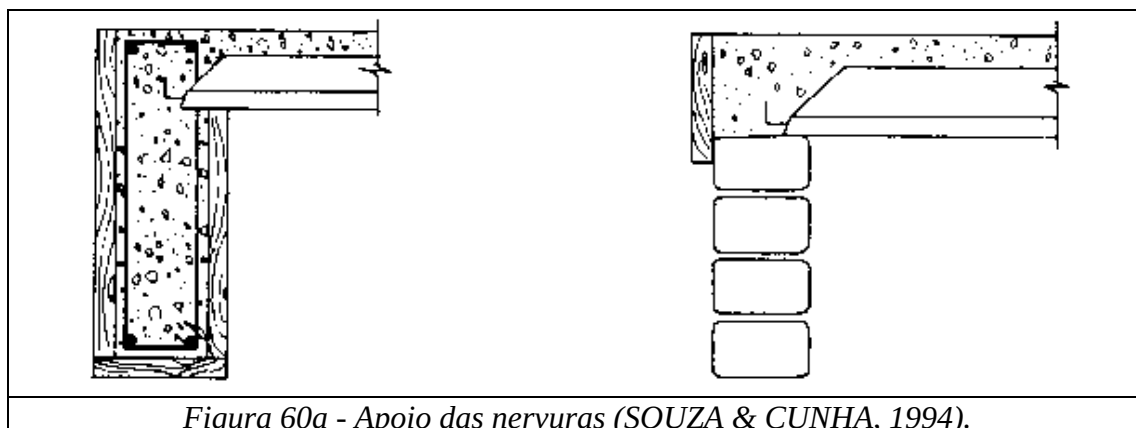


Figura 60a - Apoio das nervuras (SOUZA & CUNHA, 1994).

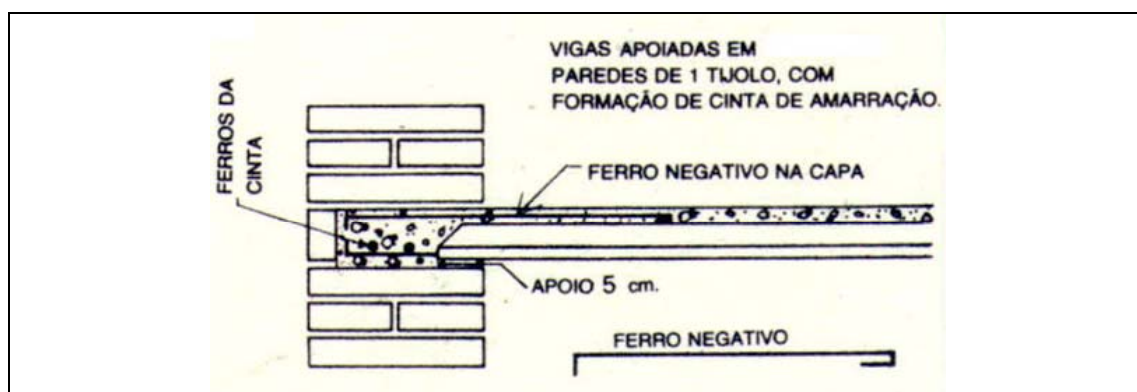


Figura 60b - Apoio das nervuras (SOUZA & CUNHA, 1994).

Em lajes consideradas estaticamente com apoios simples é indicado dispor uma armadura negativa construtiva na continuidade das lajes (Figura 61). Em lajes consideradas engastadas torna-se necessário calcular a armadura negativa, a qual leva em conta a existência do concreto comprimido apenas nas nervuras, já que a capa encontra-se tracionada.

A Figura 62 mostra a laje apoiada em vigas invertidas. Neste caso, é importante que as barras das nervuras sejam ancoradas passando sobre as barras da armadura positiva da viga de apoio.

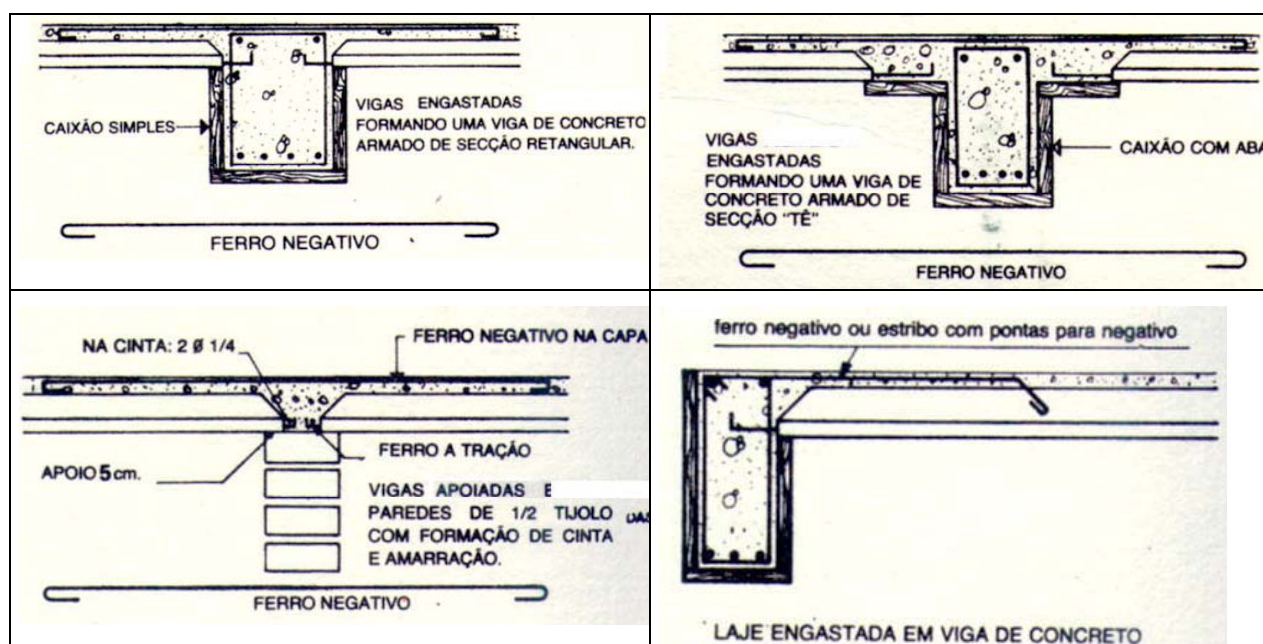


Figura 61 - Detalhes da armadura negativa (LAJES ALMEIDA).



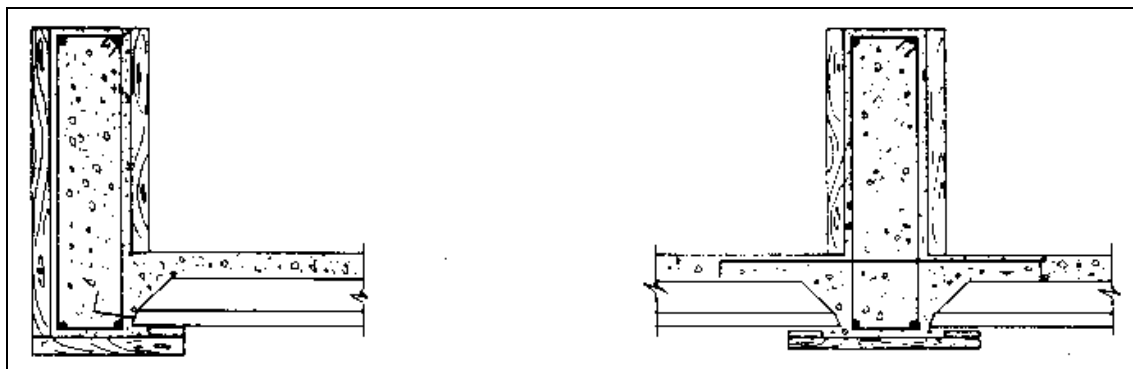


Figura 62 - Lajes sobre vigas invertidas (SOUZA & CUNHA, 1994).

### II-12.3.2 Paredes Sobre Laje

Paredes paralelas às nervuras podem ser sustentadas pela associação de duas ou mais nervuras, ou por uma viga de concreto, moldada no local, com a altura da laje (Figura 63). Ambas as soluções requerem um cálculo de verificação ou dimensionamento, a fim de evitar fissuras e/ou flechas indesejáveis.

A Figura 64 mostra uma laje com uma nervura transversal às nervuras principais. Essa nervura tem a função de solidarizar as nervuras principais, de modo a fazê-las trabalhar mais conjuntamente.

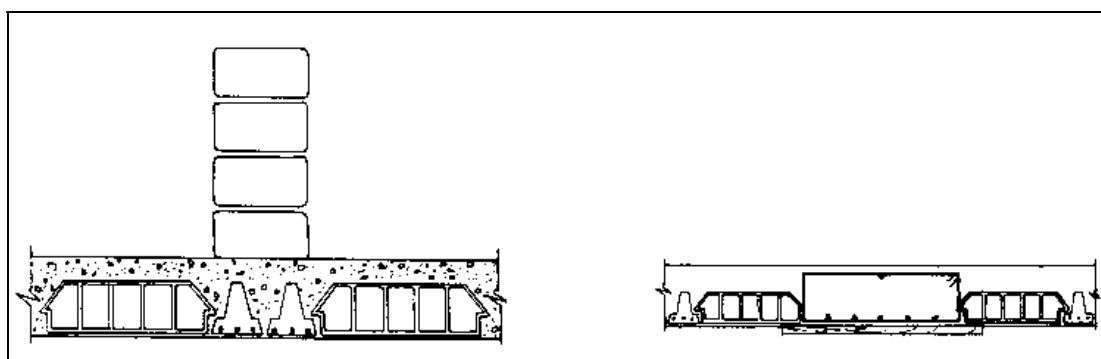


Figura 63 - Parede sobre a laje (SOUZA & CUNHA, 1994).

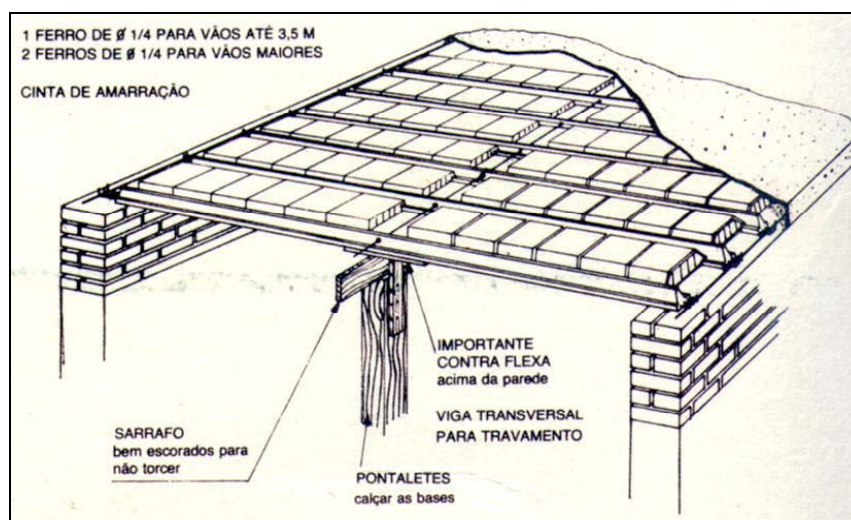


Figura 63 - Nervura de travamento (LAJES ALMEIDA).

### II-12.3.3 Concretagem

Antes da concretagem, a laje deve ser molhada para evitar que os blocos cerâmicos retirem água do concreto (Figura 65).

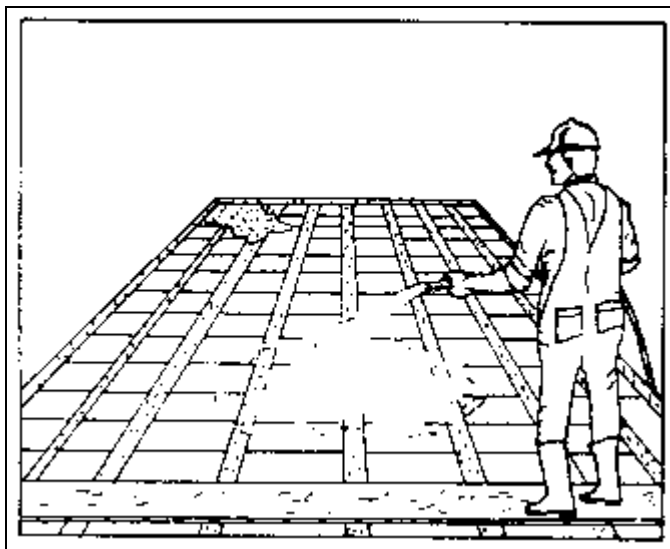


Figura 65 - Molhagem da laje pré-concretagem (SOUZA & CUNHA, 1994).

As nervuras devem ser movimentadas na posição vertical, como mostrado na Figura 66. A Figura 67 mostra como normalmente é feito o escoramento deste tipo de laje e a Figura 68 mostra etapas da concretagem.

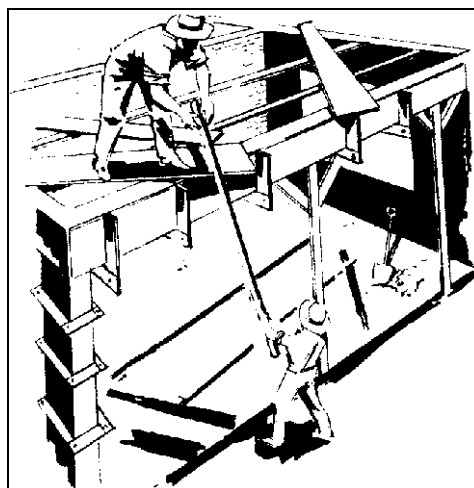


Figura 66 - Manuseio das nervuras (LAJES VOLTERRANA).

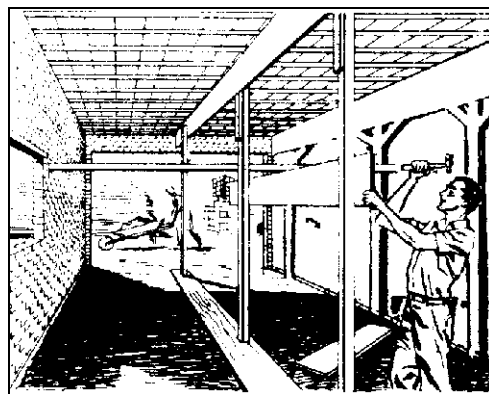


Figura 67 - Escoramento da laje (LAJES VOLTERRANA).

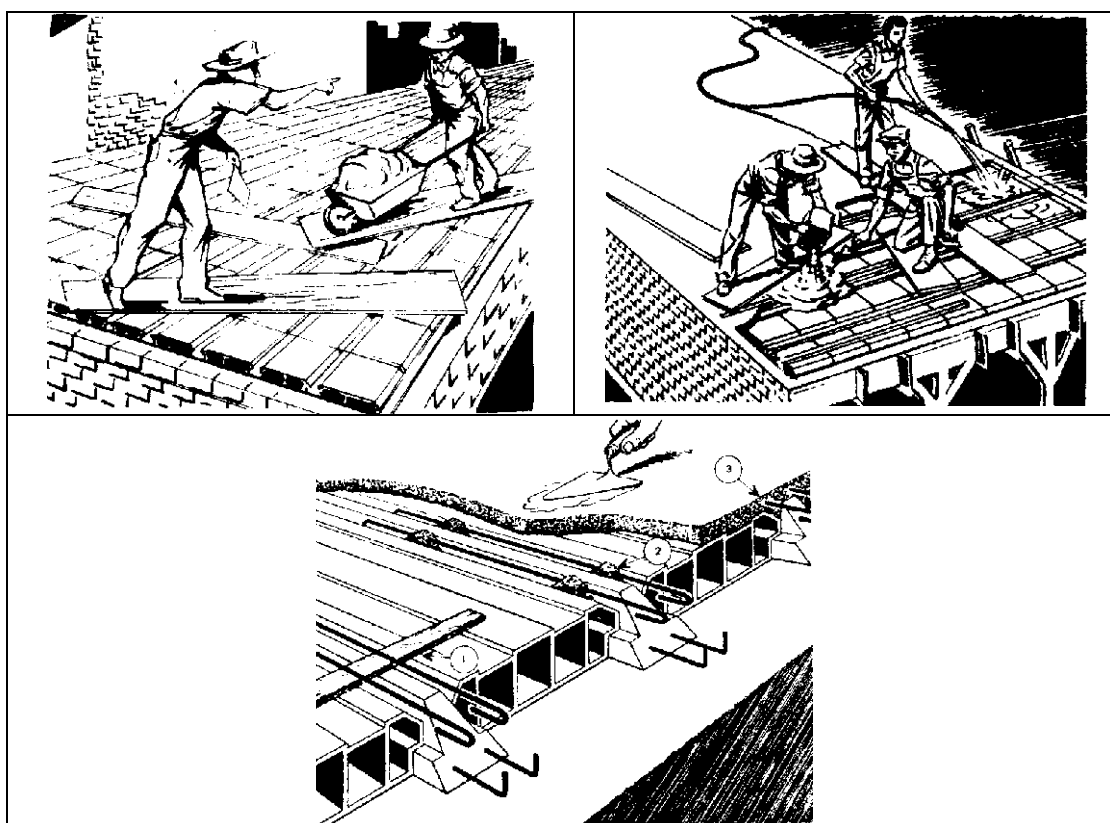


Figura 68 - Concretagem da laje (LAJES VOLTERRANA).

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Projeto de estruturas de concreto – Procedimento* - NBR 6118, Rio de Janeiro, ABNT, 2003, 221p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Cargas para o cálculo das edificações*, NBR 6120. Rio de Janeiro, ABNT, 1980, 6p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Ações e segurança nas estruturas – Procedimento*, NBR 8681. Rio de Janeiro, ABNT, 2003, 18p.

LAJES ALMEIDA (s.d.). Manual.

LAJES VOLTERRANA (s.d.). Manual.

LATEX. (2001). *Catálogos*.

LAJES FAULIM (1998). Manual.

LEONHARDT, F. ; MÖNNIG, E. *Construções de concreto – Princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado*, v. 1, Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 305p.

SANTOS, L.M. *Cálculo de Concreto Armado*. São Paulo, Ed. LMS, 1983, 541p.

SICAL. (2001). *Catálogos*.

SOUZA, V.C.M. ; CUNHA, A.J.P. *Lajes em Concreto Armado e Protendido*. Niterói, Ed. da Universidade Federal Fluminense, 1994, 580p.

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASTOS, P.S.S. *Dimensionamento de vigas de concreto armado ao esforço cortante*. Disciplina 1309 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista - UNESP, mar/2005, 55p. ([wwwp.feb.unesp.br/pbastos](http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos)).

BASTOS, P.S.S. *Ancoragem e emenda de armaduras*. Disciplina 1309 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista - UNESP, abril/2005, 36p. ([wwwp.feb.unesp.br/pbastos](http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos)).

BASTOS, P.S.S. *Flexão normal simples - Vigas*. Disciplina 1288 – Estruturas de Concreto I. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista - UNESP, out/2004, 93p. ([wwwp.feb.unesp.br/pbastos](http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos)).

BASTOS, P.S.S. *Vigas de Edifícios*. Disciplina 1309 – Estruturas de Concreto II. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista - UNESP, abril/2005, 42p. ([wwwp.feb.unesp.br/pbastos](http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos)).

BASTOS, P.S.S. *Lajes de Concreto*. Disciplina 1288 – Estruturas de Concreto I. Bauru/SP, Departamento Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia - Universidade Estadual Paulista - UNESP, dez/2004, 127p. ([wwwp.feb.unesp.br/pbastos](http://wwwp.feb.unesp.br/pbastos)).

## TABELAS ANEXAS

Tabela A-1 – Valores de  $K_c$  e  $K_s$  para o aço CA-50.

| FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES |                                |       |      |      |      |      |      |      |                                |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|
| $\beta_x = \frac{x}{d}$                               | $K_c \text{ (cm}^2/\text{kN)}$ |       |      |      |      |      |      |      | $K_s \text{ (cm}^2/\text{kN)}$ | Dom. |
|                                                       | C15                            | C20   | C25  | C30  | C35  | C40  | C45  | C50  | CA-50                          |      |
| 0,01                                                  | 137,8                          | 103,4 | 82,7 | 68,9 | 59,1 | 51,7 | 45,9 | 41,3 | 0,023                          | 2    |
| 0,02                                                  | 69,2                           | 51,9  | 41,5 | 34,6 | 29,6 | 25,9 | 23,1 | 20,8 | 0,023                          |      |
| 0,03                                                  | 46,3                           | 34,7  | 27,8 | 23,2 | 19,8 | 17,4 | 15,4 | 13,9 | 0,023                          |      |
| 0,04                                                  | 34,9                           | 26,2  | 20,9 | 17,4 | 14,9 | 13,1 | 11,6 | 10,5 | 0,023                          |      |
| 0,05                                                  | 28,0                           | 21,0  | 16,8 | 14,0 | 12,0 | 10,5 | 9,3  | 8,4  | 0,023                          |      |
| 0,06                                                  | 23,4                           | 17,6  | 14,1 | 11,7 | 10,0 | 8,8  | 7,8  | 7,0  | 0,024                          |      |
| 0,07                                                  | 20,2                           | 15,1  | 12,1 | 10,1 | 8,6  | 7,6  | 6,7  | 6,1  | 0,024                          |      |
| 0,08                                                  | 17,7                           | 13,3  | 10,6 | 8,9  | 7,6  | 6,6  | 5,9  | 5,3  | 0,024                          |      |
| 0,09                                                  | 15,8                           | 11,9  | 9,5  | 7,9  | 6,8  | 5,9  | 5,3  | 4,7  | 0,024                          |      |
| 0,10                                                  | 14,3                           | 10,7  | 8,6  | 7,1  | 6,1  | 5,4  | 4,8  | 4,3  | 0,024                          |      |
| 0,11                                                  | 13,1                           | 9,8   | 7,8  | 6,5  | 5,6  | 4,9  | 4,4  | 3,9  | 0,024                          |      |
| 0,12                                                  | 12,0                           | 9,0   | 7,2  | 6,0  | 5,1  | 4,5  | 4,0  | 3,6  | 0,024                          |      |
| 0,13                                                  | 11,1                           | 8,4   | 6,7  | 5,6  | 4,8  | 4,2  | 3,7  | 3,3  | 0,024                          |      |
| 0,14                                                  | 10,4                           | 7,8   | 6,2  | 5,2  | 4,5  | 3,9  | 3,5  | 3,1  | 0,024                          |      |
| 0,15                                                  | 9,7                            | 7,3   | 5,8  | 4,9  | 4,2  | 3,7  | 3,2  | 2,9  | 0,024                          |      |
| 0,16                                                  | 9,2                            | 6,9   | 5,5  | 4,6  | 3,9  | 3,4  | 3,1  | 2,7  | 0,025                          |      |
| 0,17                                                  | 8,7                            | 6,5   | 5,2  | 4,3  | 3,7  | 3,2  | 2,9  | 2,6  | 0,025                          |      |
| 0,18                                                  | 8,2                            | 6,2   | 4,9  | 4,1  | 3,5  | 3,1  | 2,7  | 2,5  | 0,025                          |      |
| 0,19                                                  | 7,8                            | 5,9   | 4,7  | 3,9  | 3,4  | 2,9  | 2,6  | 2,3  | 0,025                          |      |
| 0,20                                                  | 7,5                            | 5,6   | 4,5  | 3,7  | 3,2  | 2,8  | 2,5  | 2,2  | 0,025                          |      |
| 0,21                                                  | 7,1                            | 5,4   | 4,3  | 3,6  | 3,1  | 2,7  | 2,4  | 2,1  | 0,025                          |      |
| 0,22                                                  | 6,8                            | 5,1   | 4,1  | 3,4  | 2,9  | 2,6  | 2,3  | 2,1  | 0,025                          |      |
| 0,23                                                  | 6,6                            | 4,9   | 3,9  | 3,3  | 2,8  | 2,5  | 2,2  | 2,0  | 0,025                          |      |
| 0,24                                                  | 6,3                            | 4,7   | 3,8  | 3,2  | 2,7  | 2,4  | 2,1  | 1,9  | 0,025                          |      |
| 0,25                                                  | 6,1                            | 4,6   | 3,7  | 3,1  | 2,6  | 2,3  | 2,0  | 1,8  | 0,026                          |      |
| 0,26                                                  | 5,9                            | 4,4   | 3,5  | 2,9  | 2,5  | 2,2  | 2,0  | 1,8  | 0,026                          |      |
| 0,27                                                  | 5,7                            | 4,3   | 3,4  | 2,8  | 2,4  | 2,1  | 1,9  | 1,7  | 0,026                          | 3    |
| 0,28                                                  | 5,5                            | 4,1   | 3,3  | 2,8  | 2,4  | 2,1  | 1,8  | 1,7  | 0,026                          |      |
| 0,29                                                  | 5,4                            | 4,0   | 3,2  | 2,7  | 2,3  | 2,0  | 1,8  | 1,6  | 0,026                          |      |
| 0,30                                                  | 5,2                            | 3,9   | 3,1  | 2,6  | 2,2  | 1,9  | 1,7  | 1,6  | 0,026                          |      |
| 0,31                                                  | 5,1                            | 3,8   | 3,0  | 2,5  | 2,2  | 1,9  | 1,7  | 1,5  | 0,026                          |      |
| 0,32                                                  | 4,9                            | 3,7   | 3,0  | 2,5  | 2,1  | 1,8  | 1,6  | 1,5  | 0,026                          |      |
| 0,33                                                  | 4,8                            | 3,6   | 2,9  | 2,4  | 2,1  | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 0,026                          |      |
| 0,34                                                  | 4,7                            | 3,5   | 2,8  | 2,3  | 2,0  | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 0,027                          |      |
| 0,35                                                  | 4,6                            | 3,4   | 2,7  | 2,3  | 2,0  | 1,7  | 1,5  | 1,4  | 0,027                          |      |
| 0,36                                                  | 4,5                            | 3,3   | 2,7  | 2,2  | 1,9  | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 0,027                          |      |
| 0,37                                                  | 4,4                            | 3,3   | 2,6  | 2,2  | 1,9  | 1,6  | 1,5  | 1,3  | 0,027                          |      |
| 0,38                                                  | 4,3                            | 3,2   | 2,6  | 2,1  | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 1,3  | 0,027                          |      |
| 0,40                                                  | 4,1                            | 3,1   | 2,5  | 2,0  | 1,8  | 1,5  | 1,4  | 1,2  | 0,027                          |      |
| 0,42                                                  | 3,9                            | 2,9   | 2,4  | 2,0  | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 1,2  | 0,028                          |      |
| 0,44                                                  | 3,8                            | 2,8   | 2,3  | 1,9  | 1,6  | 1,4  | 1,3  | 1,1  | 0,028                          |      |
| 0,45                                                  | 3,7                            | 2,8   | 2,2  | 1,9  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 1,1  | 0,028                          |      |
| 0,46                                                  | 3,7                            | 2,7   | 2,2  | 1,8  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 1,1  | 0,028                          |      |
| 0,48                                                  | 3,5                            | 2,7   | 2,1  | 1,8  | 1,5  | 1,3  | 1,2  | 1,1  | 0,028                          |      |
| 0,50                                                  | 3,4                            | 2,6   | 2,1  | 1,7  | 1,5  | 1,3  | 1,1  | 1,0  | 0,029                          |      |
| 0,52                                                  | 3,3                            | 2,5   | 2,0  | 1,7  | 1,4  | 1,2  | 1,1  | 1,0  | 0,029                          |      |
| 0,54                                                  | 3,2                            | 2,4   | 1,9  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 1,1  | 1,0  | 0,029                          |      |
| 0,56                                                  | 3,2                            | 2,4   | 1,9  | 1,6  | 1,4  | 1,2  | 1,1  | 0,9  | 0,030                          |      |
| 0,58                                                  | 3,1                            | 2,3   | 1,8  | 1,5  | 1,3  | 1,2  | 1,0  | 0,9  | 0,030                          |      |
| 0,60                                                  | 3,0                            | 2,3   | 1,8  | 1,5  | 1,3  | 1,1  | 1,0  | 0,9  | 0,030                          |      |
| 0,62                                                  | 2,9                            | 2,2   | 1,8  | 1,5  | 1,3  | 1,1  | 1,0  | 0,9  | 0,031                          |      |
| 0,63                                                  | 2,9                            | 2,2   | 1,7  | 1,5  | 1,2  | 1,1  | 1,0  | 0,9  | 0,031                          |      |

**Tabela A-2 – Área e massa linear de fios e barras de aço (NBR 7480/96).**

| Diâmetro (mm) |        | Massa<br>(kg/m) | Área<br>(mm <sup>2</sup> ) | Perímetro<br>(mm) |
|---------------|--------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Fios          | Barras |                 |                            |                   |
| 2,4           | -      | 0,036           | 4,5                        | 7,5               |
| 3,4           | -      | 0,071           | 9,1                        | 10,7              |
| 3,8           | -      | 0,089           | 11,3                       | 11,9              |
| 4,2           | -      | 0,109           | 13,9                       | 13,2              |
| 4,6           | -      | 0,130           | 16,6                       | 14,5              |
| 5             | 5      | 0,154           | 19,6                       | 17,5              |
| 5,5           | -      | 0,187           | 23,8                       | 17,3              |
| 6             | -      | 0,222           | 28,3                       | 18,8              |
| -             | 6,3    | 0,245           | 31,2                       | 19,8              |
| 6,4           | -      | 0,253           | 32,2                       | 20,1              |
| 7             | -      | 0,302           | 38,5                       | 22,0              |
| 8             | 8      | 0,395           | 50,3                       | 25,1              |
| 9,5           | -      | 0,558           | 70,9                       | 29,8              |
| 10            | 10     | 0,617           | 78,5                       | 31,4              |
| -             | 12,5   | 0,963           | 122,7                      | 39,3              |
| -             | 16     | 1,578           | 201,1                      | 50,3              |
| -             | 20     | 2,466           | 314,2                      | 62,8              |
| -             | 22     | 2,984           | 380,1                      | 69,1              |
| -             | 25     | 3,853           | 490,9                      | 78,5              |
| -             | 32     | 6,313           | 804,2                      | 100,5             |
| -             | 40     | 9,865           | 1256,6                     | 125,7             |

**Tabela A-3 – Área de aço e largura  $b_w$  mínima.**

| Diâmetro<br>(mm) | $A_s$ (cm <sup>2</sup> )<br>$b_w$ (cm) | Número de barras |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                  |                                        | 1                | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8      | 9      | 10     |
| 4,2              | As                                     | 0,14             | 0,28  | 0,42  | 0,56  | 0,70  | 0,84  | 0,98  | 1,12   | 1,26   | 1,40   |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 8     | 11    | 14    | 16    | 19    | 22     | 25     | 30     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 9     | 13    | 16    | 19    | 23    | 26     | 30     | 36     |
| 5                | As                                     | 0,20             | 0,40  | 0,60  | 0,80  | 1,00  | 1,20  | 1,40  | 1,60   | 1,80   | 2,00   |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 9     | 11    | 14    | 17    | 20    | 22     | 25     | 31     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 9     | 13    | 16    | 20    | 23    | 27     | 30     | 37     |
| 6,3              | As                                     | 0,31             | 0,62  | 0,93  | 1,24  | 1,55  | 1,86  | 2,17  | 2,48   | 2,79   | 3,10   |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 9     | 12    | 15    | 18    | 20    | 23     | 26     | 32     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 10    | 13    | 17    | 20    | 24    | 28     | 31     | 39     |
| 8                | As                                     | 0,50             | 1,00  | 1,50  | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00   | 4,50   | 5,00   |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 9     | 12    | 15    | 18    | 21    | 25     | 28     | 34     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 10    | 14    | 17    | 21    | 25    | 29     | 33     | 40     |
| 10               | As                                     | 0,80             | 1,60  | 2,40  | 3,20  | 4,00  | 4,80  | 5,60  | 6,40   | 7,20   | 8,00   |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 10    | 13    | 16    | 19    | 23    | 26     | 29     | 36     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 10    | 14    | 18    | 22    | 26    | 30     | 34     | 42     |
| 12,5             | As                                     | 1,25             | 2,50  | 3,75  | 5,00  | 6,25  | 7,50  | 8,75  | 10,00  | 11,25  | 12,50  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 10    | 14    | 17    | 21    | 24    | 28     | 31     | 38     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 11    | 15    | 19    | 24    | 28    | 32     | 36     | 45     |
| 16               | As                                     | 2,00             | 4,00  | 6,00  | 8,00  | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00  | 18,00  | 20,00  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 11    | 15    | 19    | 22    | 26    | 30     | 34     | 42     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 11    | 16    | 21    | 25    | 30    | 34     | 39     | 48     |
| 20               | As                                     | 3,15             | 6,30  | 9,45  | 12,60 | 15,75 | 18,90 | 22,05 | 25,20  | 28,35  | 31,50  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 12    | 16    | 20    | 24    | 29    | 33     | 37     | 46     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 12    | 17    | 22    | 27    | 32    | 37     | 42     | 52     |
| 22               | As                                     | 3,80             | 7,60  | 11,40 | 15,20 | 19,00 | 22,80 | 26,60 | 30,40  | 34,20  | 38,00  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 12    | 16    | 21    | 25    | 30    | 34     | 39     | 48     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 13    | 18    | 23    | 28    | 33    | 39     | 44     | 54     |
| 25               | As                                     | 4,90             | 9,80  | 14,70 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | 34,30 | 39,20  | 44,10  | 49,00  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 13    | 18    | 23    | 28    | 33    | 38     | 43     | 53     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 13    | 19    | 24    | 30    | 35    | 41     | 46     | 57     |
| 32               | As                                     | 8,05             | 16,10 | 24,15 | 32,20 | 40,25 | 48,30 | 56,35 | 64,40  | 72,45  | 80,50  |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 15    | 21    | 28    | 34    | 40    | 47     | 53     | 66     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 15    | 21    | 28    | 34    | 40    | 47     | 53     | 66     |
| 40               | As                                     | 12,60            | 25,20 | 37,80 | 50,40 | 63,00 | 75,60 | 88,20 | 100,80 | 113,40 | 126,00 |
|                  | $b_w$                                  | Br. 1            | -     | 17    | 25    | 33    | 41    | 49    | 57     | 65     | 81     |
|                  |                                        | Br. 2            | -     | 17    | 25    | 33    | 41    | 49    | 57     | 65     | 81     |

Largura  $b_w$  mínima:

$$b_{w,\min} = 2(c + \phi_t) + n^{\circ} \text{ barras} \cdot \phi_\ell + e_{h,\min} (n^{\circ} \text{ barras} - 1)$$

Br. 1 = brita 1 ( $d_{\max} = 19 \text{ mm}$ ) ; Br. 2 = brita 2 ( $d_{\max} = 25 \text{ mm}$ )Valores adotados:  $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$  ;  $c_{\text{nom}} = 2,0 \text{ cm}$ Para  $c_{\text{nom}} \neq 2,0 \text{ cm}$ , aumentar  $b_{w,\min}$  conforme: $c_{\text{nom}} = 2,5 \text{ cm} \rightarrow + 1,0 \text{ cm}$  $c_{\text{nom}} = 3,0 \text{ cm} \rightarrow + 2,0 \text{ cm}$  $c_{\text{nom}} = 3,5 \text{ cm} \rightarrow + 3,0 \text{ cm}$  $c_{\text{nom}} = 4,0 \text{ cm} \rightarrow + 4,0 \text{ cm}$ 

$$e_{h,\min} \geq \begin{cases} 2 \text{ cm} \\ \phi_\ell \\ 1,2d_{\max,\text{agr}} \end{cases}$$

